

目 录

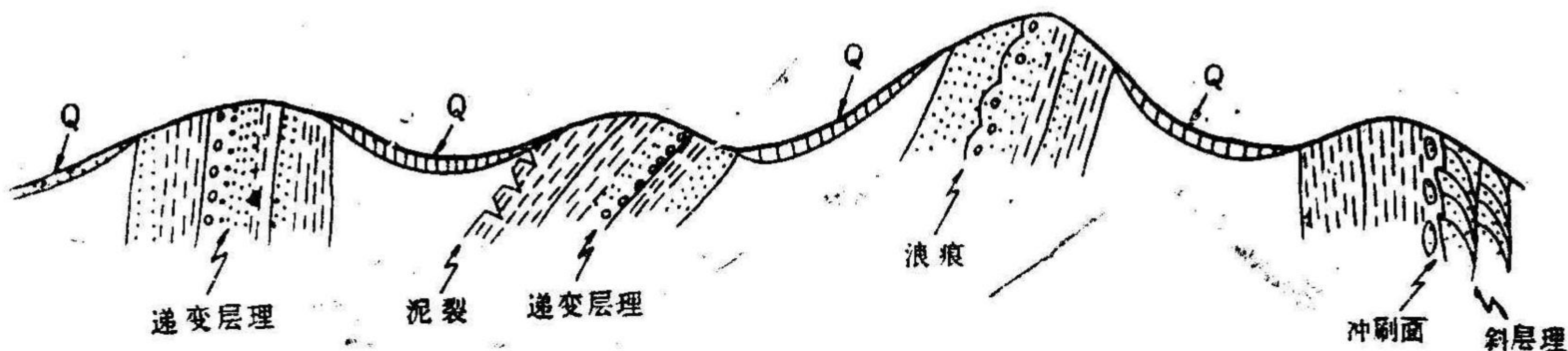
第一章	绪论.....	(3)
第二章	沉积岩层的原生构造及其产状.....	(3)
第三章	地质构造分析的力学基础.....	(7)
第四章	褶皱.....	(8)
第五章	节理.....	(16)
第六章	断层.....	(17)
第七章	劈理及线理.....	(22)
第八章	岩浆岩体构造研究.....	(23)
第九章	变质岩区的构造研究.....	(23)
综合性读图与练习.....		(23)

第一章 绪 论

1. 构造地质学的研究对象和内容。
2. 构造地质学的主要研究方法是什么？
3. 何谓“反序法”？在构造地质研究中如何运用？
4. 学习或研究构造地质学的意义是什么？

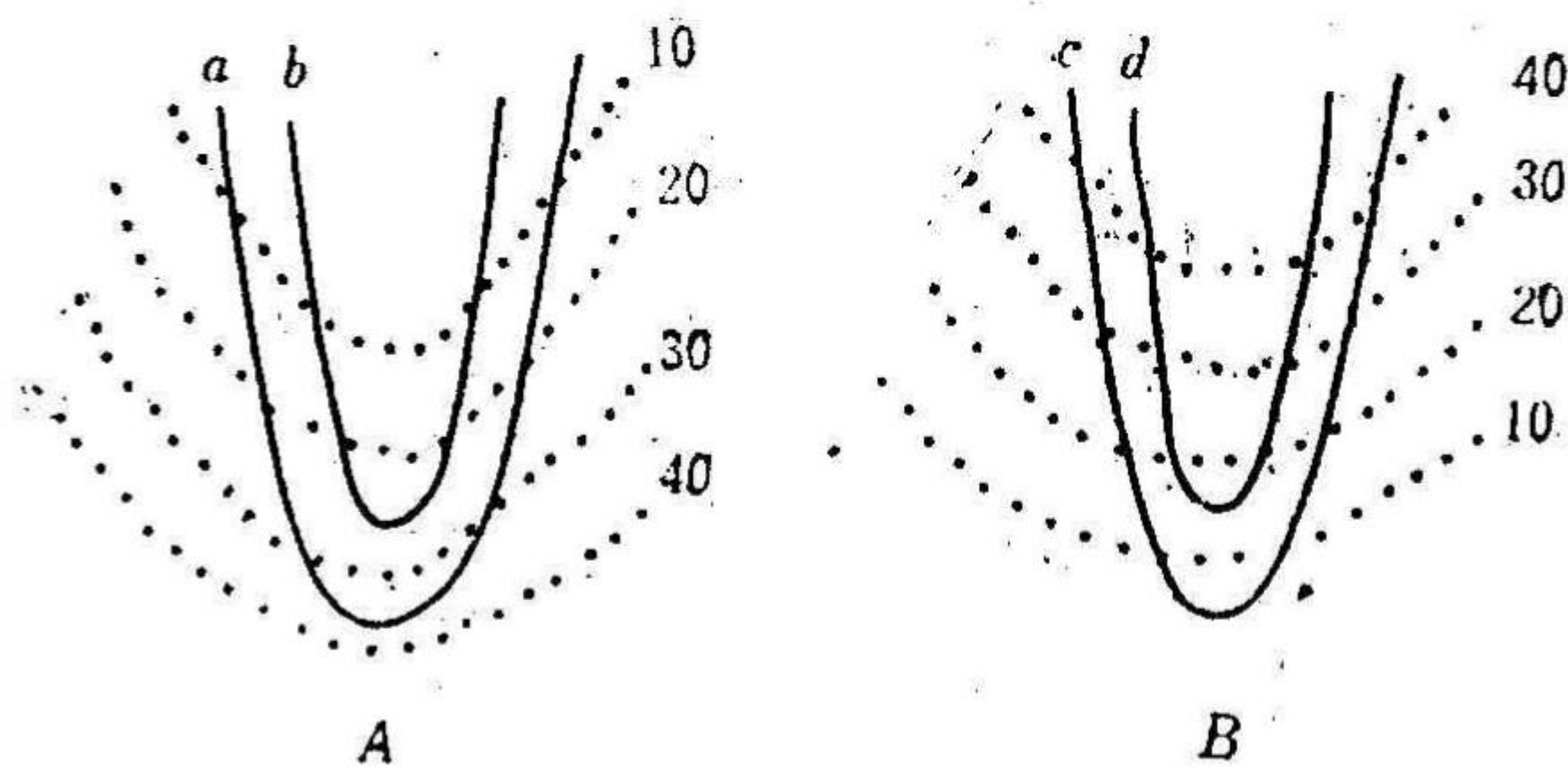
第二章 沉积岩层的原生构造及其产状

1. 什么叫层理？怎样识别？
2. 能用以判断地层层序的原生构造有哪些？图Ⅱ-1剖面中原生构造发育，请依原生构造判断层序，标出岩层的顶、底面。



图Ⅱ-1

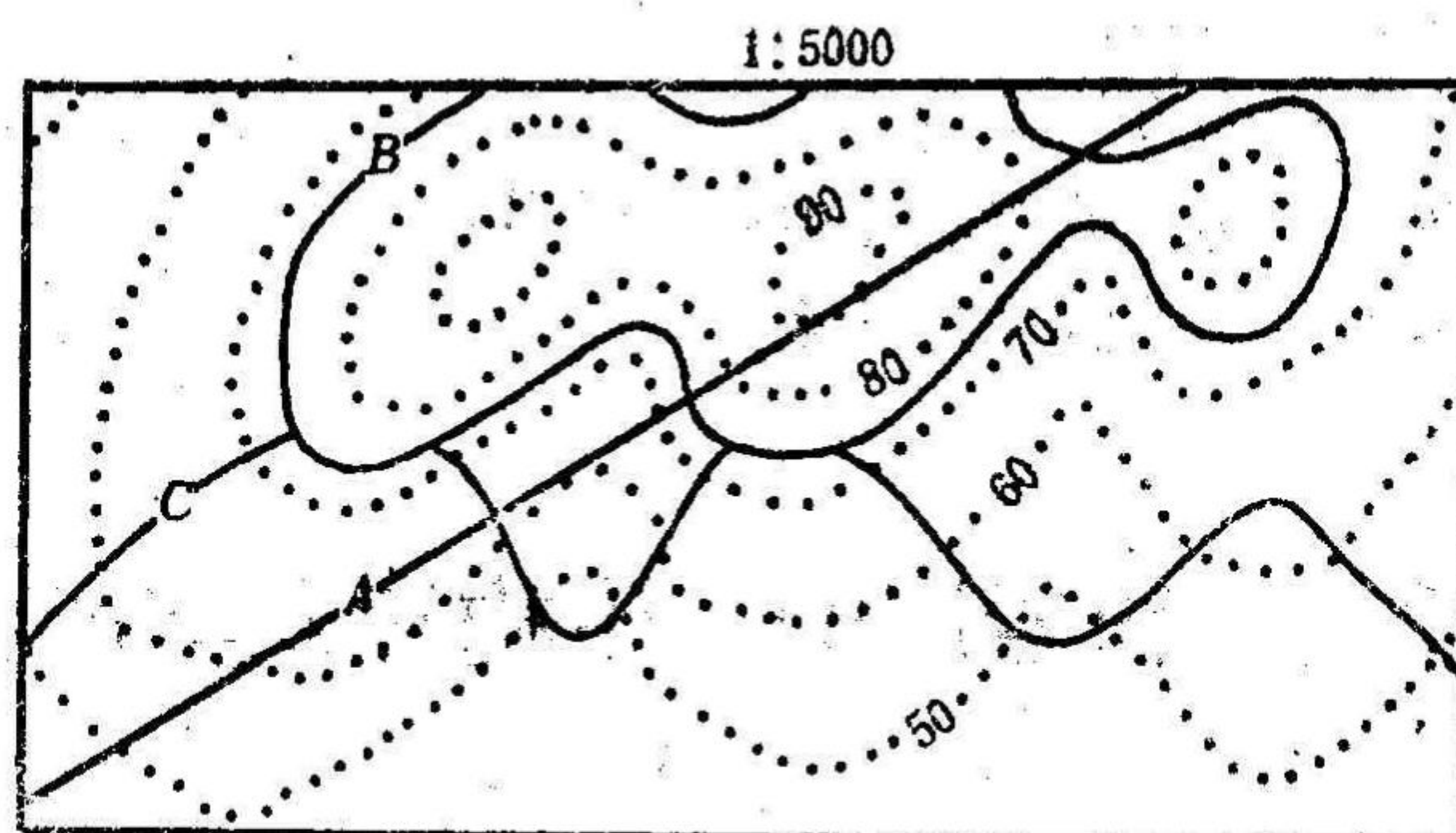
3. 什么叫岩层的产状和产状要素？
4. 什么叫真倾斜和视倾斜？二者有何关系？
5. 间接法求岩层产状的方法有几种？其基本原理是什么？
6. 水平岩层和直立岩层的出露形态有何特点？受什么因素影响？
7. 怎样在地形地质图上正确区分倾斜岩层的三种基本露头形态？它们各有何特点？
8. 倾斜岩层的厚度有哪些？怎样测定地层的真厚度？
9. 倾斜岩层的出露宽度受哪些因素影响？在什么情况下地层的出露宽度可以小于地层的厚度？
10. 利用“V”字型法则判断图Ⅱ-2中砂岩层的顶底面及岩层倾向。



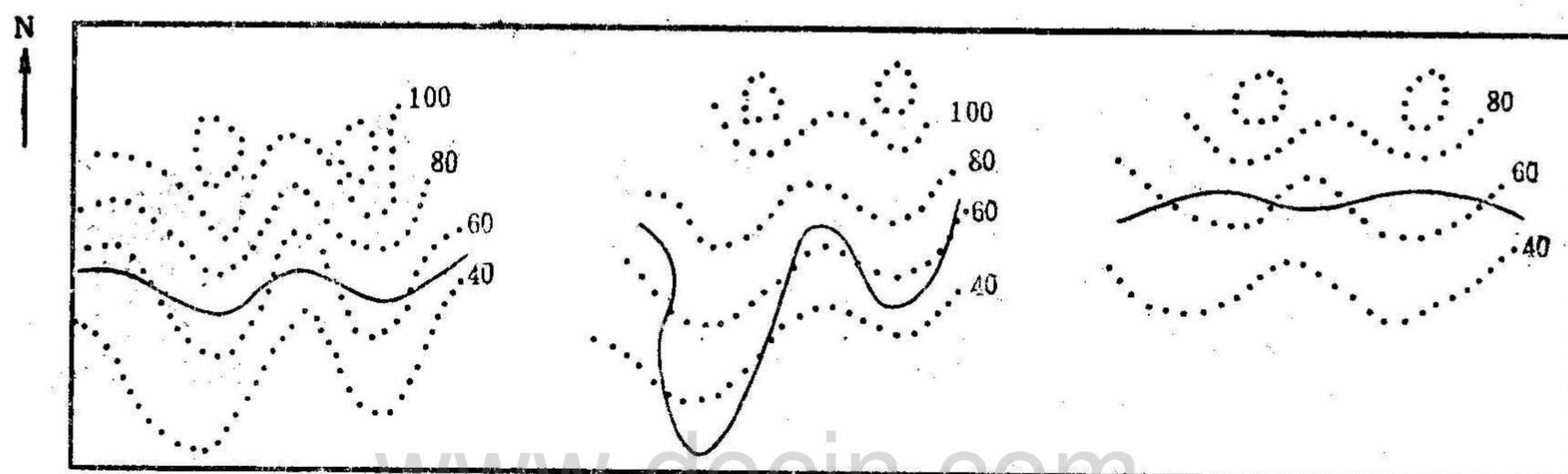
图Ⅱ-2

11. 利用“V”字型法则判断图Ⅱ-3地质图中地质界线产状。*A*为矿脉；*B*、*C*为地层界线。

12. 分析判断图Ⅱ-4中地质界线所代表地层层面的倾向，并说明倾角与坡角的相对大小。



图Ⅱ-3



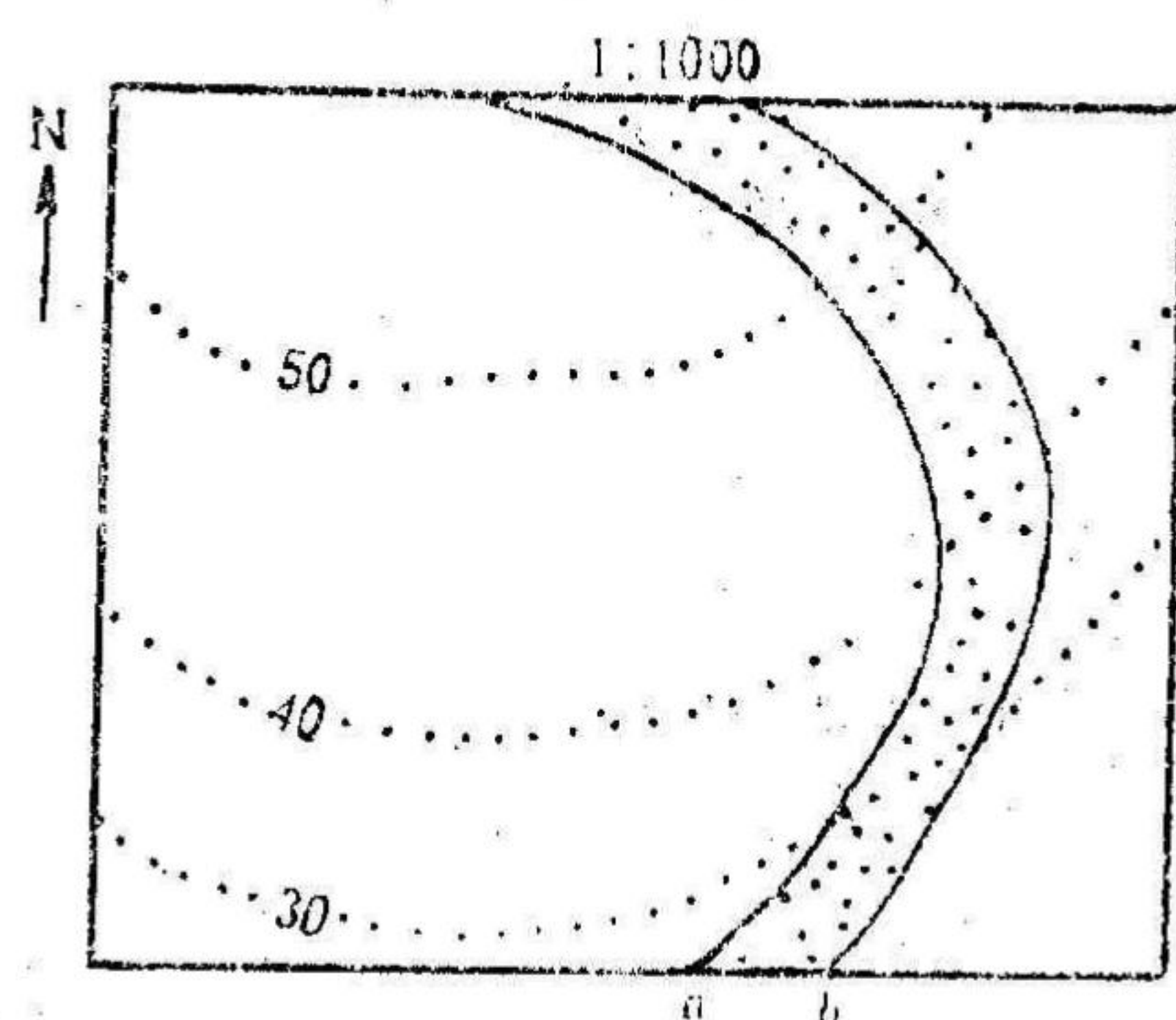
图Ⅱ-4

13. 图Ⅱ-5中的砂岩层为正常岩层。

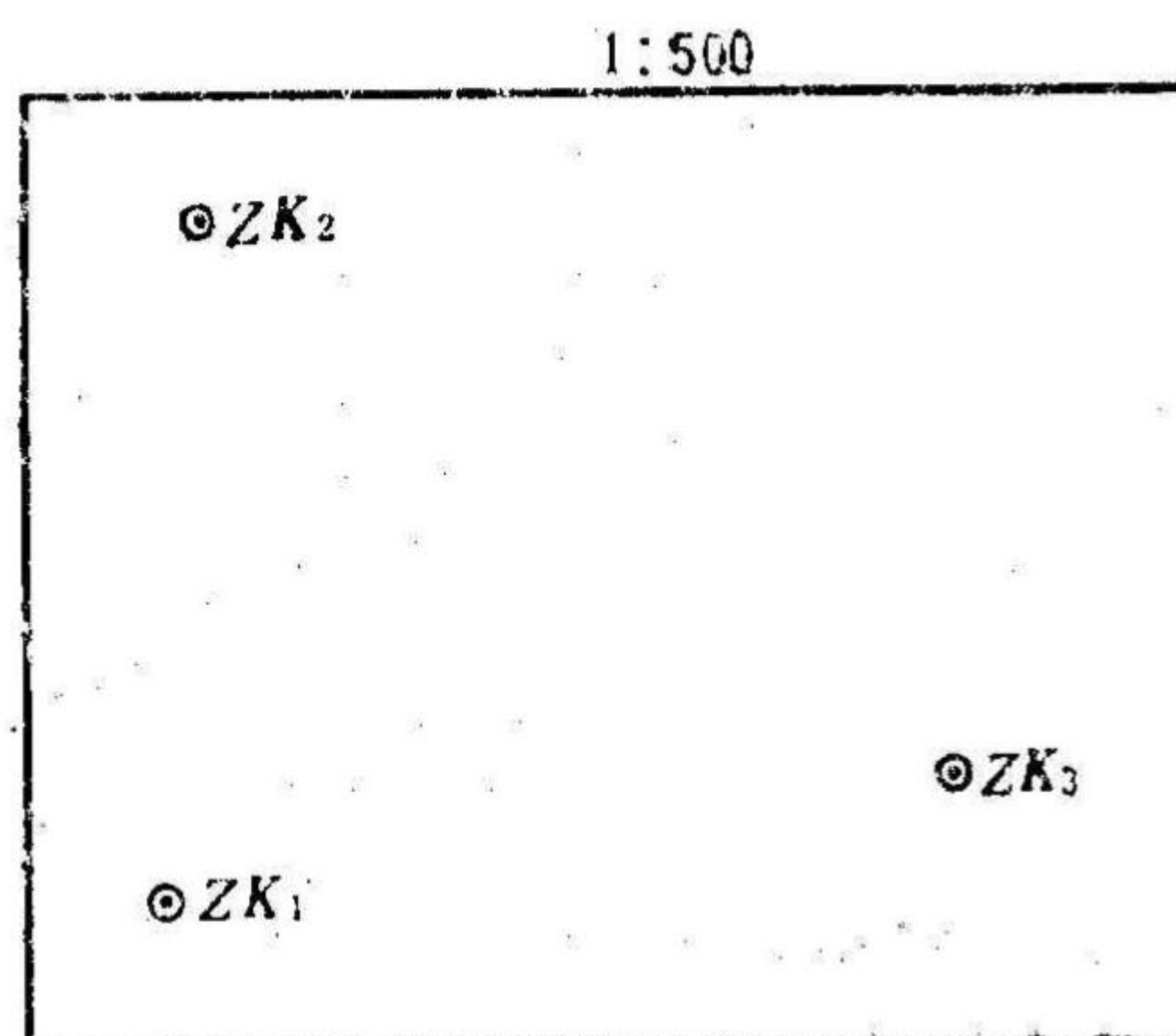
(1)判断并指出砂岩层的顶、底面。

(2)求砂岩层顶面的产状。

14. 图Ⅱ-6中有三个钻孔，各孔孔位标高和煤层顶面的埋深如下表，求煤层顶面产状。



图Ⅱ-5



图Ⅱ-6

钻孔编号	孔口标高	煤层埋深
ZK ₁	200米	150米
ZK ₂	220米	140米
ZK ₃	210米	170米

15. 图 I-7 中 A 点为 J 底面的出露点，其底面的产状为 $S180^\circ \angle 45^\circ$ ，试编绘 J 底面的出露线。

16. 线状构造的产状有两种测量和表示方法，即倾伏和侧伏，请你解释何谓倾伏和侧伏？并在图 I-8 上标出侧伏角，侧伏向和倾伏角、倾伏向。

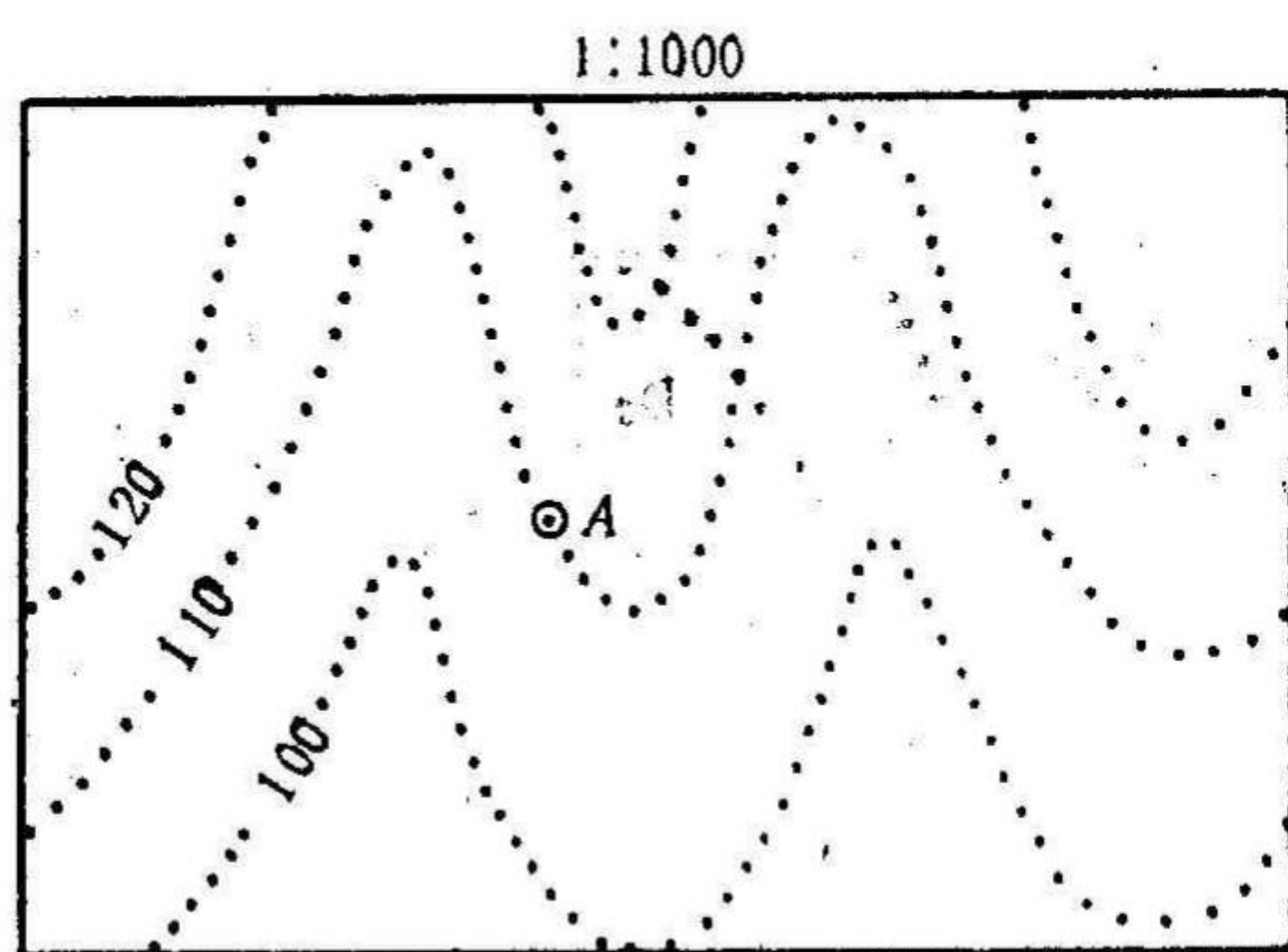


图 I-7

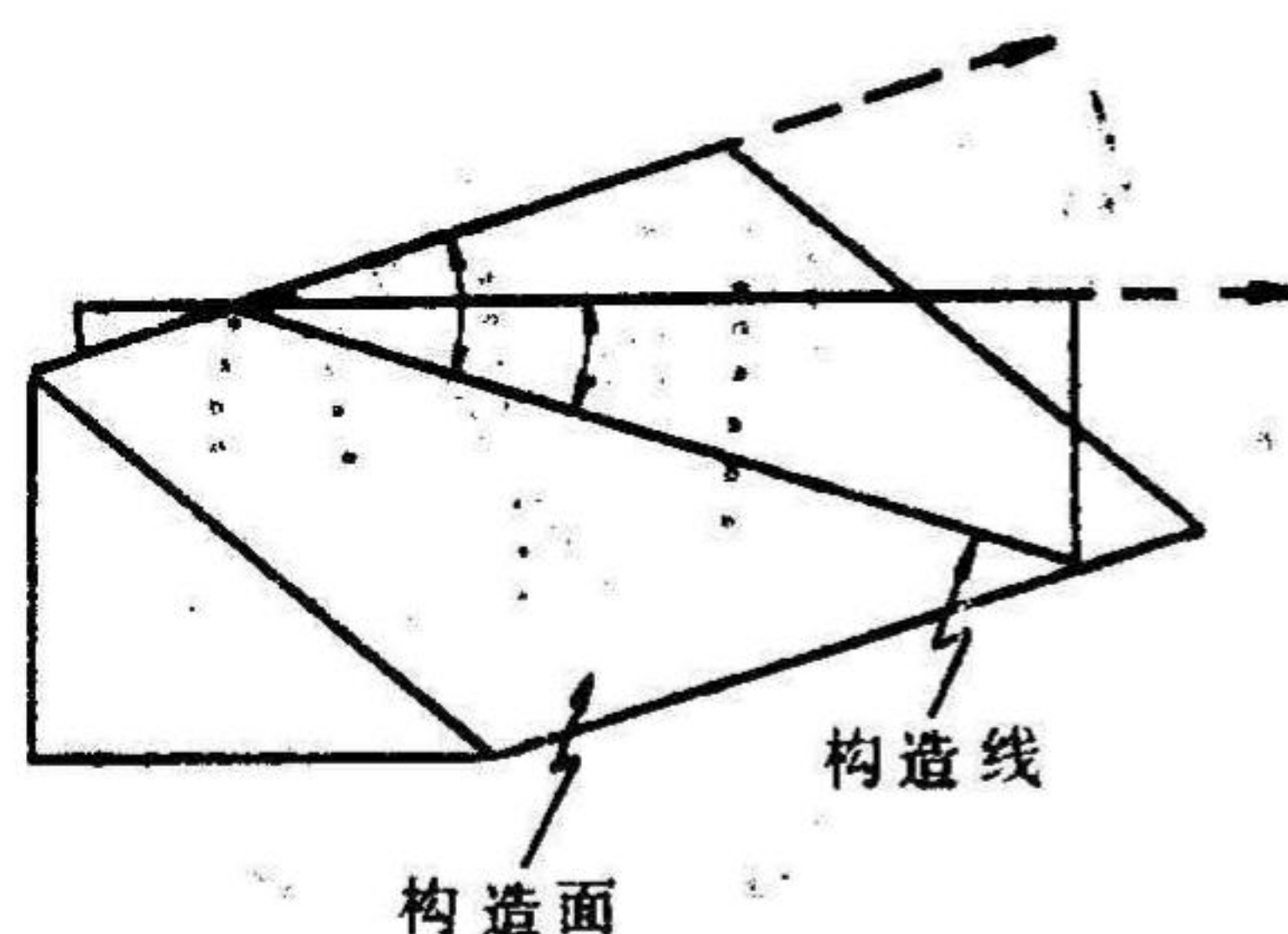


图 I-8

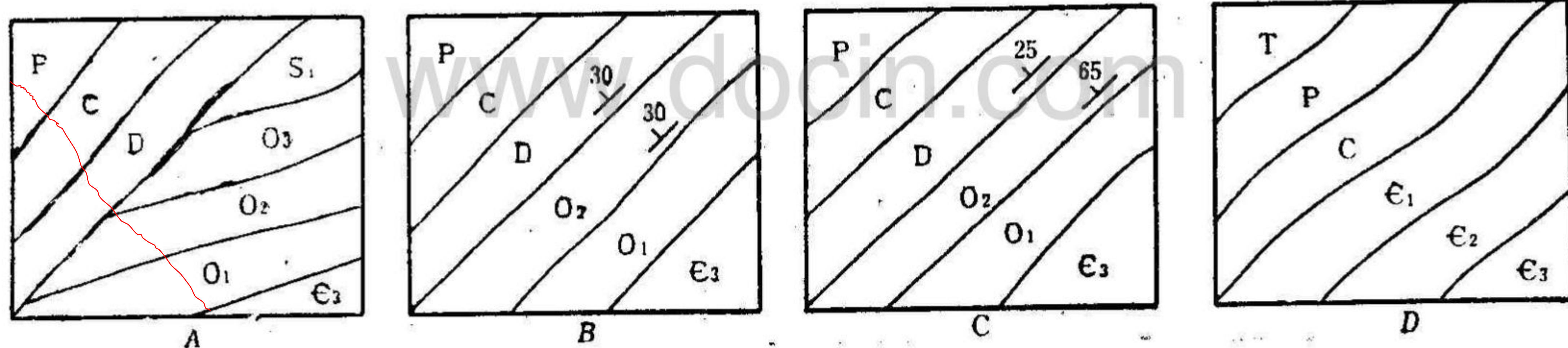


图 I-9

17. 地层间的不整合接触是怎样形成的？研究意义何在？

18. 假整合和不整合在地质图和剖面图上有何表现？怎样鉴别？

19. 在野外从哪些方面去认识不整合的存在？

20. 分析判断图 I-9 概略地质图中的地层接触关系，并垂直地层走向作示意剖面图。

21. 分析图 I-10 简化地质图：

(1) 根据“V”字型法则标明地层产状（标倾向）。

(2) 指出 E 与下伏地层的接触关系。

22. 在图 I-11 中求 O₁ 的产状及厚度。

23. 分析图 I-12 中的地层产状接触关系及构造特点。

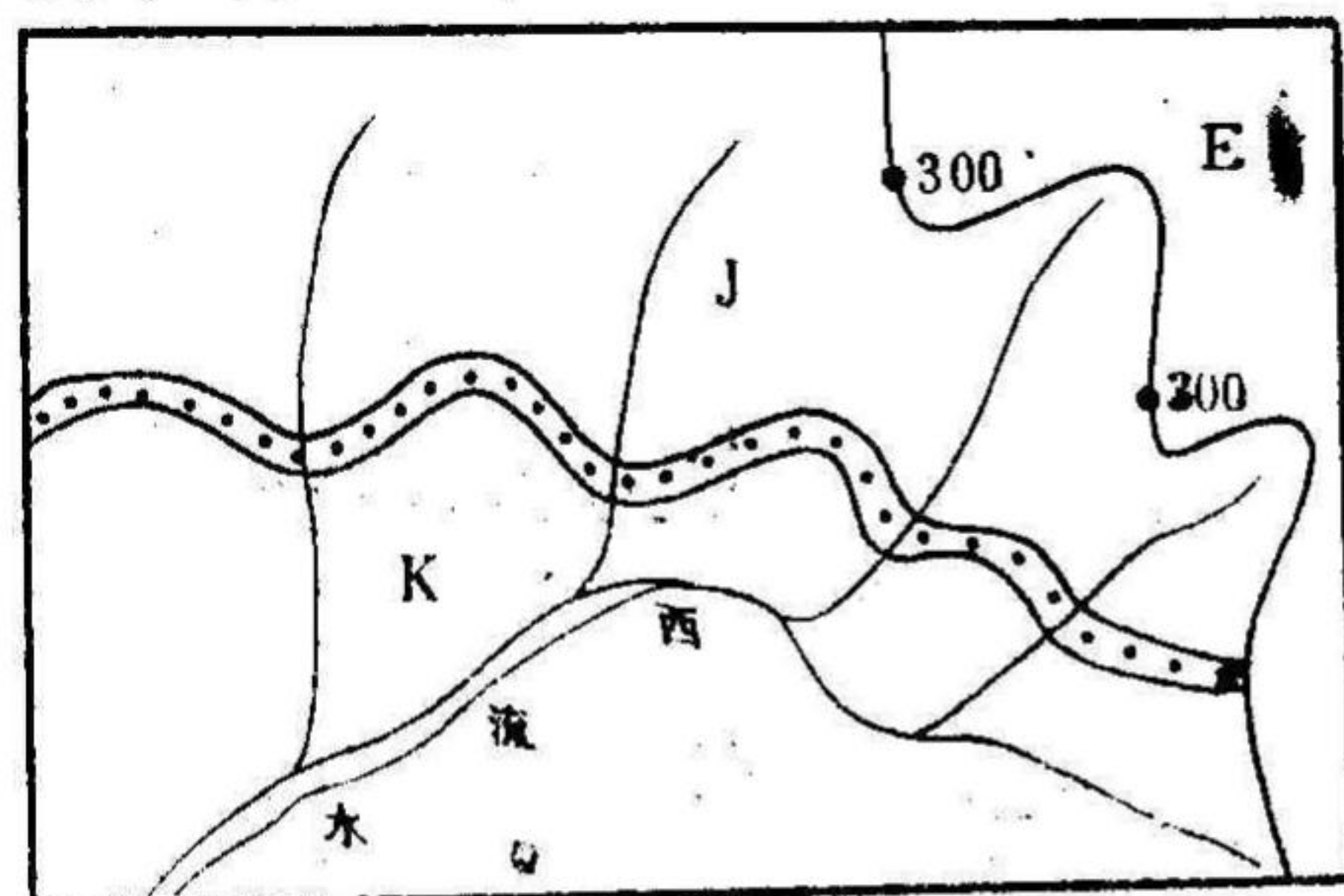


图 I-10

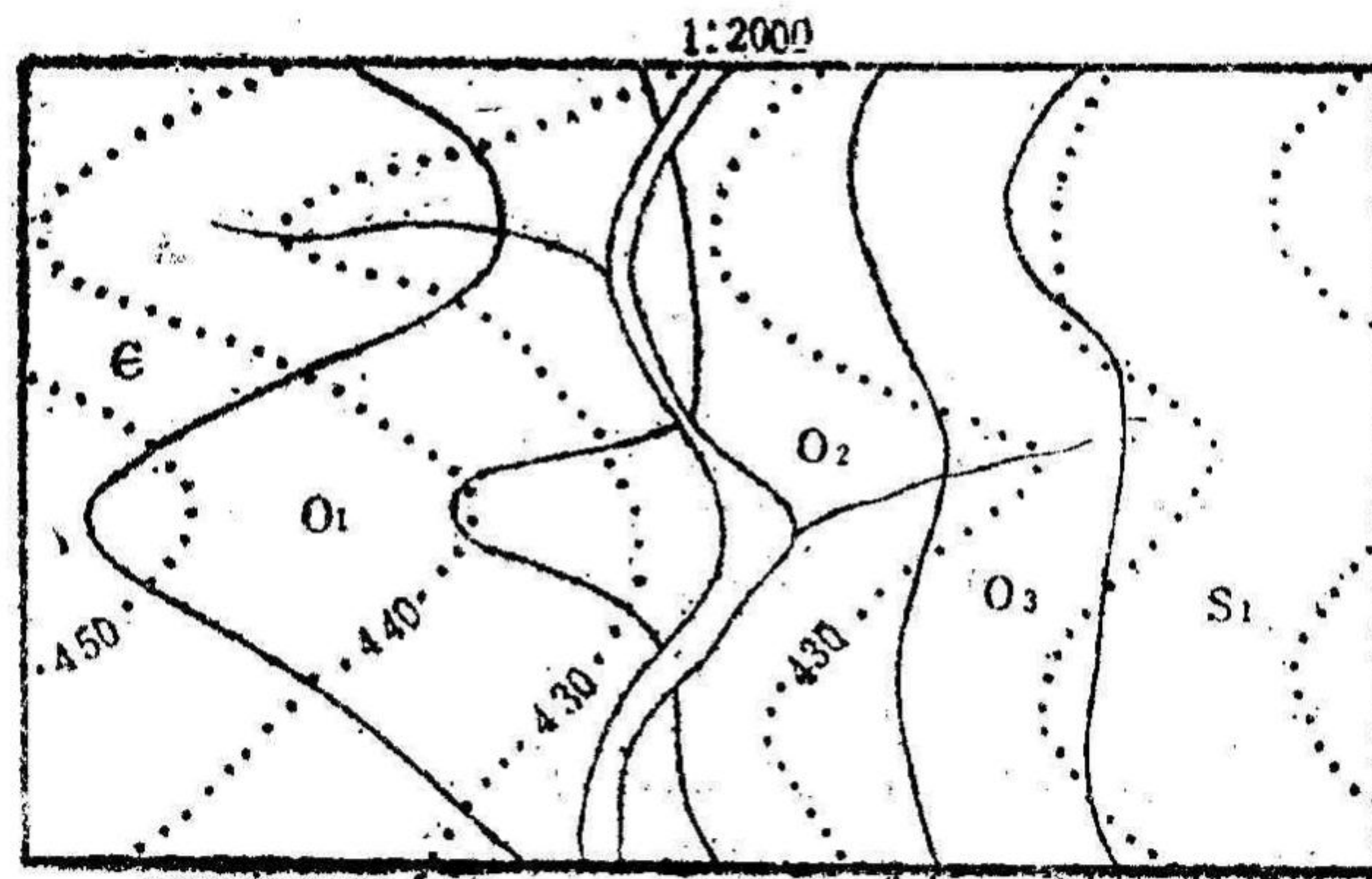


图 I-11

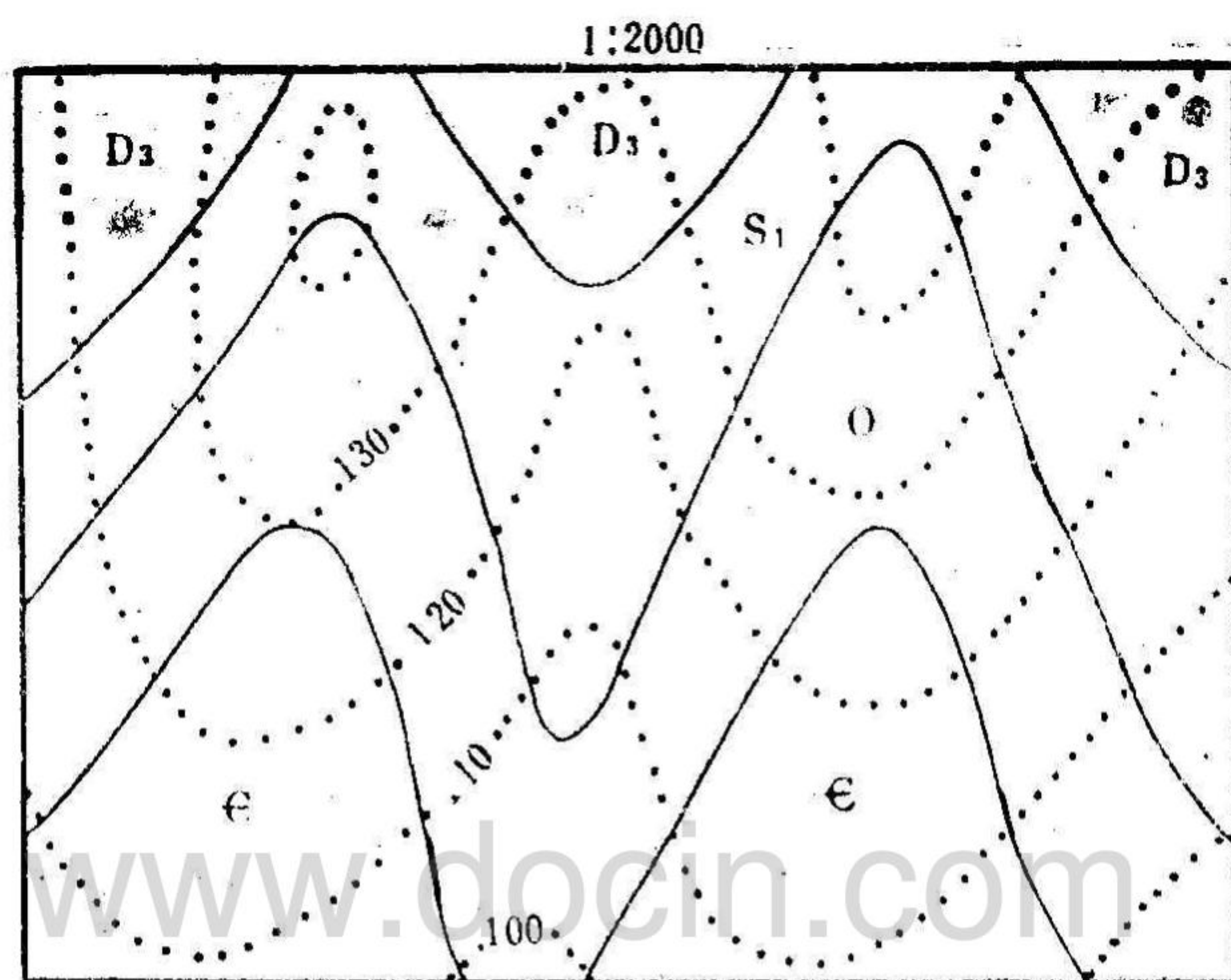


图 II-12

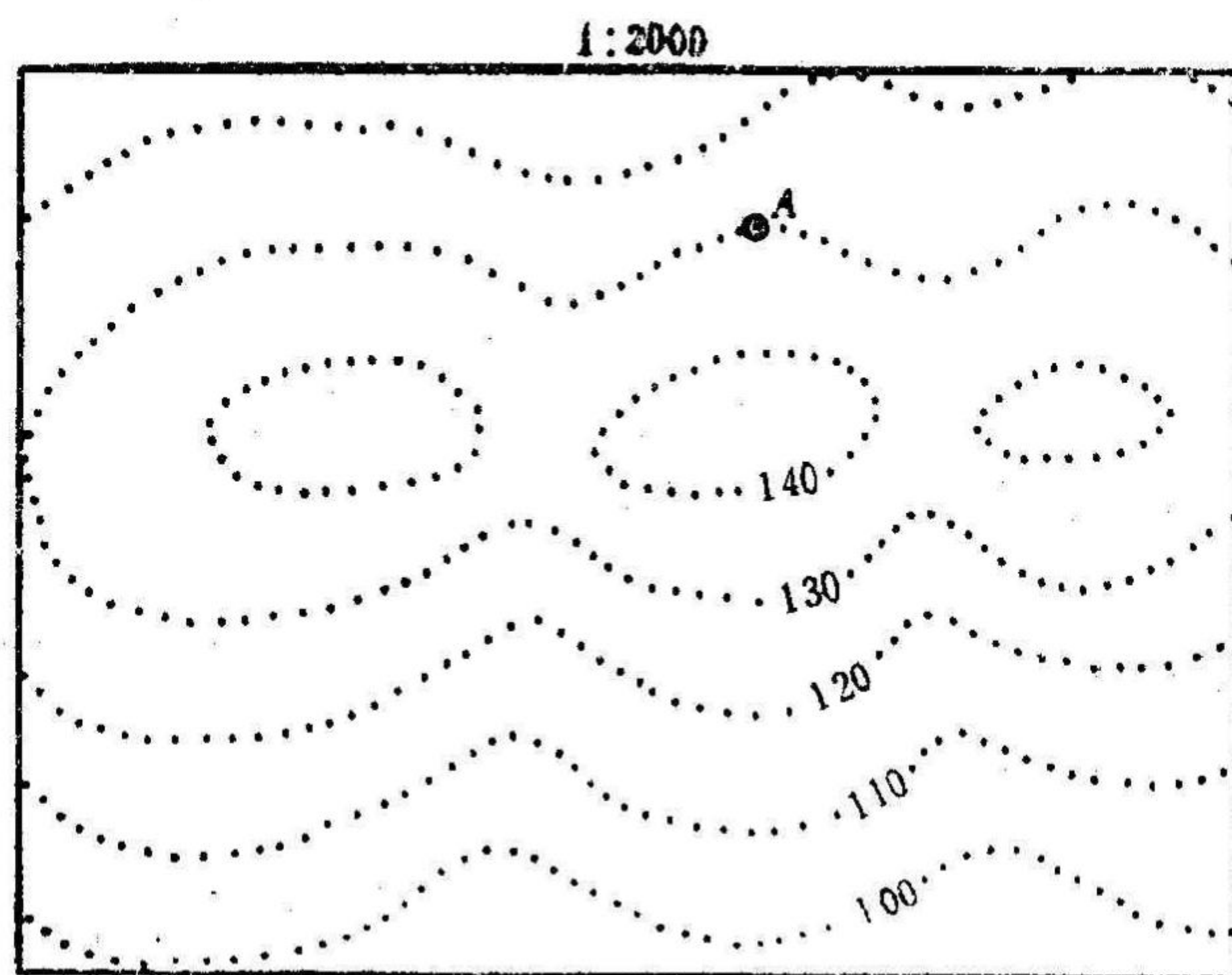


图 II-13

24. 图 II-13中A点为煤层顶板出露点，煤层的产状稳定即为： $180^{\circ} \angle 10^{\circ}$ 煤层厚10米。现要在山的南坡天然露头上采煤，请你算出采煤的地段。

25. 在小村地形图(图 II-14)中, A 点为一赤铁矿层顶面出露点, 其产状如赤平投影图示。现要在山下的 B 点打竖井采矿, 打多深能见矿? 见矿后若要打平巷采矿, 应沿什么方向掘进?

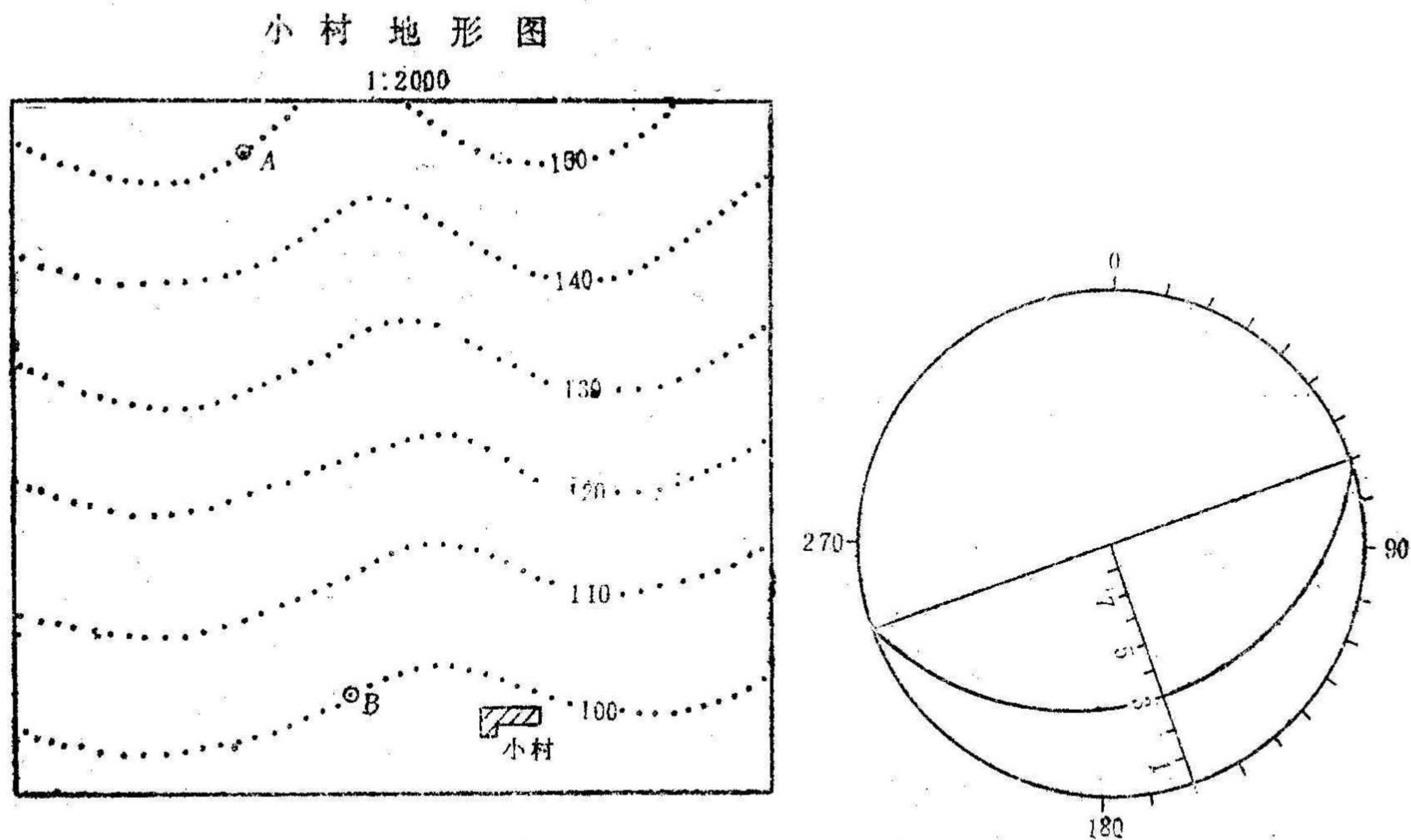


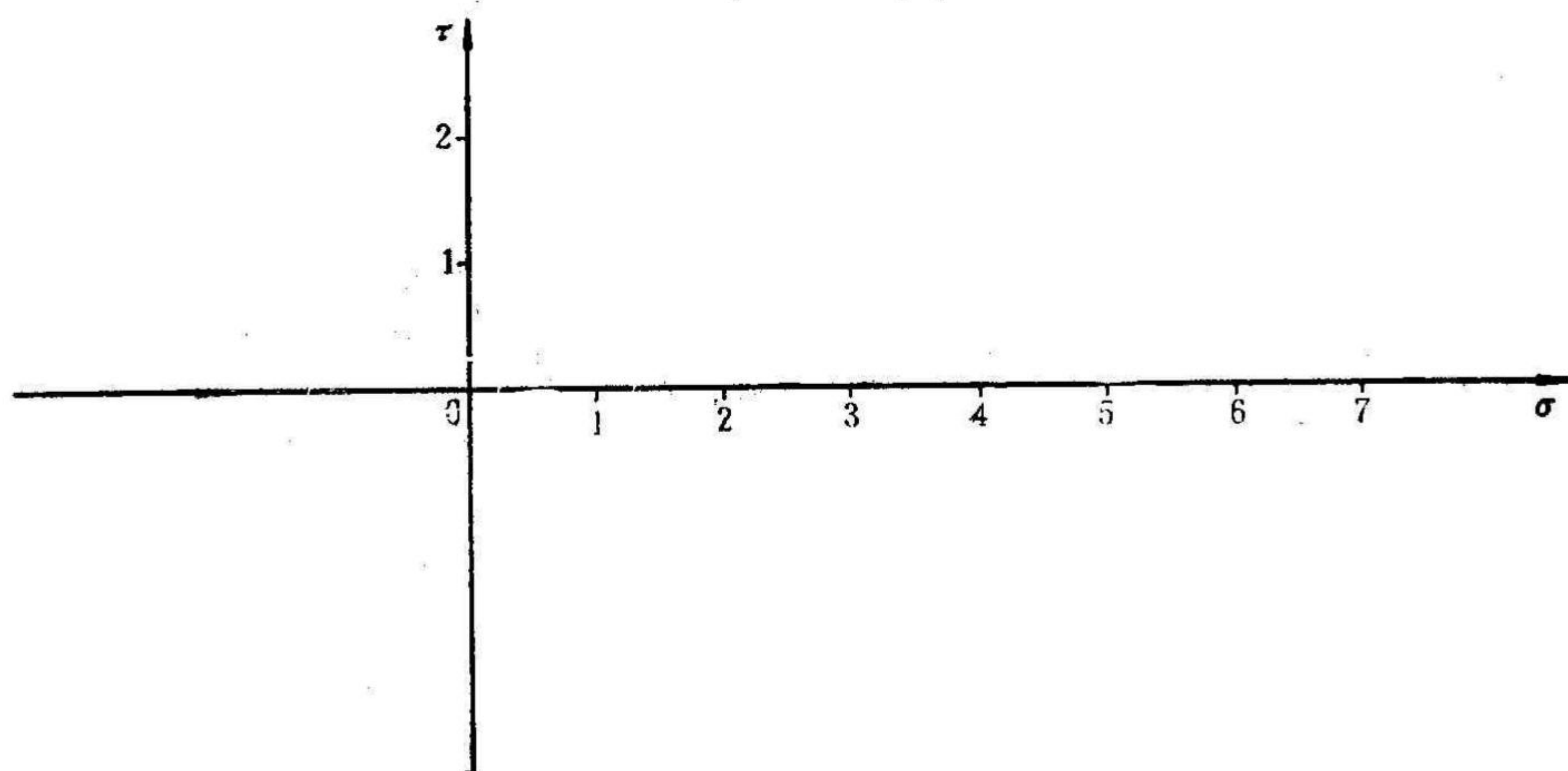
图 II-14

第三章 地质构造分析的力学基础

1. 外力、内力、应力、直应力、剪应力、主应力的概念是什么?
2. 二维应力分析。
3. 莫尔应力圆及在应力分析中的应用。
4. 单轴、双轴应力状态下互为垂直的两截面上的正应力之和等于多少? 何谓剪应力互等定律?
5. 变形、应变、线应变、剪应变的概念。
6. 固体变形的三个阶段及特点如何?
7. 岩石的物理性质有哪些?
8. 什么叫剪裂角、共轭剪裂角? 剪裂角为何小于 45° ? 是否有大于 45° 的情况?
9. 岩石在力偶持续作用下的变形属何种变形? 当变形到一定程度时将可能产生哪些构造? 它们具什么特点?
10. 分析应变椭球体中主应变轴和主应变面的性质及其在地质构造分析中的意义。
11. 岩石强度的概念, 是否所有岩石的强度都一样?
12. 岩石在拉、压、剪作用下, 当作用力达到岩石的强度极限后, 要产生各种破裂和褶皱构造, 它们都沿什么方向发育?

13. “S”型和反“S”型雁行张节理怎么形成的？剪节理是否也可以形成“S”反“S”型？为什么？

14. 一岩体受力产生剪破裂时其剪切面上的正应力为3单位，剪应力为2单位，已知岩体的内摩擦角为 20° 。试用库伦剪破裂线和极限应力圆图解法求剪破裂时的最大和最小主应力、最大剪应力和剪裂角以及当截面上无正应力作用时的抗剪强度(图Ⅱ-1)。



图Ⅱ-1

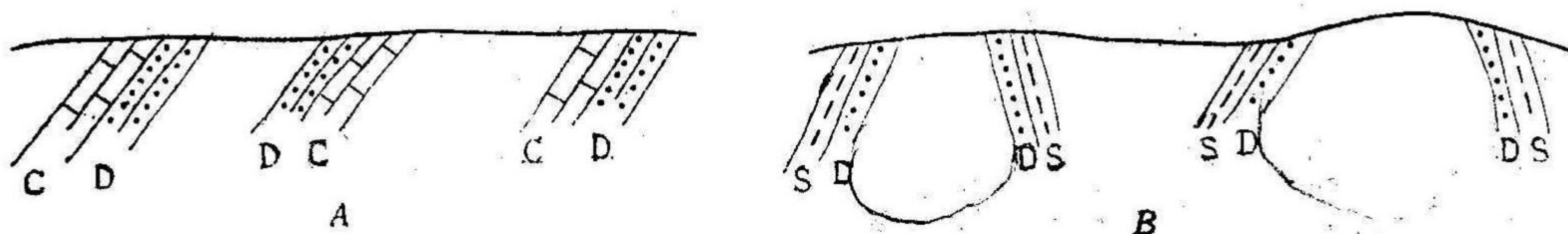
15. 影响岩石力学性质的因素有哪些？为什么？

16. 有一石板桥，在建桥时桥面是水平的，经过若干年后桥面变为向下弯曲的弧形。请说明产生变形的主要影响因素。

www.docin.com

第四章 褶皱

1. 褶皱的基本类型有背斜和向斜，而确定背斜、向斜的基本依据是什么？请确定图Ⅳ-1中的背斜和向斜并恢复其形态。



图Ⅳ-1

2. 褶皱要素有哪些？请你指出图Ⅳ-2中褶皱各部位的名称，并对比③、⑤、⑦及④、⑥、⑧有何不同？

3. 什么是转折端、倾伏端和扬起端？在地质图上怎样分析转折端的形态特征？

4. 在地质图上怎样确定褶皱的延伸方向？图Ⅳ-3中A、B、C、D、E、F等各点的连线能否代表褶皱的枢纽或脊线或轴迹还是褶轴？为什么？

5. 在图Ⅳ-4立体图中A、B、C各点的连线能否代表：

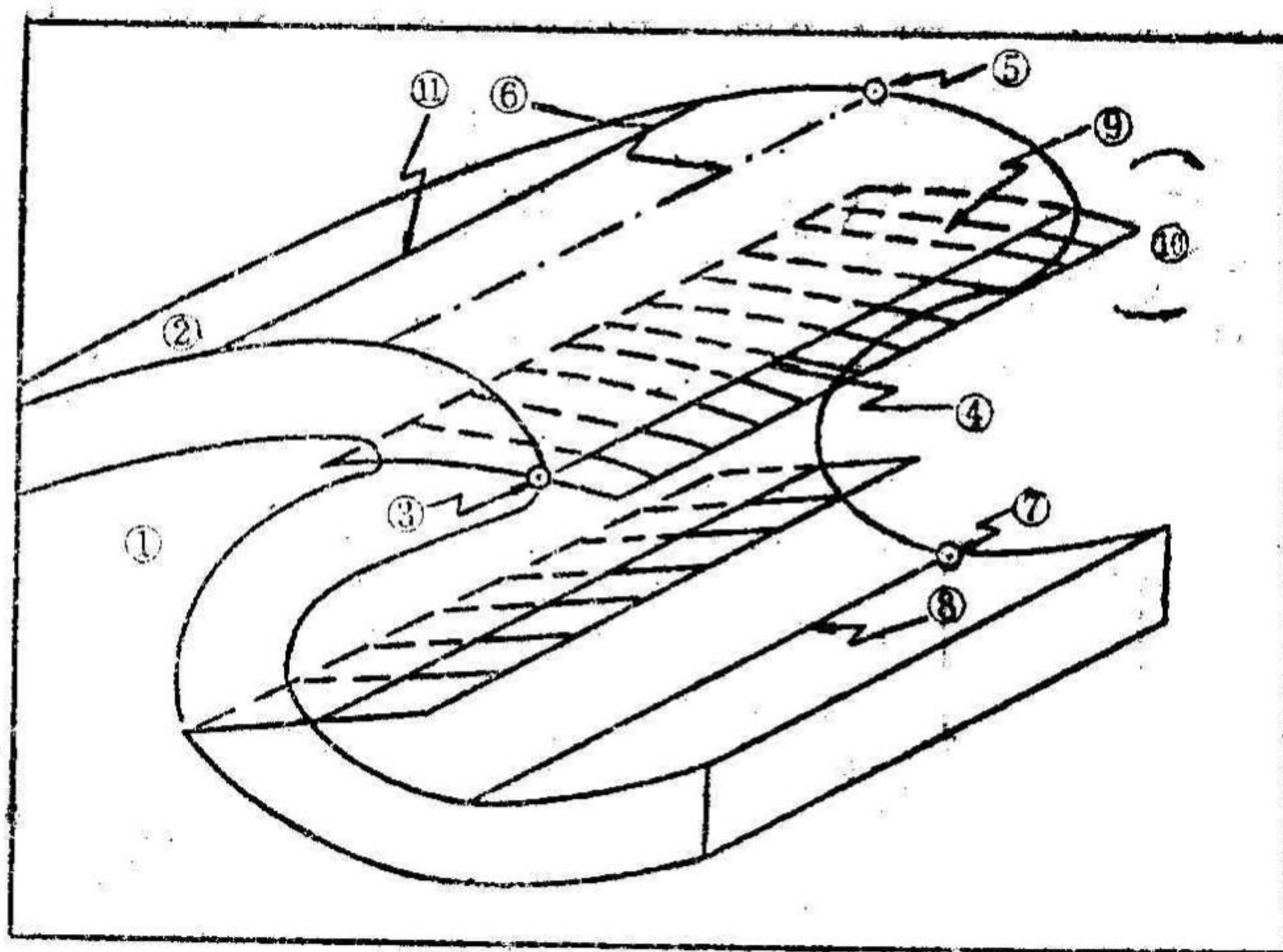


图 IV-2

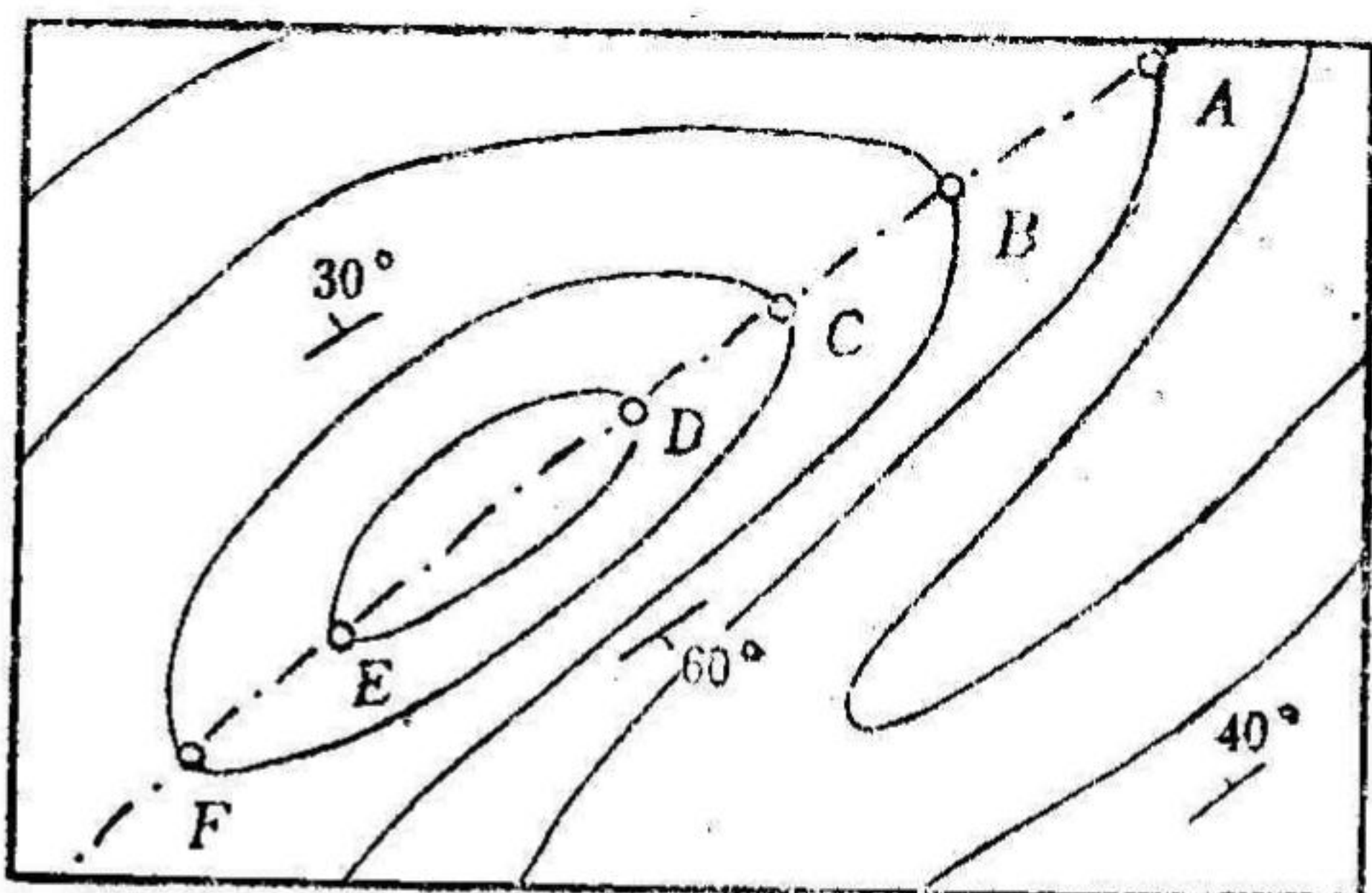


图 IV-3

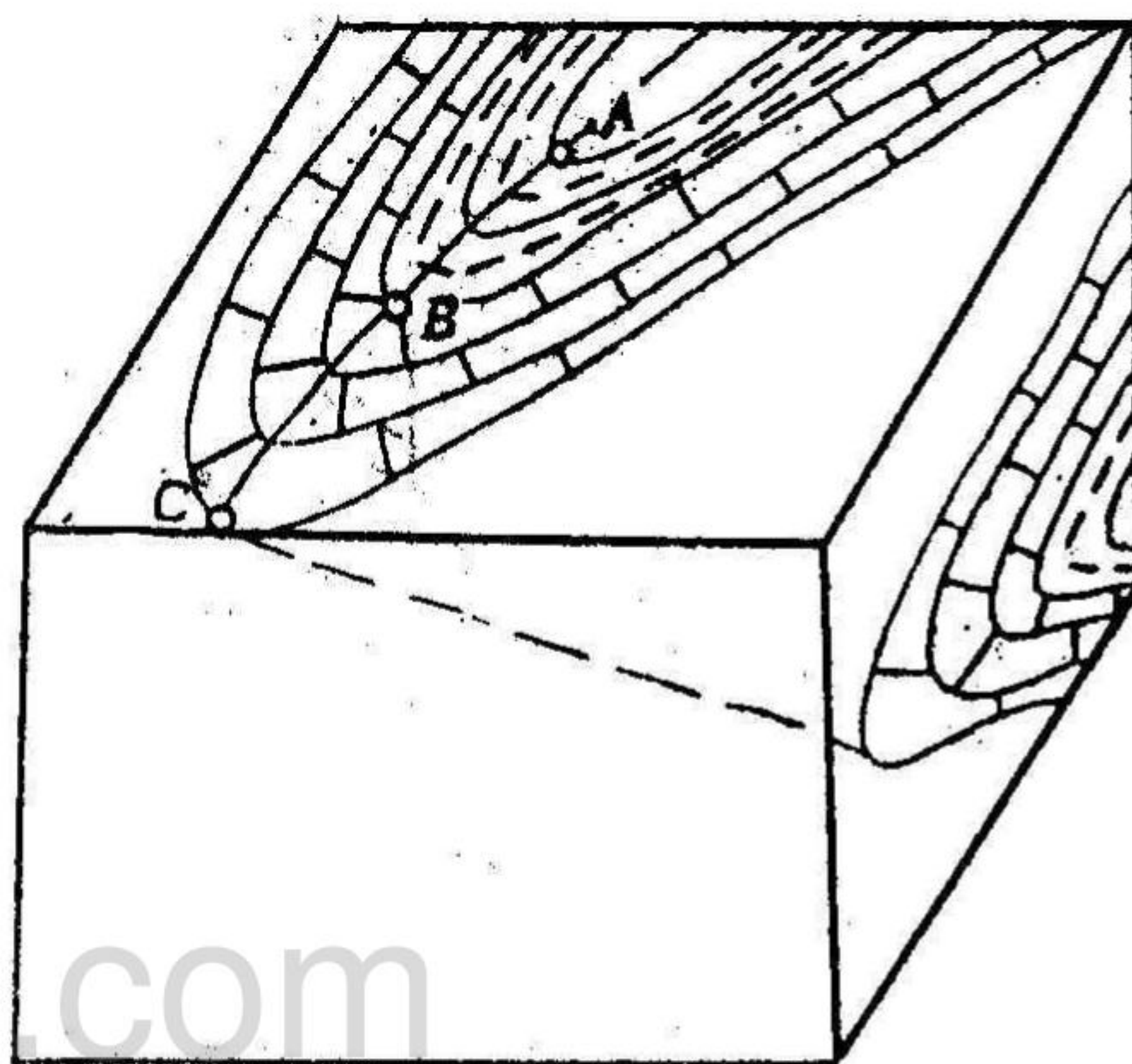


图 IV-4

①褶皱的延伸方向；

②褶皱的枢纽；

③褶皱的轴迹；

④褶皱的脊线或槽线？为什么？

6. 从哪些方面对褶皱的形态进行描述？各有哪些描述的术语？对图 IV-5 中各种褶皱你认为给以什么名称最为合适？

7. 试比较褶皱的产状类型和横截面的几何类型的优缺点。

8. 试比较平行褶皱和相似褶皱的主要特点。

9. 图 IV-6 为一剖面图，请分析并恢复其褶皱的形态，同时给以恰当的名称。

10. 褶皱在剖面和平面上的组合类型有哪些？它们各有何特点？

11. 褶皱形成机制的基本类型有哪些？各具何特征？其伴生构造如何？

12. 穹窿褶皱、平行褶皱、相似褶皱一般是由什么褶皱作用形成的？它们主要受哪些因素影响？为什么？

13. 一般情况下，褶皱在地质图上的特点是地质界线的圈闭，但是否地质界线的圈闭均是褶皱造成的呢？为什么？图 IV-7 为一地质图请分析它有哪些可能的构造？为什么？

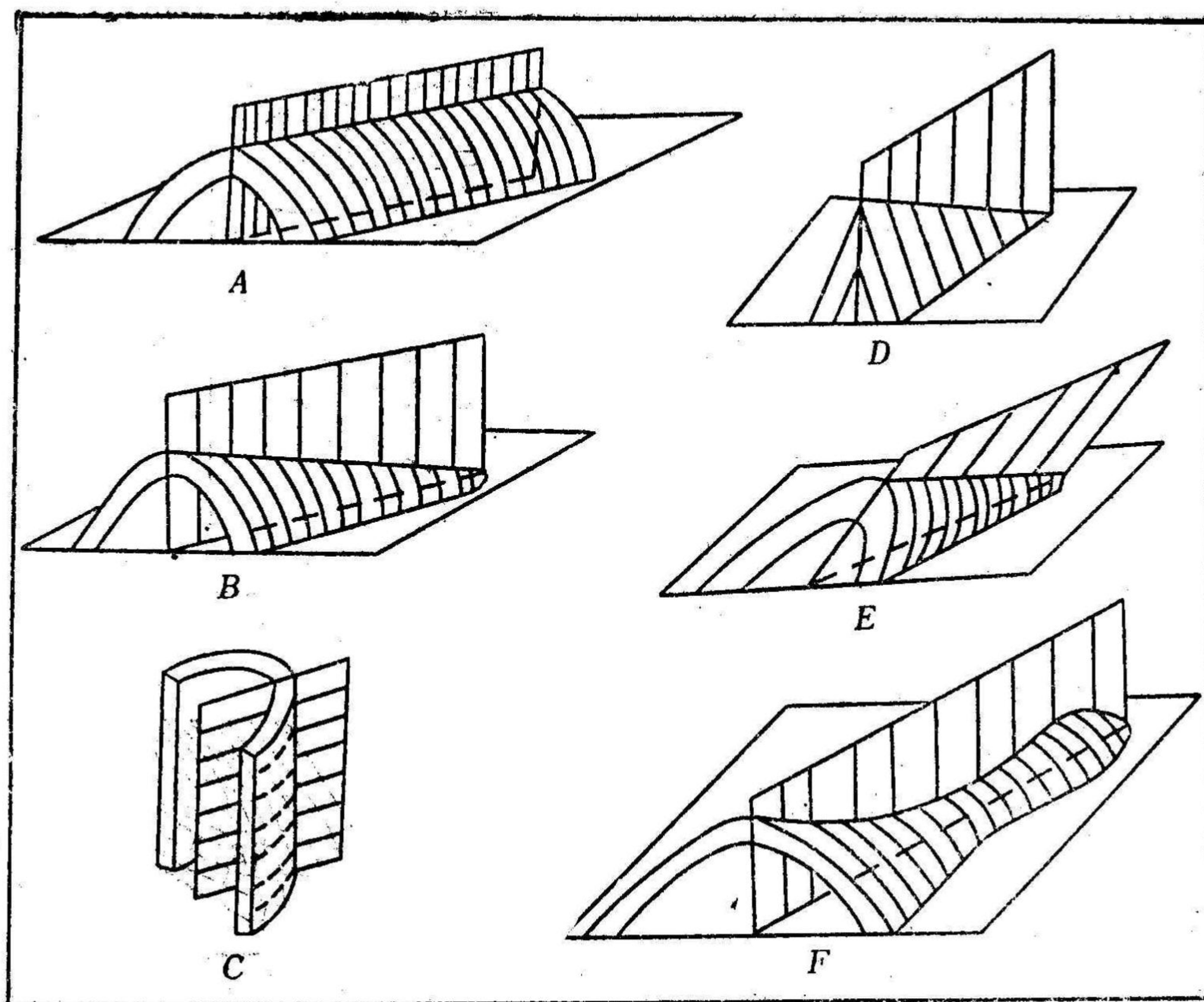


图 IV-5



图 IV-6

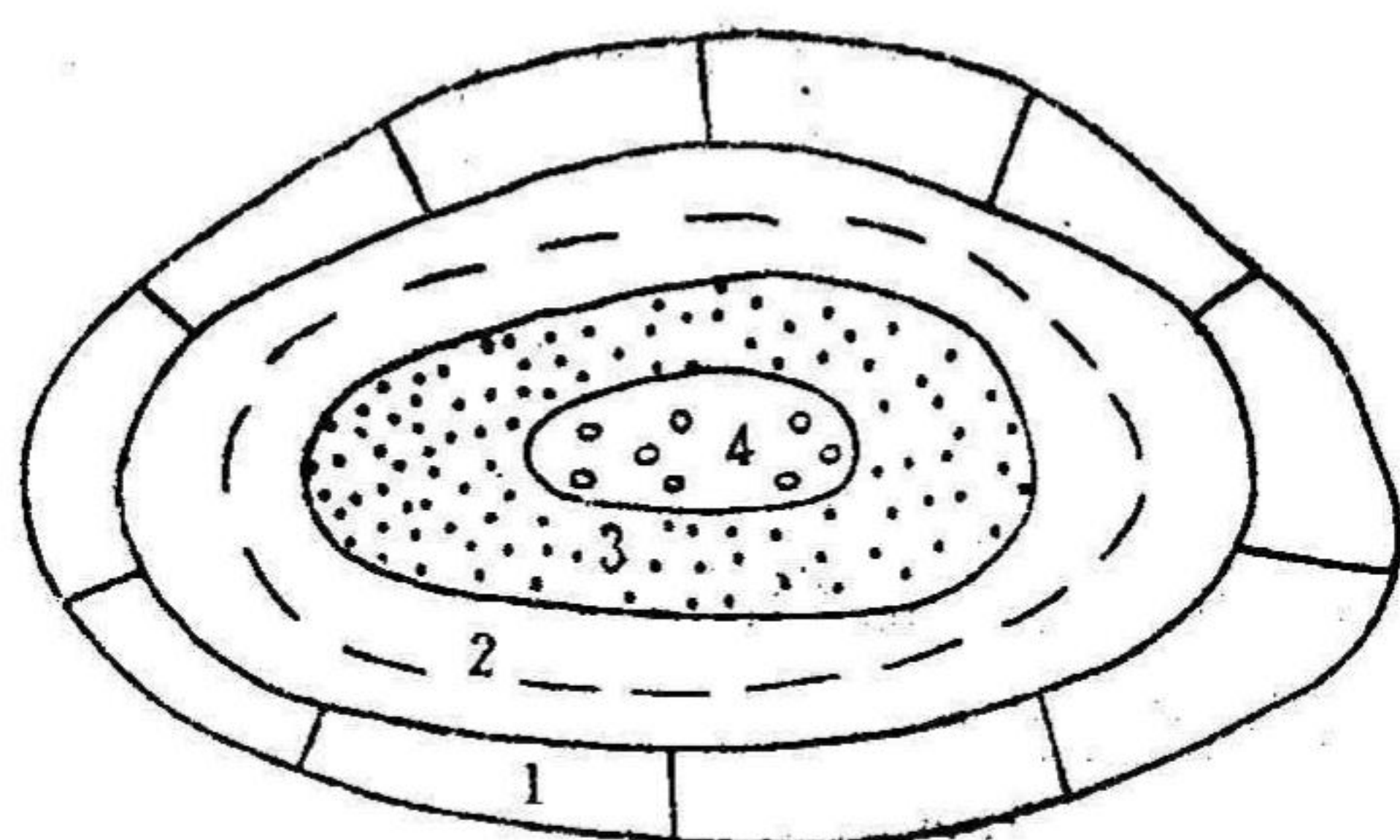


图 IV-7

1.灰岩 2.页岩 3.砂岩 4.砾岩

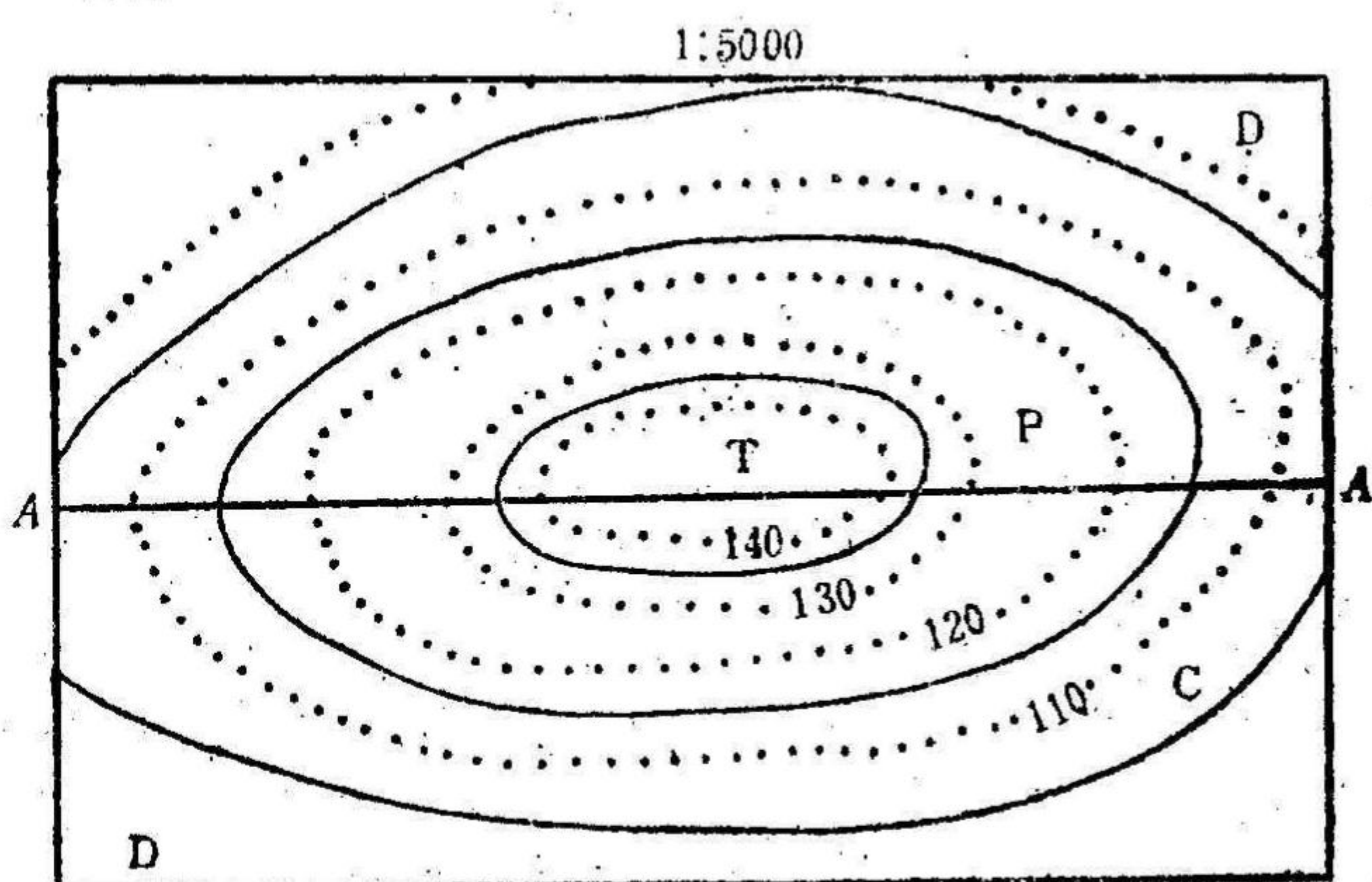


图 IV-8A

14. 比较图 IV-8A、B、C、三图，指出它们各属何种构造？你按三图所给的剖面线做三个剖面，看它们异同的原因何在？

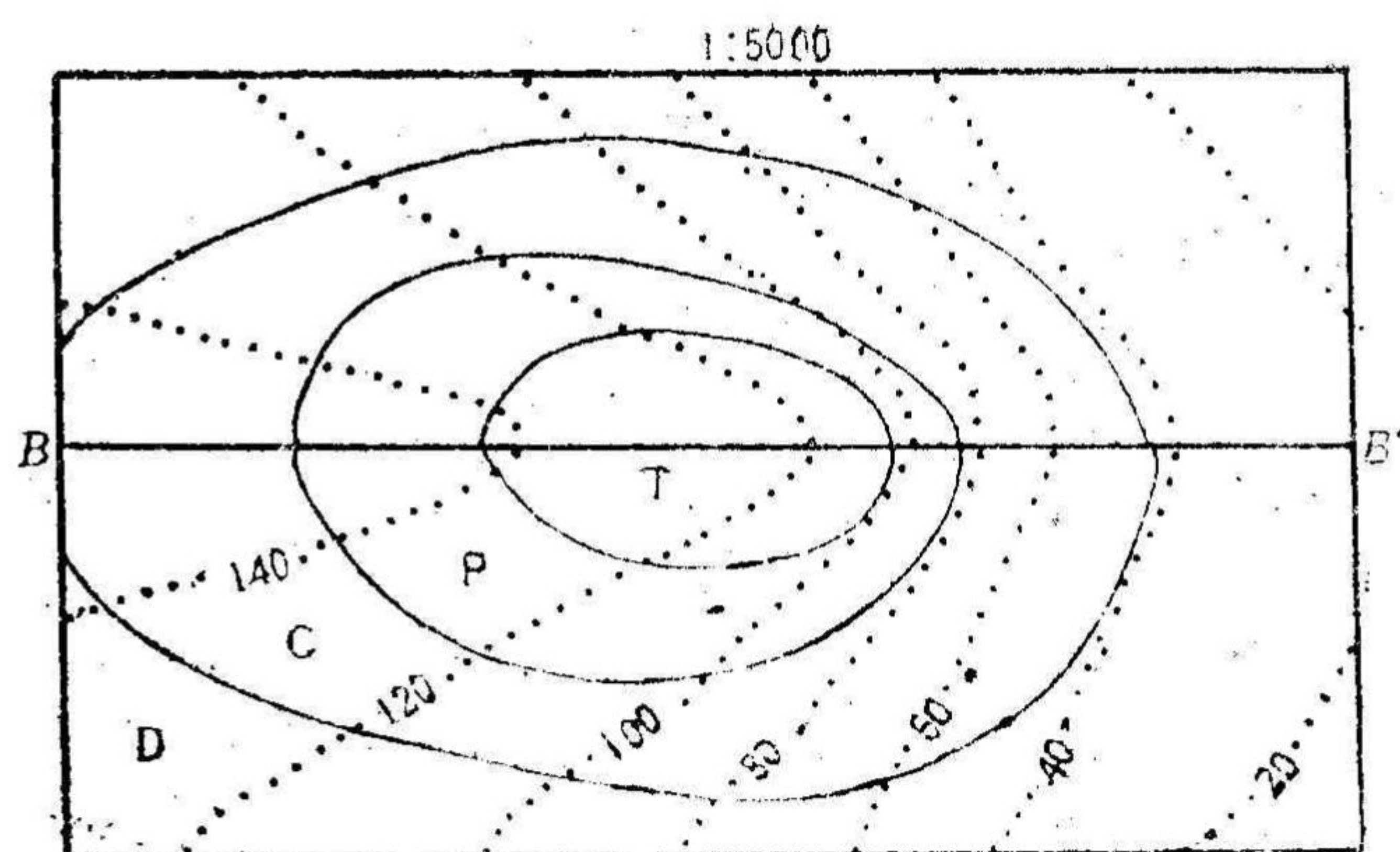


图 IV-8B

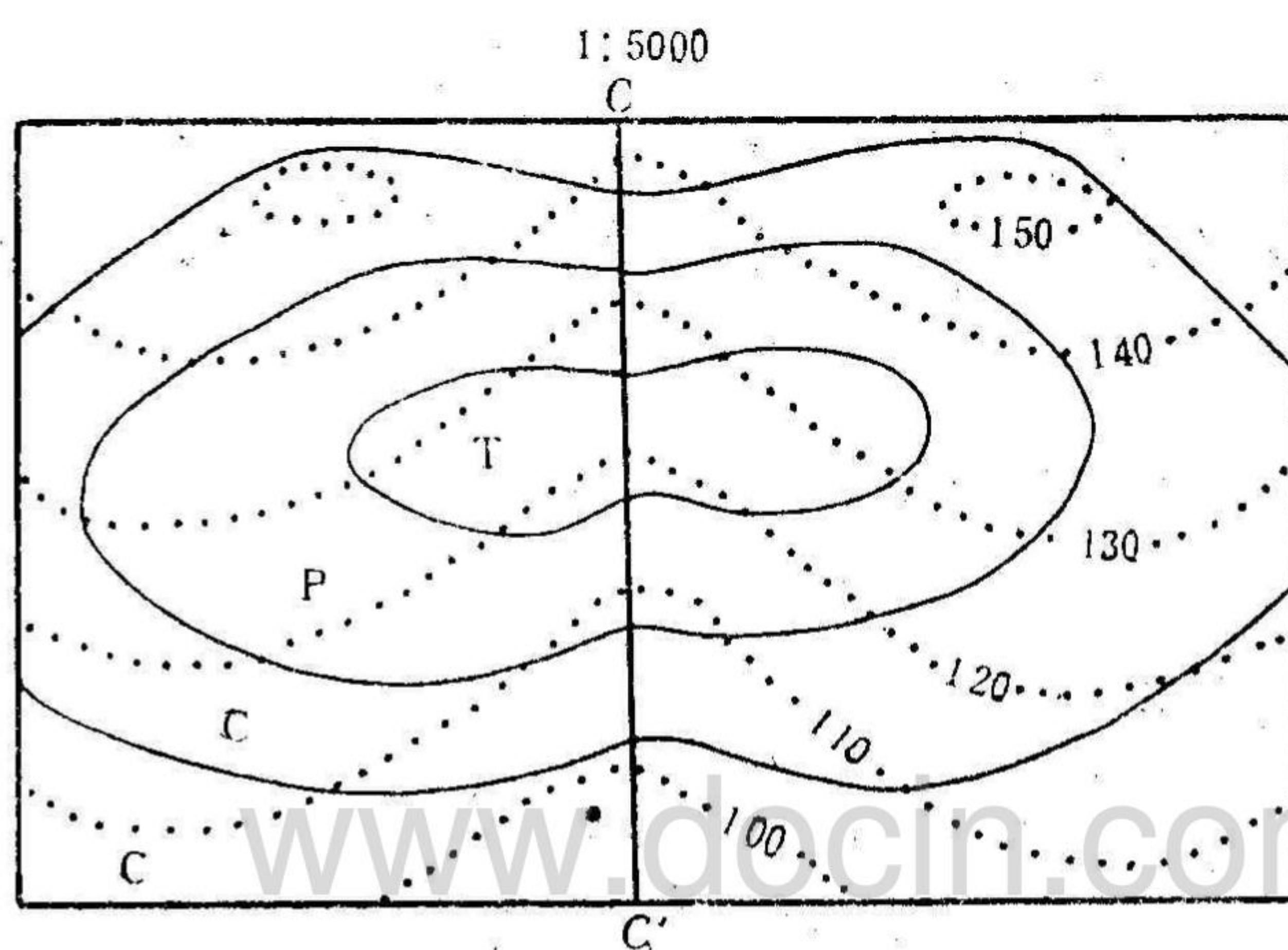


图 IV-8C

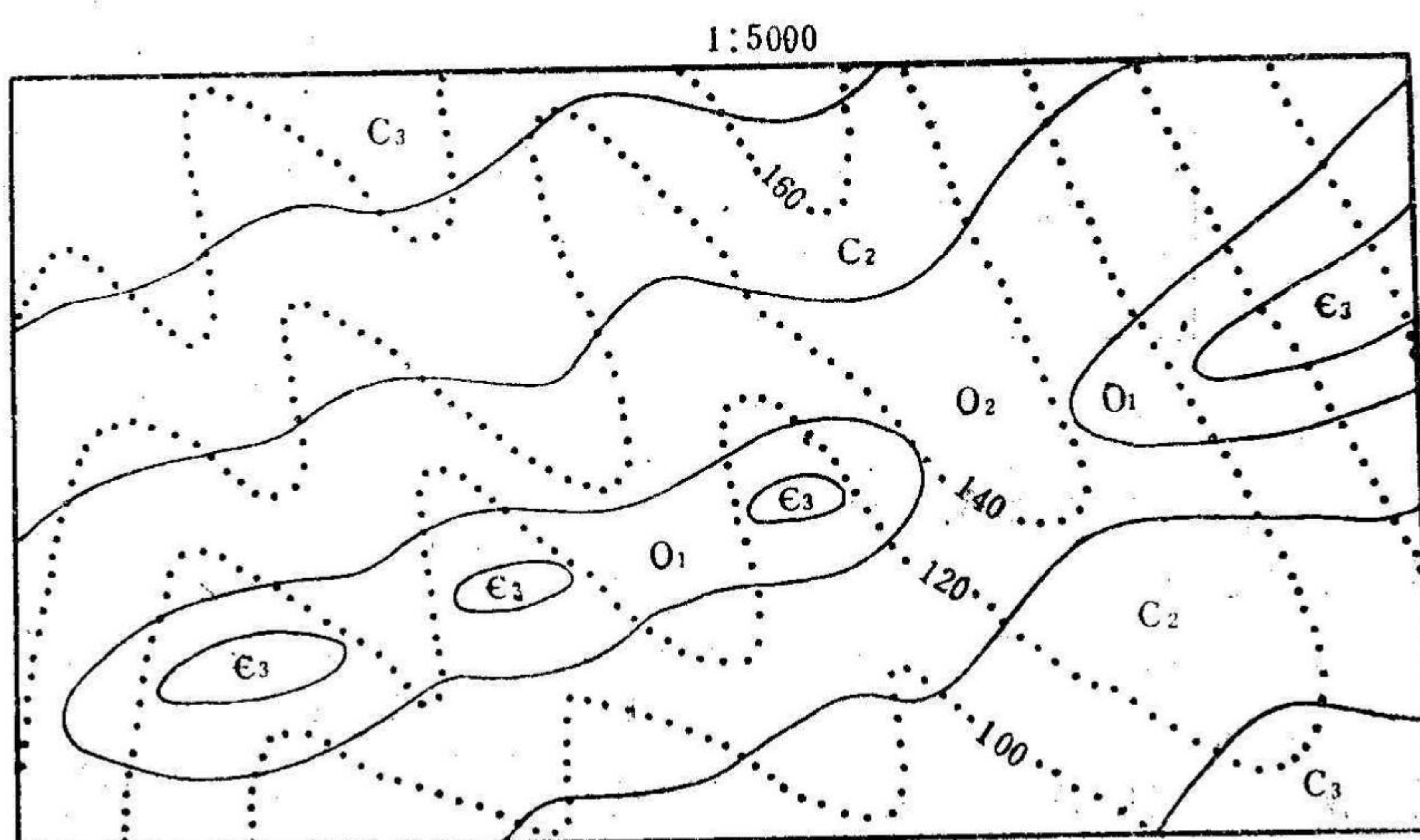


图 IV-9

15. 分析图 IV-9 中褶皱的形态特征及枢纽产状。

16. 分析图 IV-10 中褶皱形态特征、枢纽产状及其形成时代。

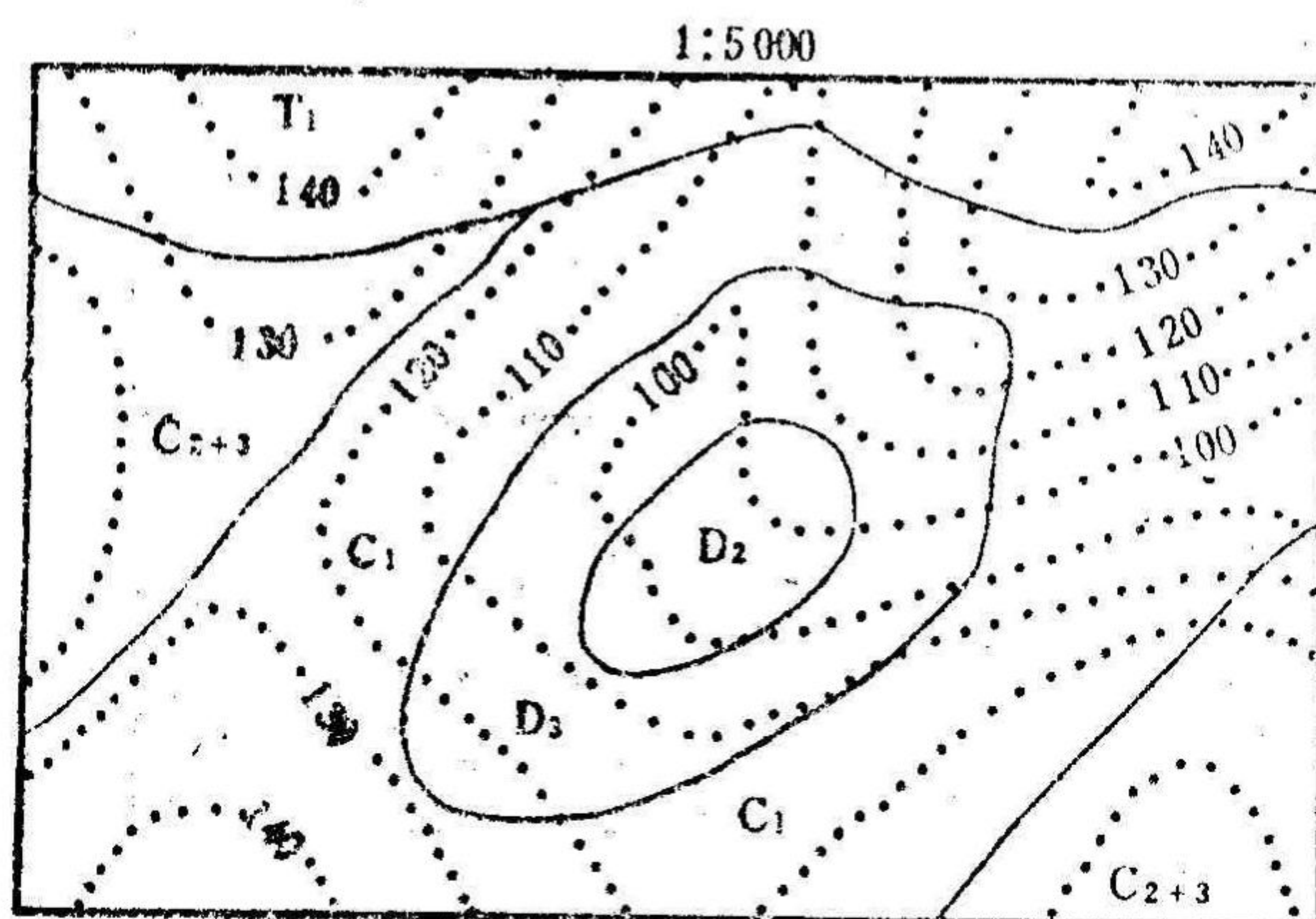


图 IV-10

17. 分析图 IV-11 并回答:

- ②用赤平投影求解以 D_2 为核的背斜的枢纽和轴面产状, 并给背斜以恰当的名称及判断其形成时代。

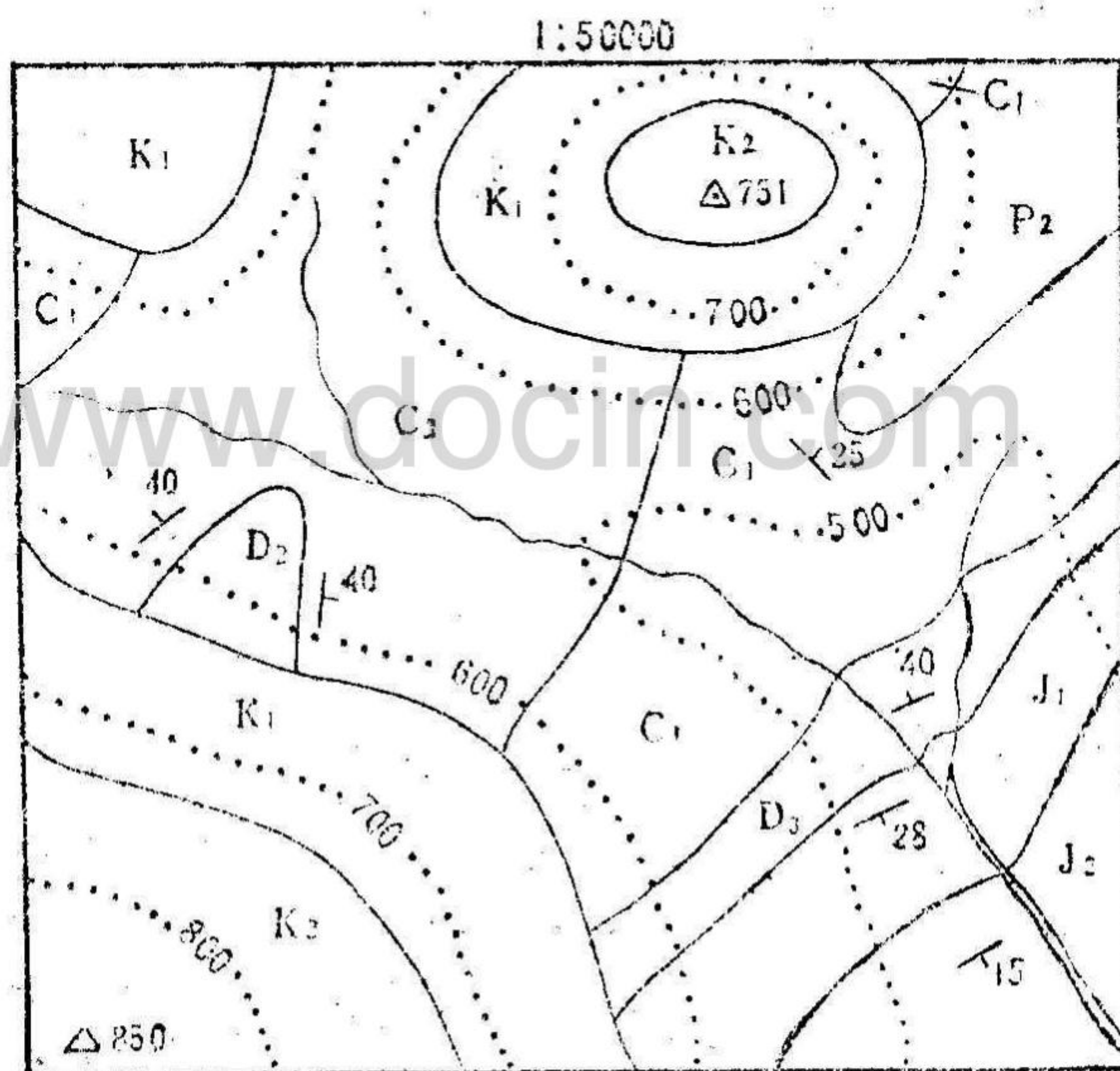


图 IV-11

18. 分析南溪地形地质图(图 IV-12)

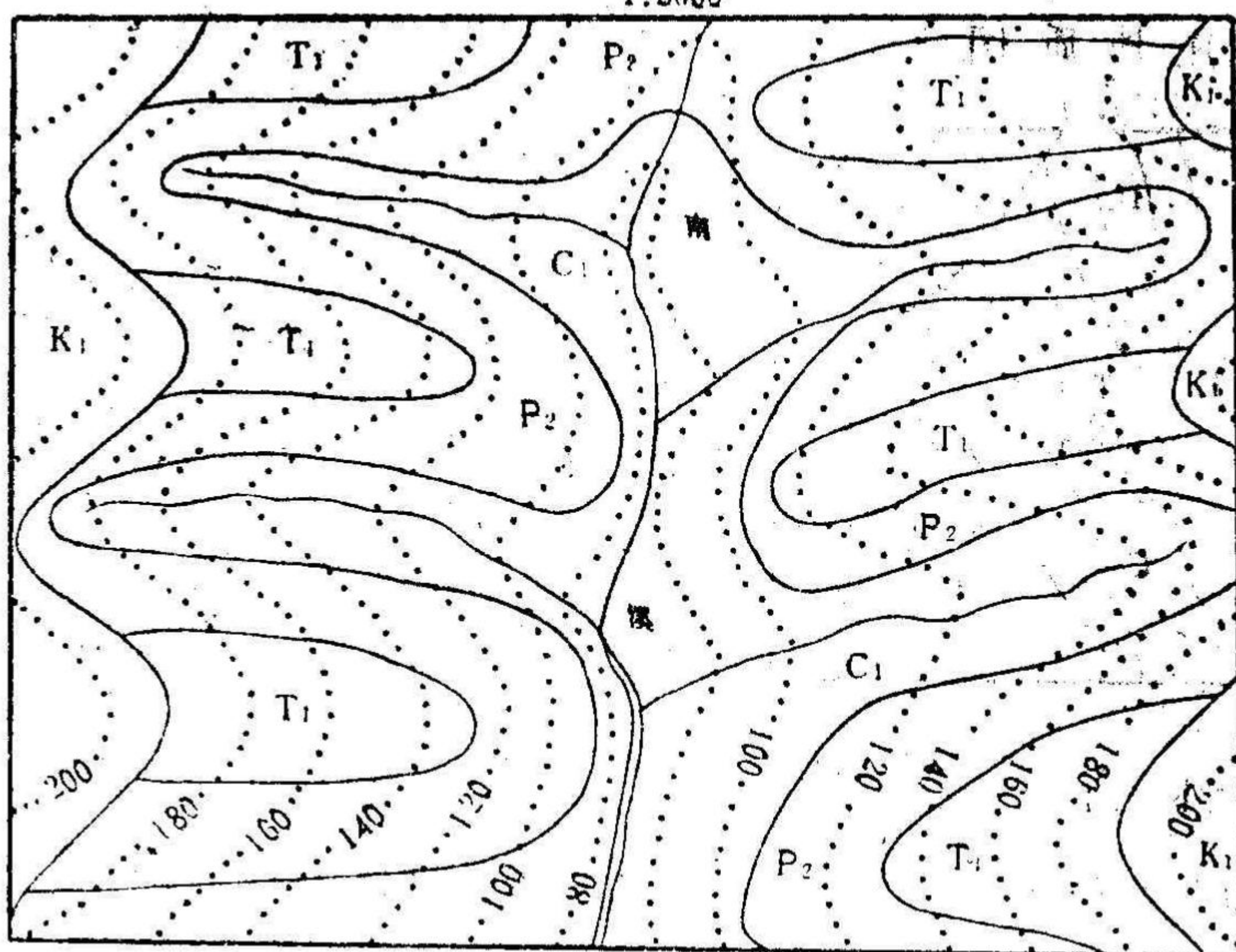
- ①各地层间的接触关系；
- ②地层的产状及褶皱特点，即有哪些褶皱？按其轴面和枢纽产状分类应属何类？
- ③褶皱形成的时代？

19. 根据图 IV-13 背斜中各层的小构造、岩相及厚度变化特点分析并回答:

- ①地层接触关系。
- ②背斜由哪些褶皱作用形成？
- ③背斜的形成过程。

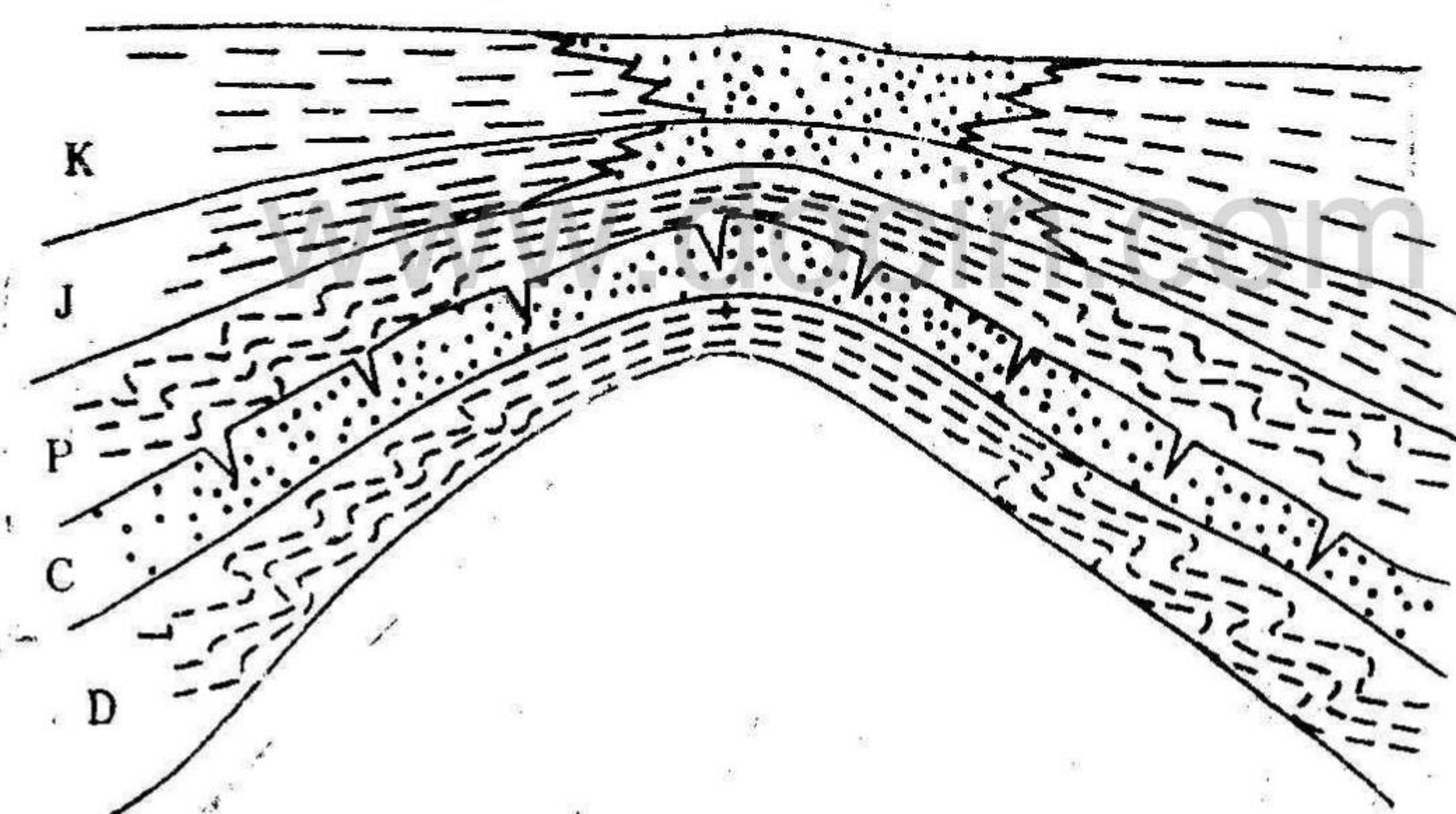
南溪地形地质图

1:5000



K₁—下白垩统砂砾岩 T₁—下三叠统泥灰岩 P₂—下二叠统砂页岩 C₁—下石炭统灰岩

图 IV-12



J-K—页岩在顶部相变为砂砾岩 P—页岩层间小褶皱发育 C—细砂岩顶部发育楔状节理
D—页岩发育有层间小褶皱

图 IV-13

20. 相似褶皱可由哪些作用形成？典型的相似褶皱是由什么作用形成？

21. 分析王庄地质图(图 IV-14)并回答：

①图区发生了几次构造变动？发生变动的时间及形成的构造特点怎样？

②古生代地层褶皱的组合类型及形成的力学方式如何？

22. 分析洪水河地质图(图 IV-15)中的褶皱特点，已知A层为含水层，请你定一水井井位(用小圆标在图上)在何处打井最易打出水来？为什么？又知B层之下有含油层，若要探明油气应在何处布钻？

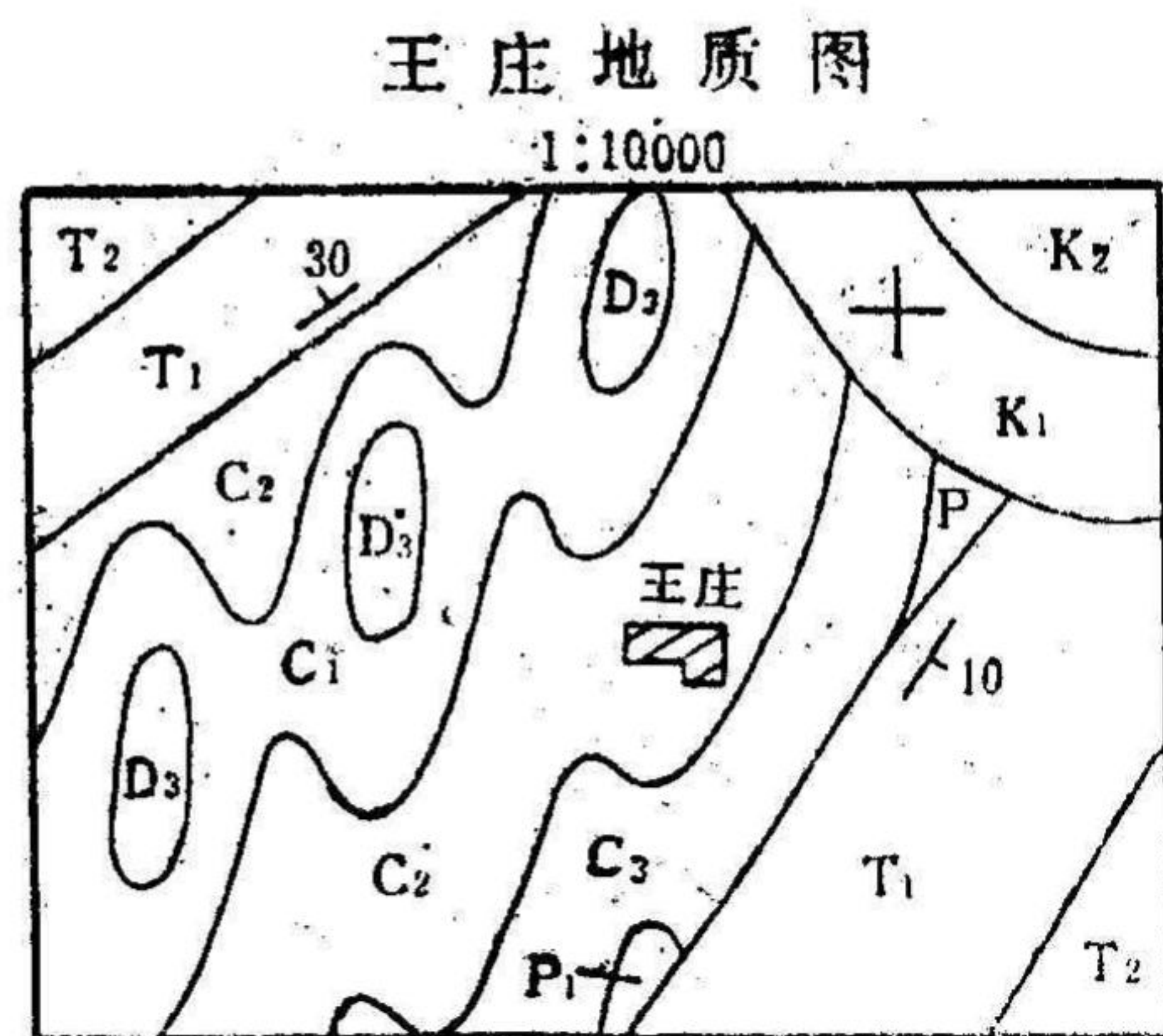


图 IV-14

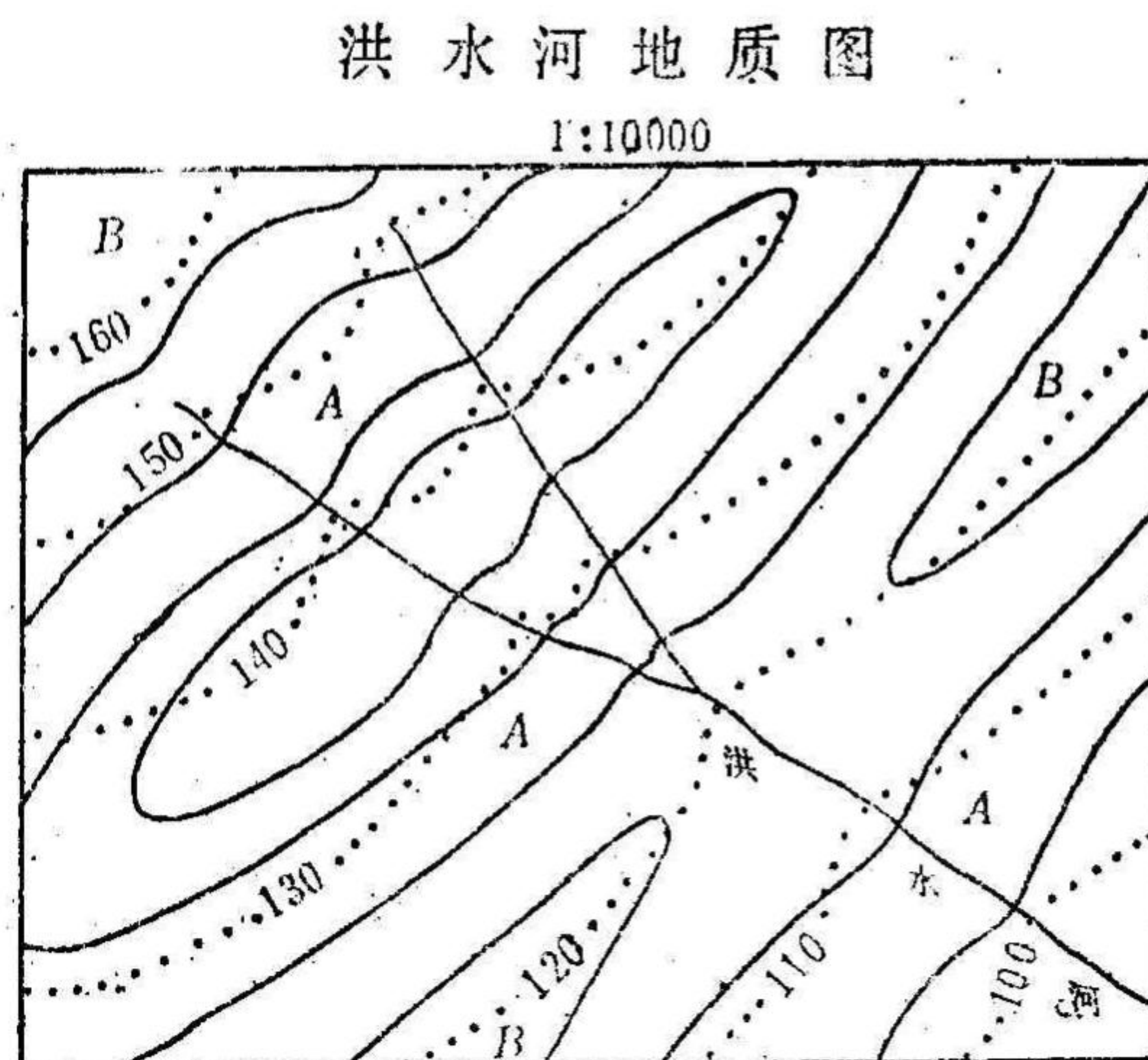


图 IV-15

23. 图 IV-16 为一纵弯褶皱的立体图块，请在背斜顶部和向斜槽部标出受力状态及可能形成的各种节理。

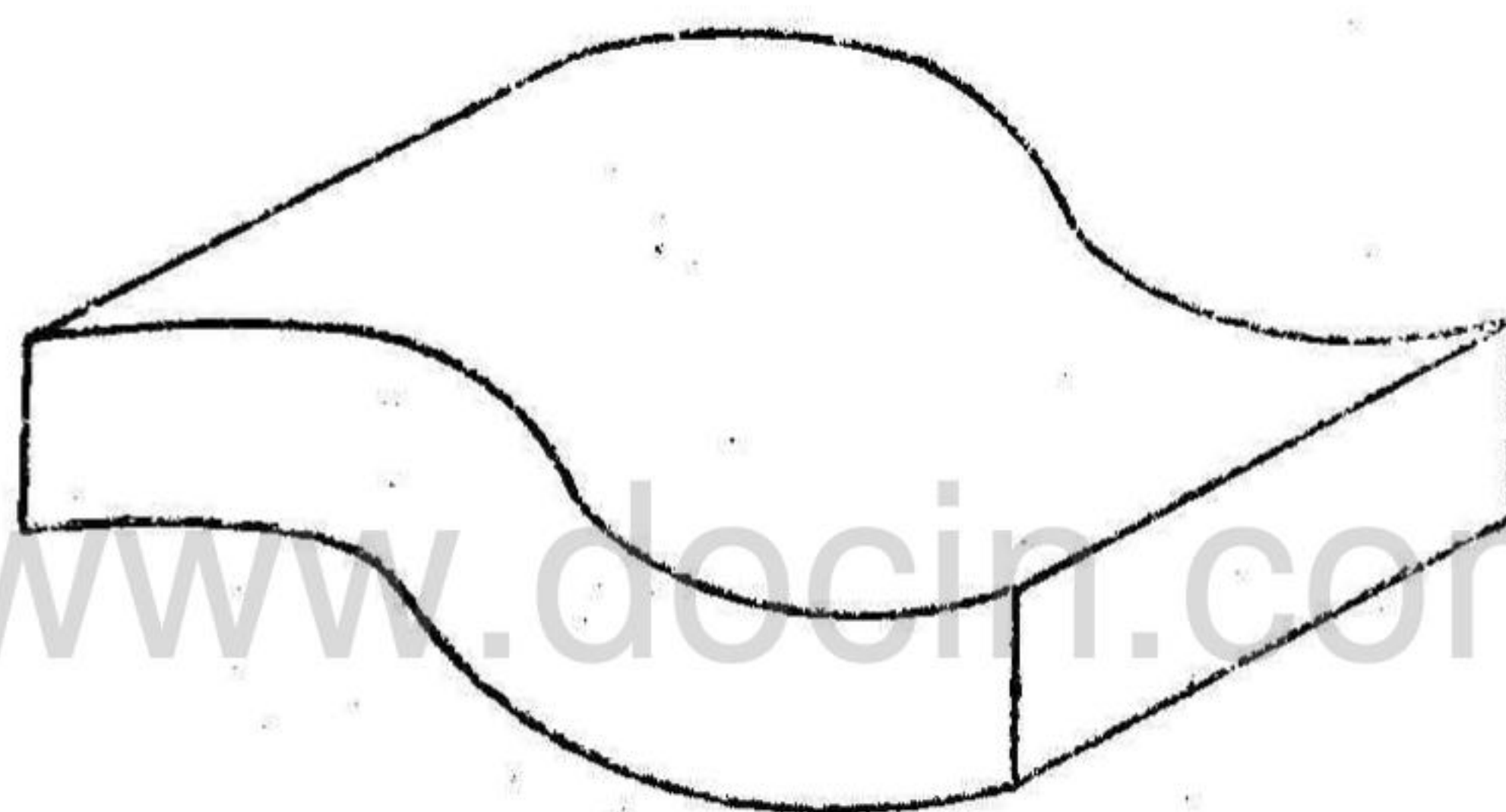


图 IV-16

24. 褶皱形成机制的基本类型及特点。
25. 纵弯滑褶皱作用形成褶皱有哪些伴生构造？
26. 纵弯褶皱作用与横弯褶皱作用形成褶皱过程中的伴生小褶皱有何不同？
27. 压扁作用对褶皱的形态及其内部构造有何影响？
28. 横截面图怎样编制？它对研究褶皱有何意义？
29. 褶皱形成的时代如何确定？怎样确定同沉积褶皱的形成时代？
30. 已知图 IV-17 中各露头为同一岩层，请据其伴生小褶皱判断岩层的顶、底面并恢复褶皱形态。

31. 图 IV-18 中发育劈理的岩层为同一岩层，请据劈理与层理的关系确定岩层顶、底面，并恢复褶皱形态。

32. 何谓构造等值线图？怎样编制？图 IV-19 为地下含油层顶面的钻孔资料，试编制构造等值线图，并分析其构造形态与特征。

33. 分析小庄地质图(图 IV-20)中的褶皱形态特点，形成时代及构造序列。

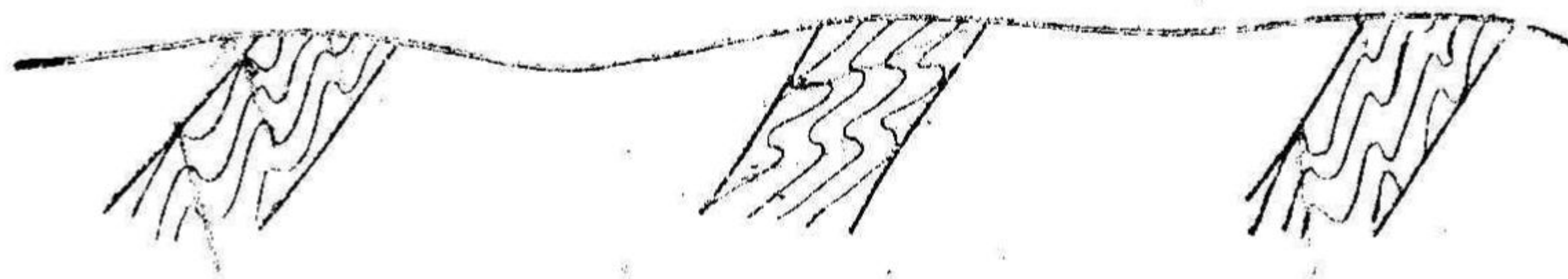


图 IV-17

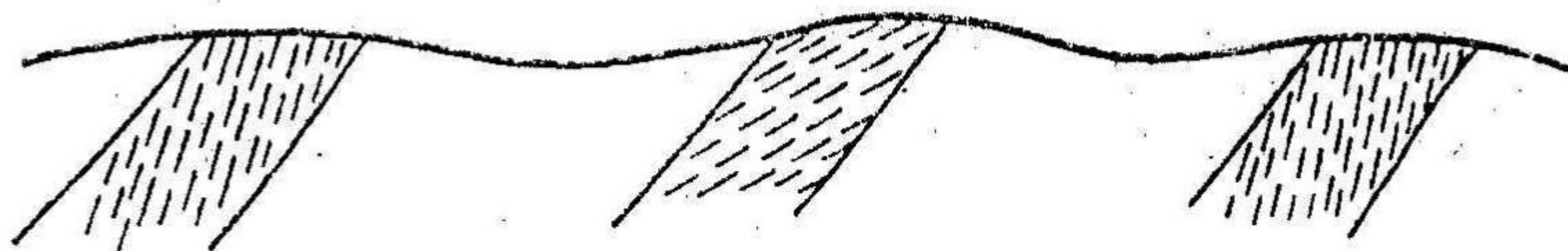
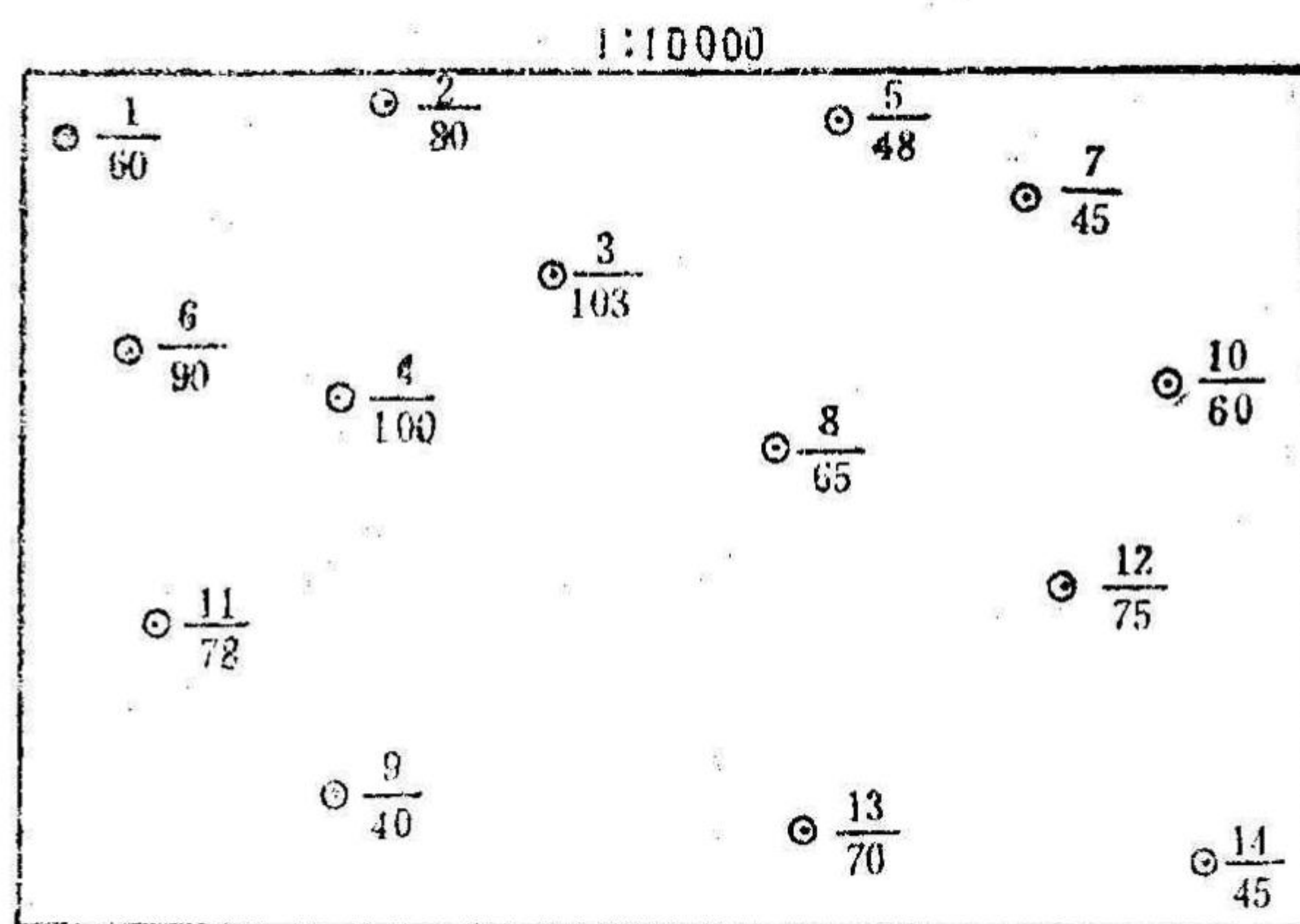


图 IV-18



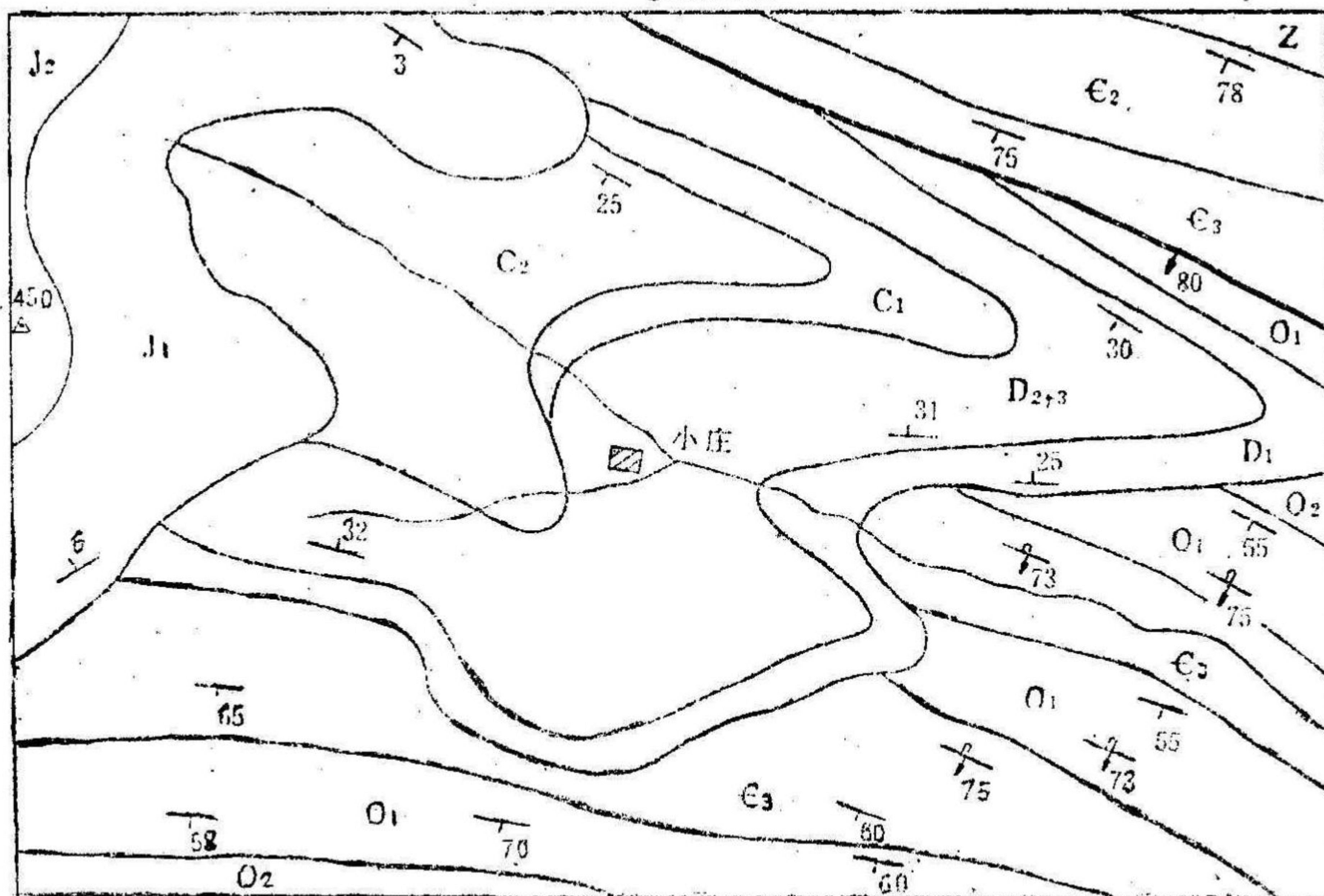
注：将 $\frac{5}{48}$ 改为 $\frac{5}{84}$

注：1 钻孔号
50 含油层顶面标高

图 IV-19

小庄地质图

1:100000



J ₂
J ₁
C ₂
C ₁
D ₂₊₃
D ₁
O ₂
O ₁
E ₃
E ₂
Z

图 IV-20

第五章 节 理

1. 解释下列名词概念：

节理、节理组、节理系、走向节理、纵节理、倾向节理、横节理、斜向节理、斜节理、张节理、剪节理、共轭剪节理、追踪张节理、雁行张节理。

2. 怎样区分张节理和剪节理？

3. 节理发育与岩石力学性质和岩层厚度有何关系？

4. 怎样区分羽裂型节理的左行和右行？

5. 张节理和剪节理的尾端变化有何不同？

6. 试述火炬状张节理的形成过程。

7. 研究共轭剪节理的力学意义和地质意义何在？

8. 何谓节理的分期与配套？怎样进行分期与配套？

9. 图 V-1 中有四组相互交切的羽裂型节理，你能否区分出哪两组为共轭节理？若这些节理的交线垂直纸面时，是否可以确定形成节理时该点的应力方位和剪裂角大小？

10. 对图 V-2 中的节理分组，并进行分期和配套。

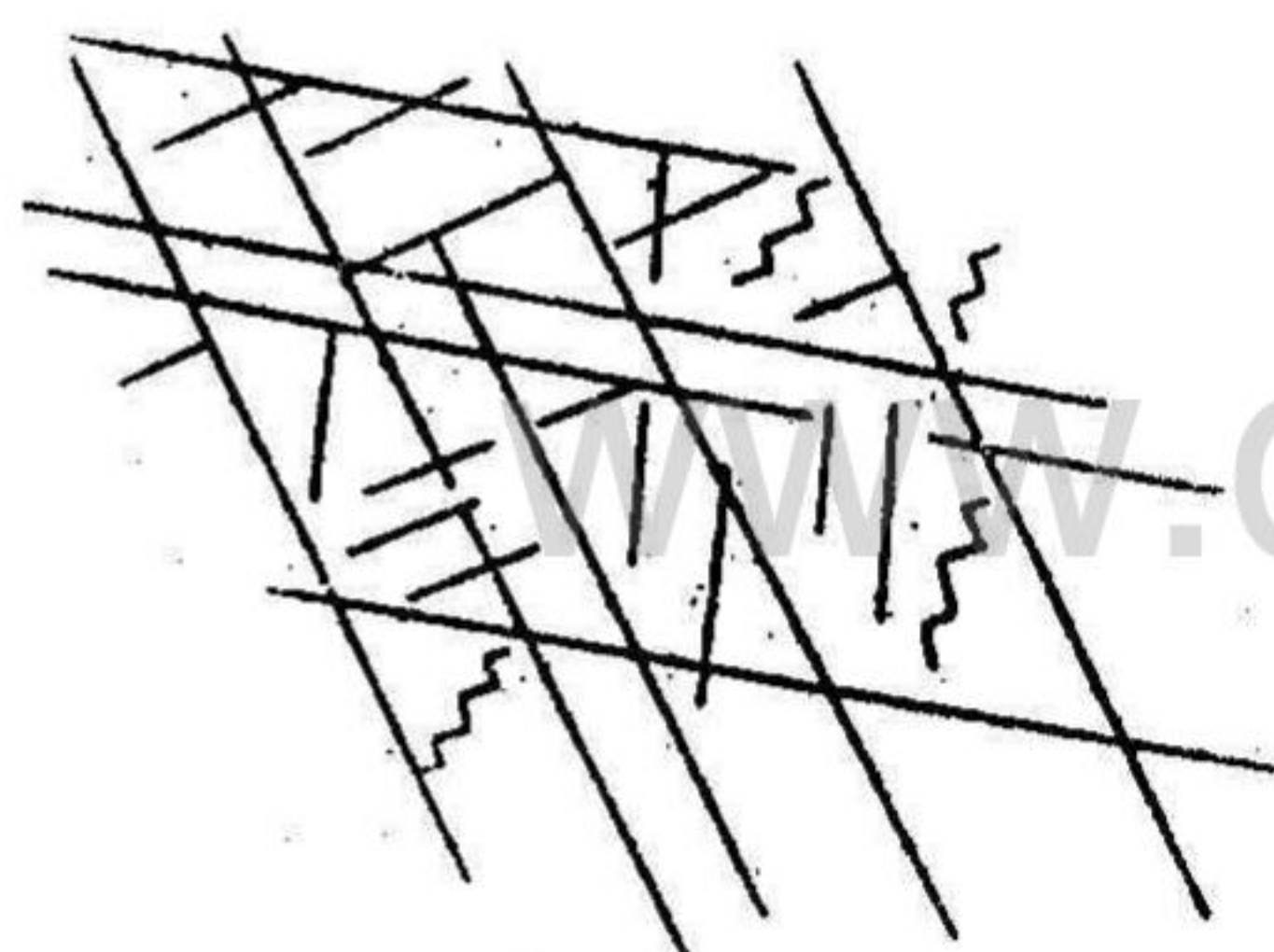


图 V-1

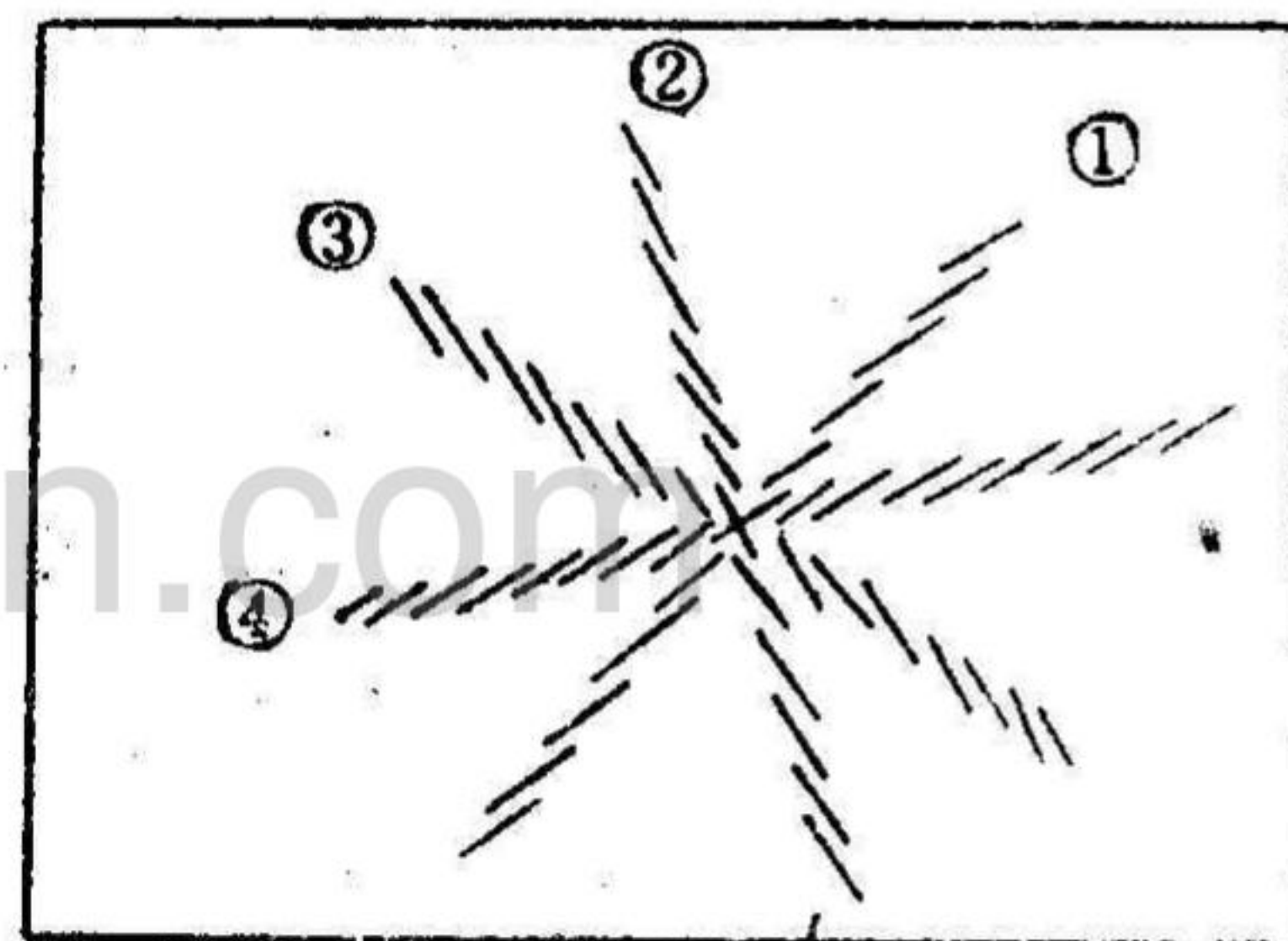


图 V-2

11. 什么叫节理的密度（或频度）及缝隙度？对其研究的实践意义何在？

12. 图 V-3 是几种不同类型的节理，请据节理特点标出节理带两侧的相对运动方向。

13. 图 V-4 为一岩块上发育的节理，请分析有几组节理？属何性质？能否配套？若能配套请分析其受力状态，画出节理形成时的应变椭球体（在不同面上用椭圆表示）并标出主应变轴（ a 、 b 、 c 轴）。

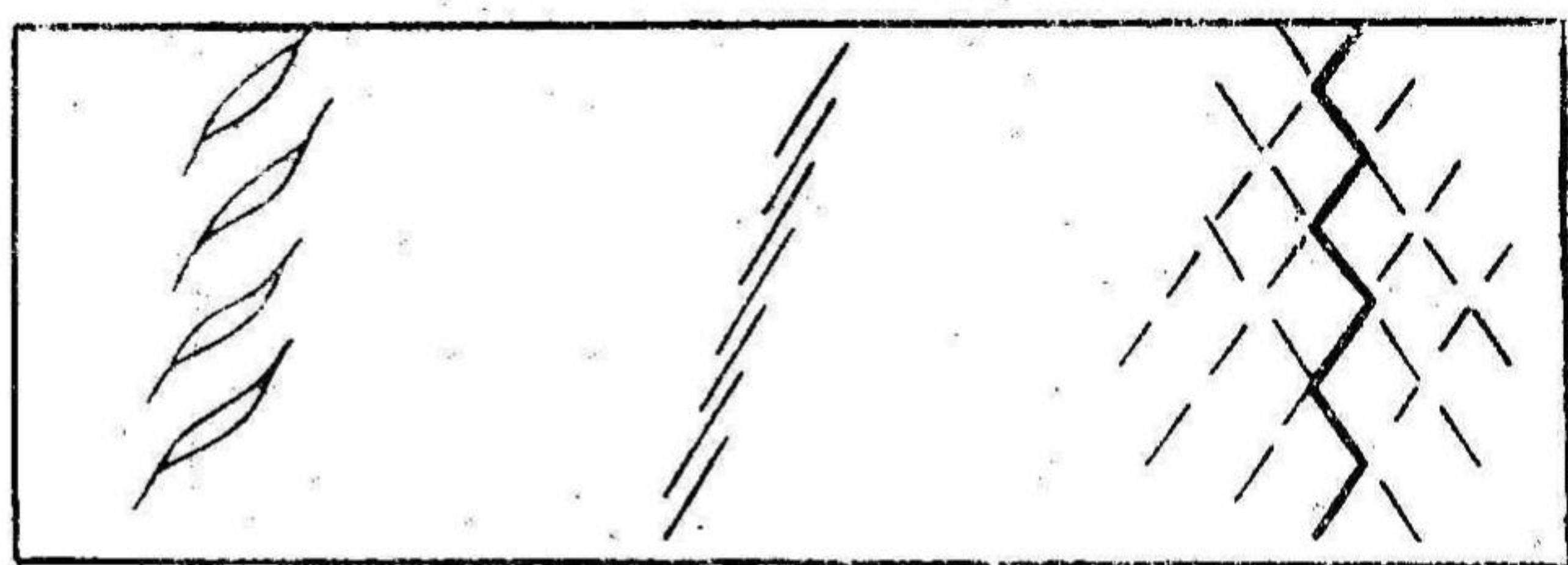


图 V-3

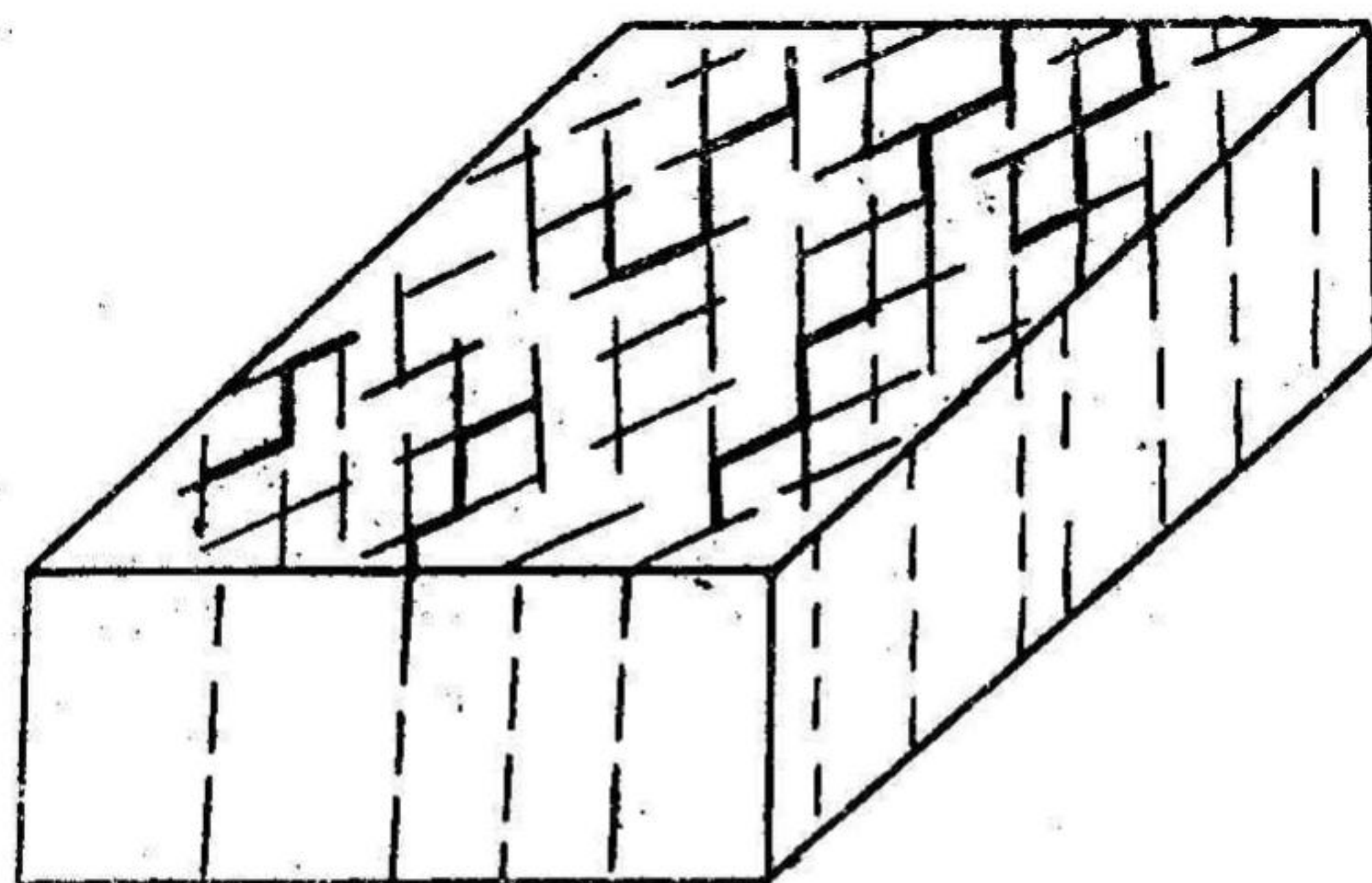


图 V-4

14. 节理图有哪些？编制方法如何？各有何优缺点？

15. 请你总结一下节理研究的意义。

第六章 断 层

1. 什么叫断层？它与节理怎样区别？

2. 断层由哪些部分（要素）组成？

3. 断层的分类依据有哪些？各划分为几类？

4. 什么叫断层的滑距和断距？对它们怎样进行测量？

5. 判断图 VI-1 中断层的倾向及断层的性质。

6. 分析图 VI-2 中各断层的相对运动方向及断层类型，并分别横穿地层走向作一示意横剖面图表示之。

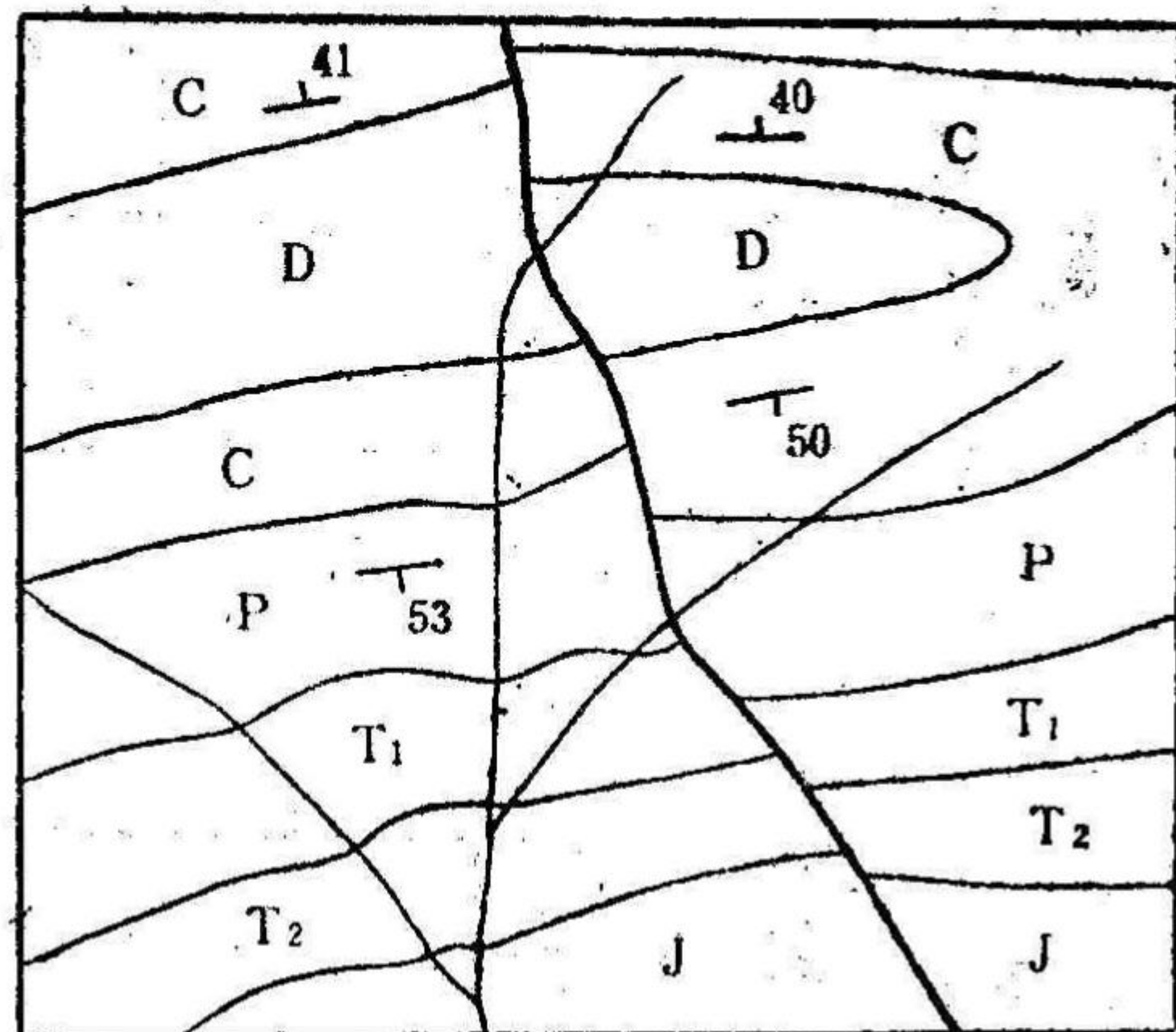


图 VI-1

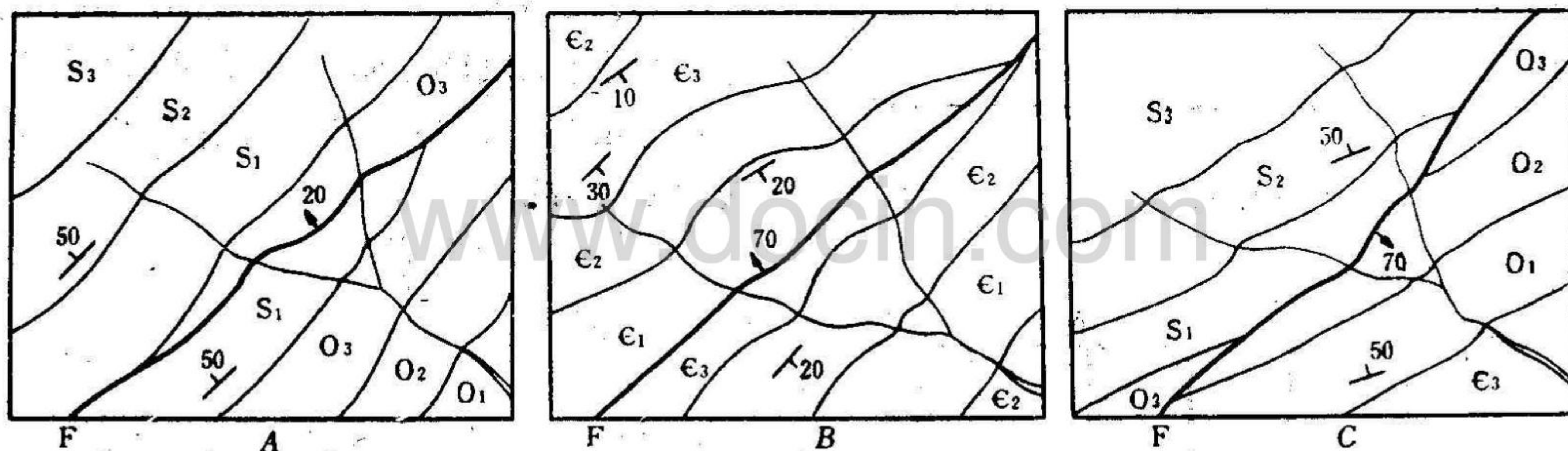


图 VI-2

7. 分析图 VI-3 判断断层的类型。

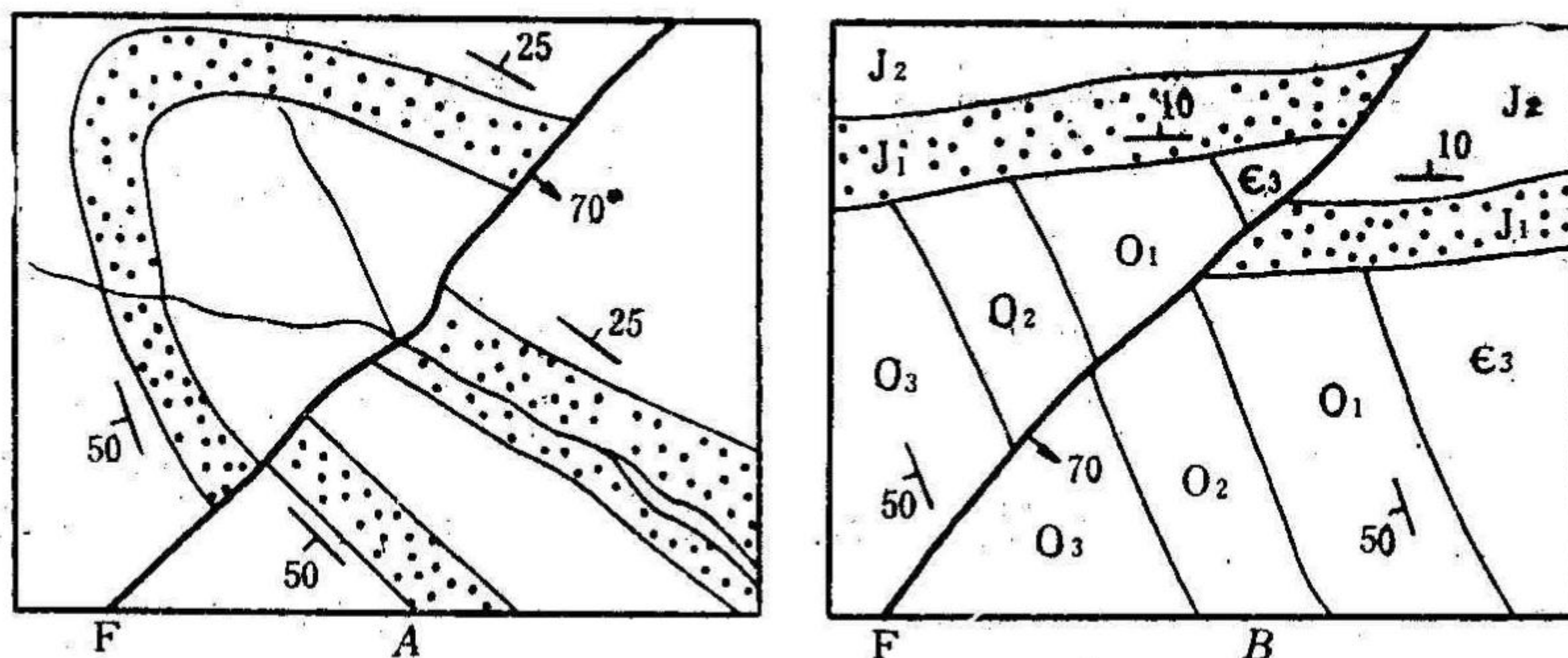


图 VI-3

8. 分析图 VI-4 中断层的产状及断层特征。
9. 图 VI-5 中断层面产状为 $70^\circ \angle 70^\circ$ 其伴生的羽状张节理产状为 $90^\circ \angle 28^\circ$ ，求断层两盘相对运动方向及断层类型。

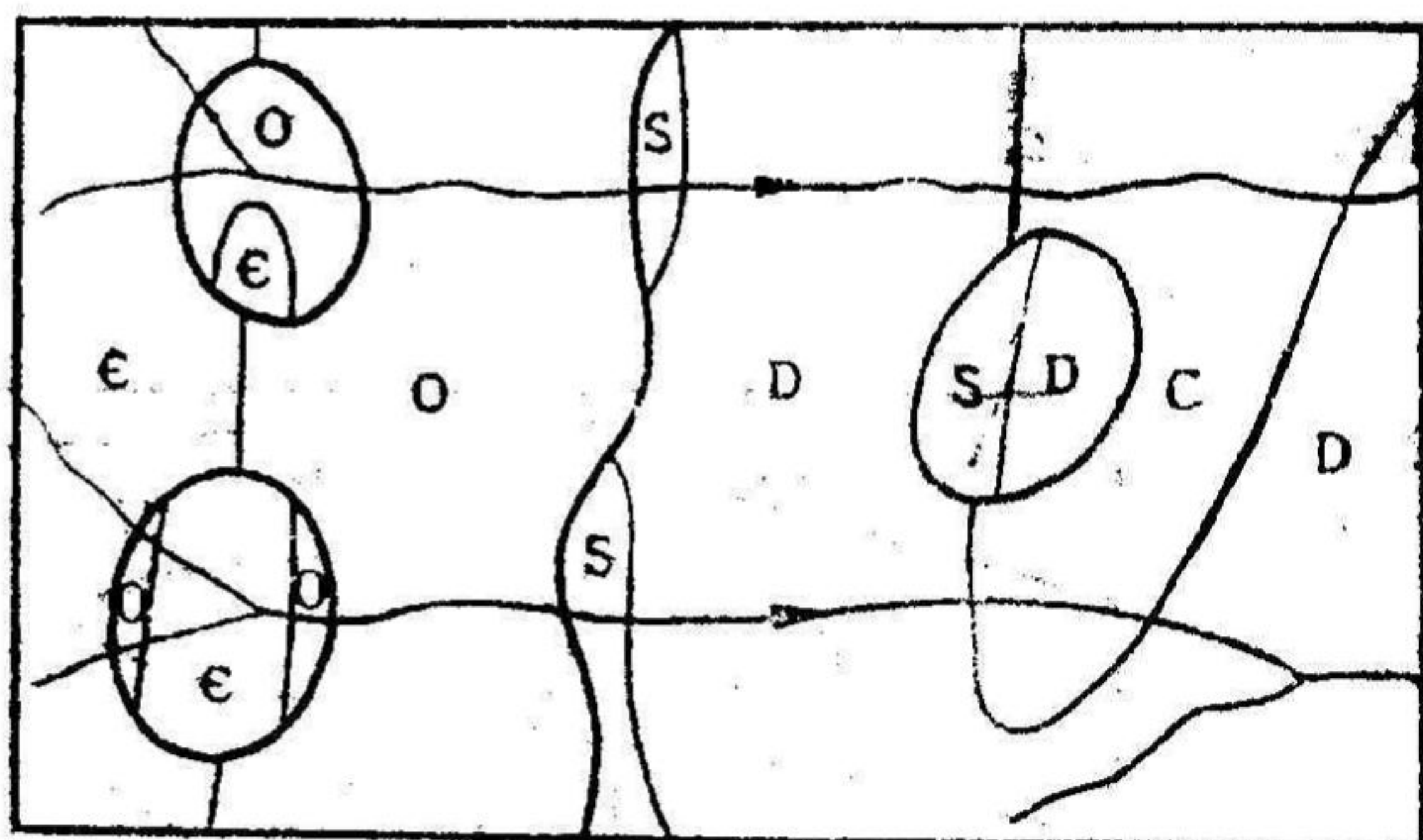


图 VI-4

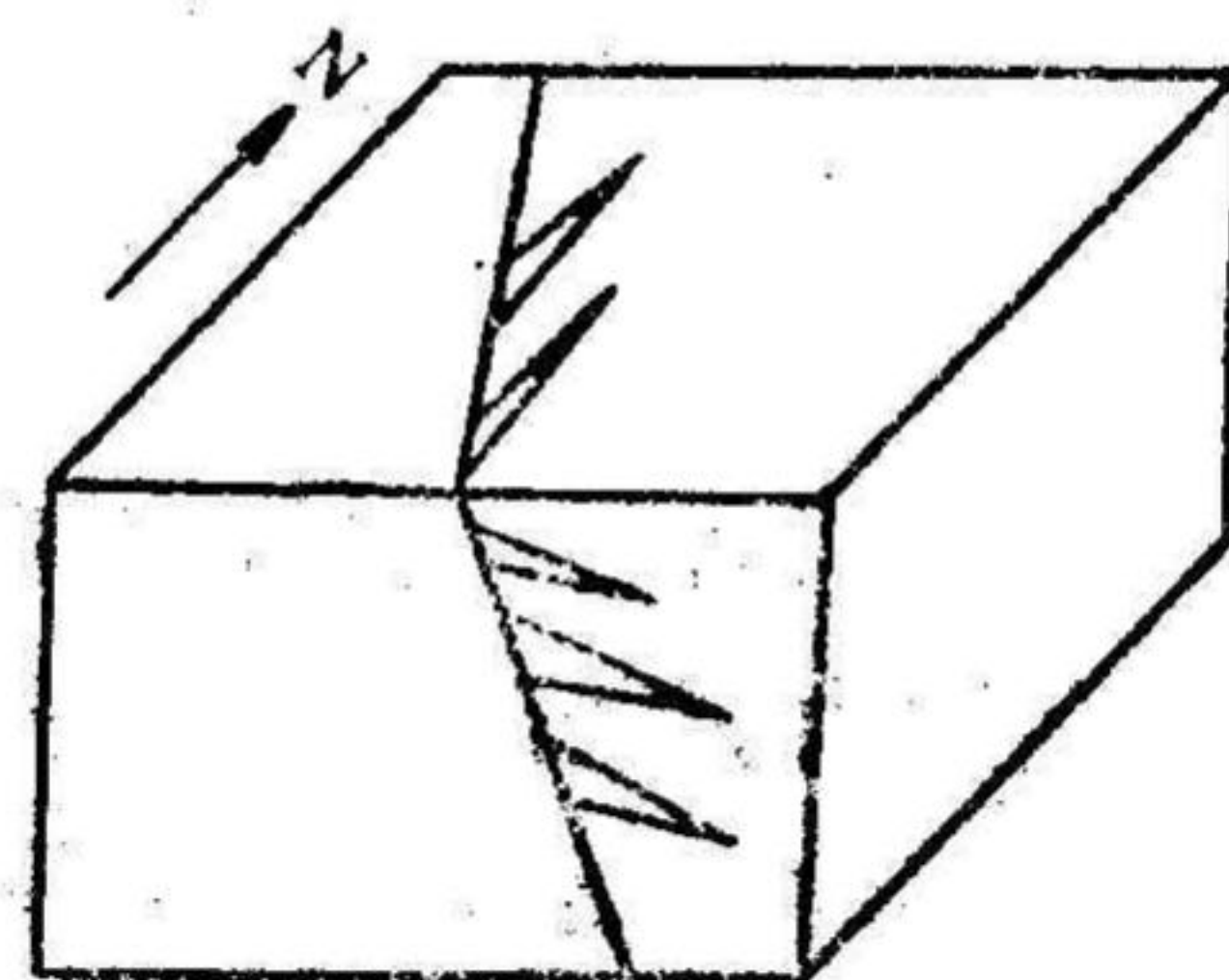


图 VI-5

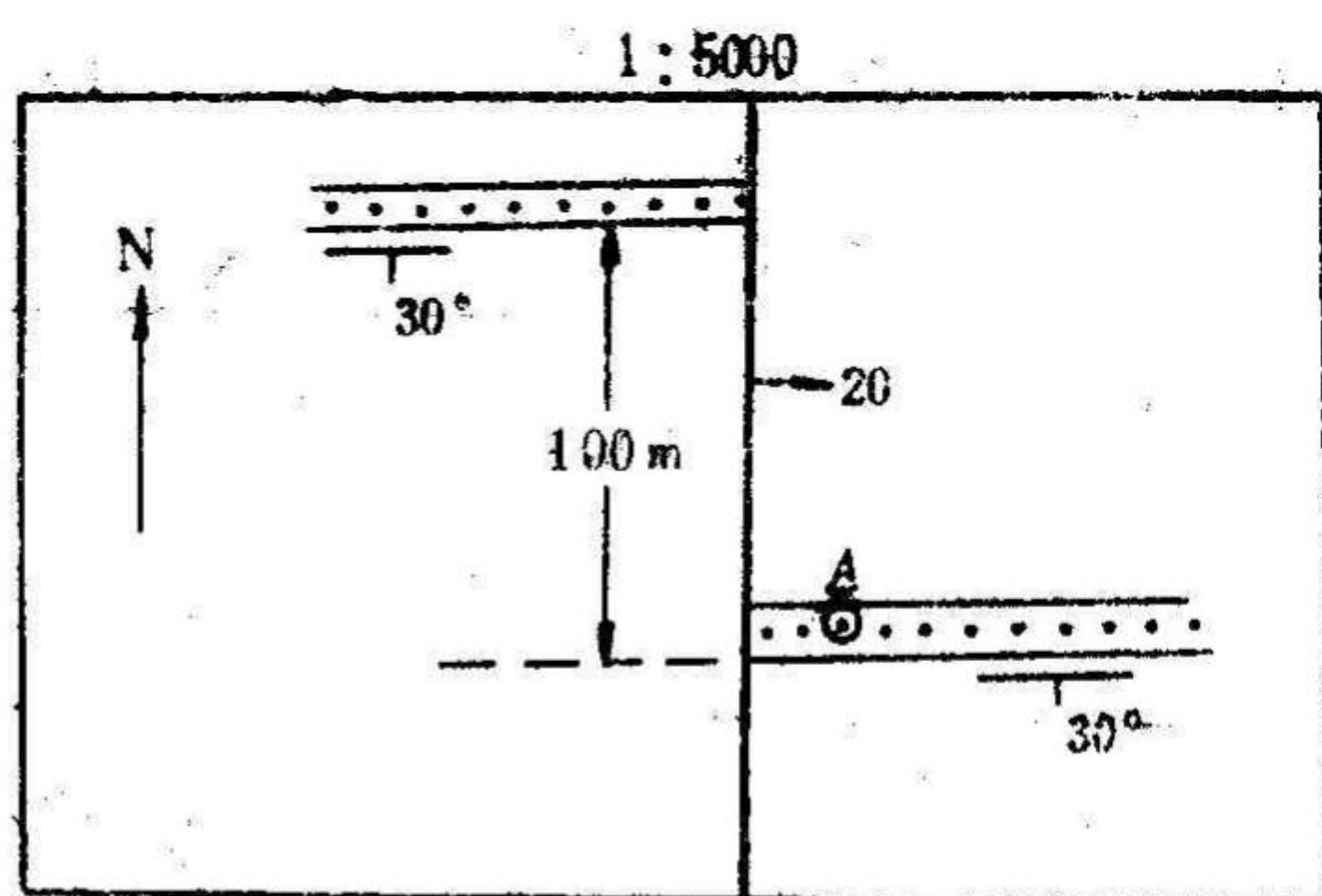


图 VI-6

10. 断层面产状为 $90^\circ \angle 20^\circ$ (图 VI-6)，岩层产状为 $180^\circ \angle 30^\circ$ ，水平断距 100 米，A 点距断层线 20 米，如从 A 点向下打钻（地面平坦），能否打到断层面及下盘的同一岩层？在孔深多少米可以遇到？该断层的地层断距是多少？（可用图解法求）。

11. 图 VI-7 为一简化地质图，图中断层 (F) 刚好造成 D_3 、 C_1 地层完整缺失 (D_3 地层厚 40 米， C_1 厚 80 米) 其断面和地层产状如图 VI-7B 示。

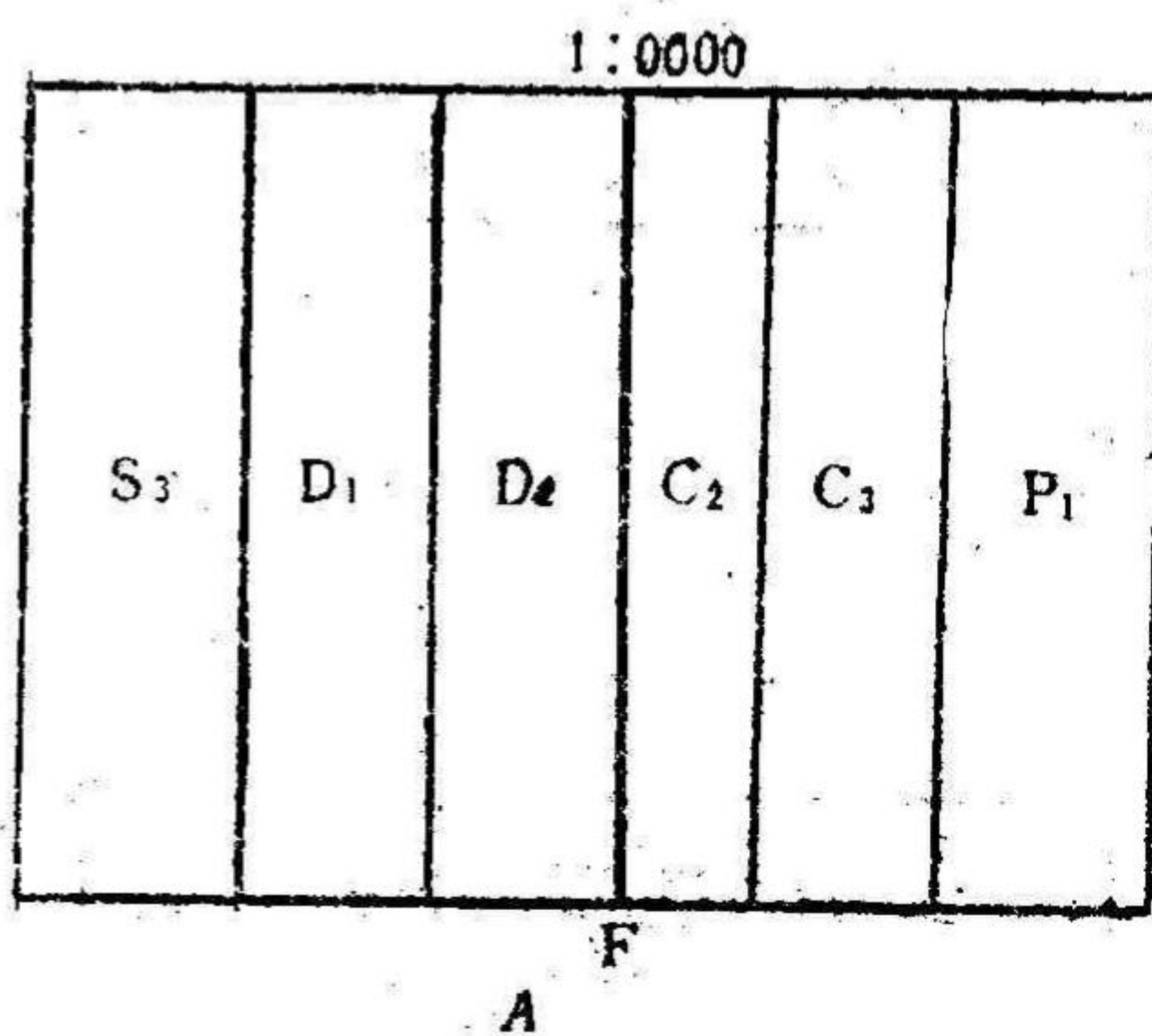
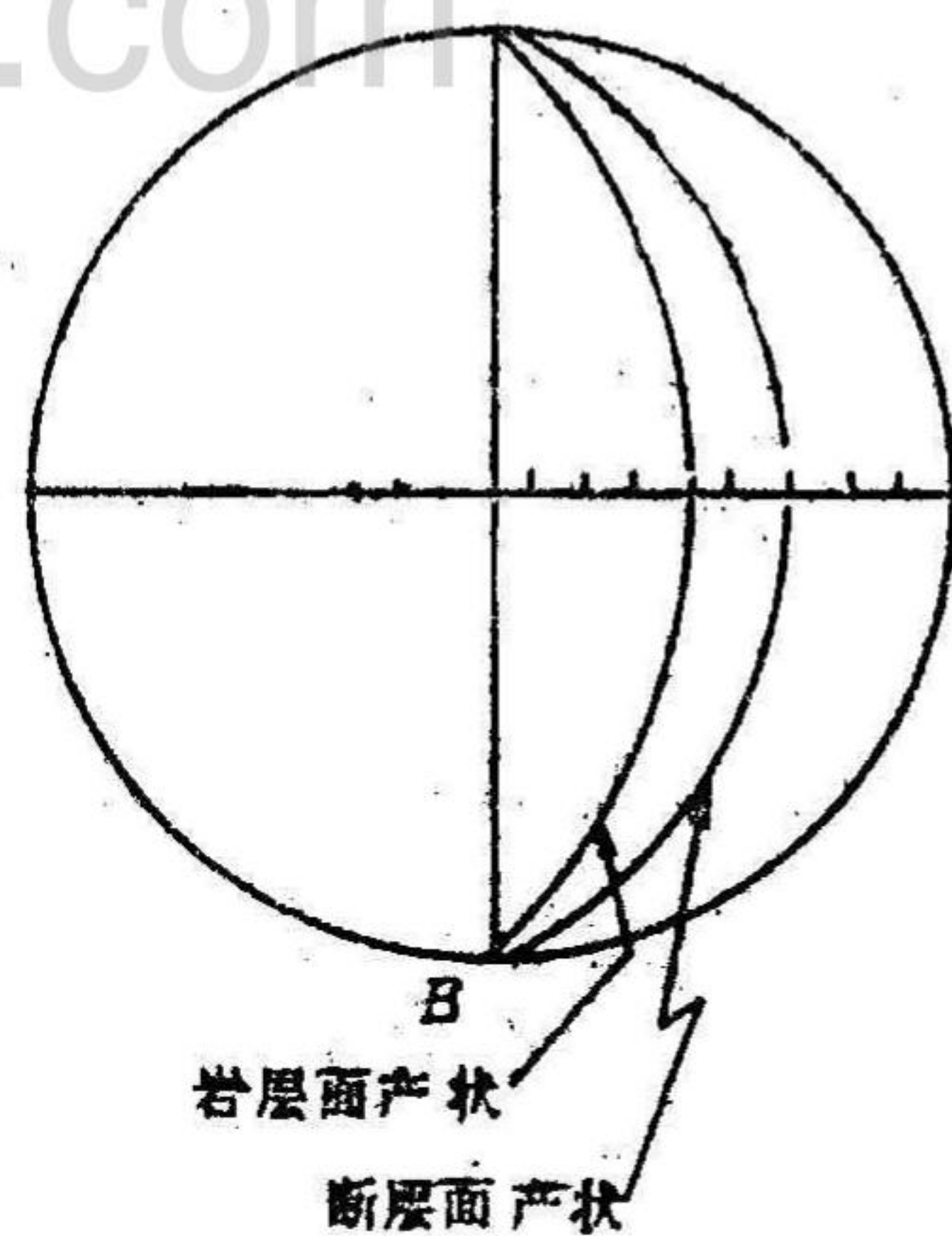


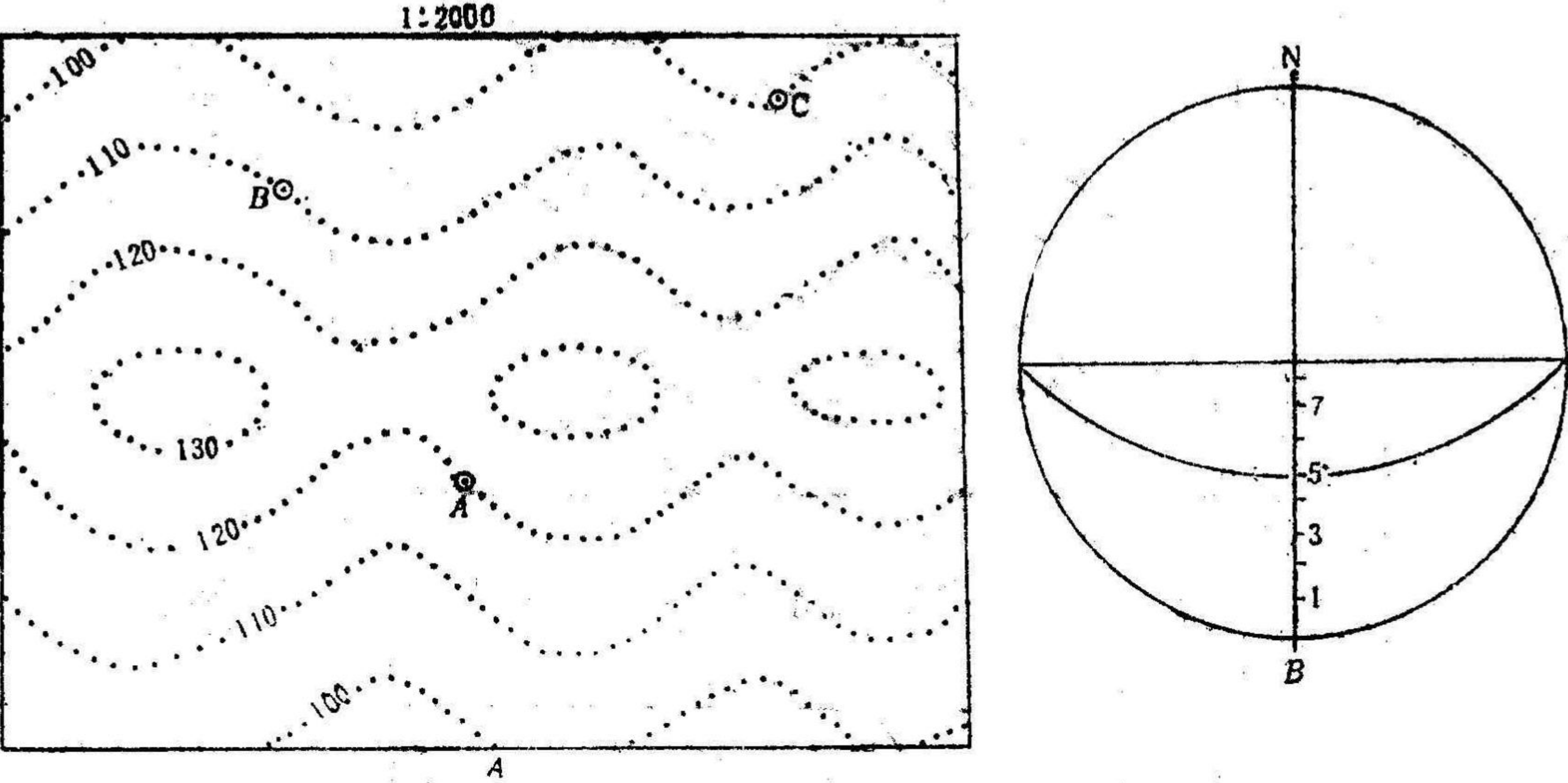
图 VI-7



- ①分析断层的性质。
- ②求该断层的地层断距层，铅直地层断距和水平错开（注： $\sin 50^\circ = 0.766$ ， $\cos 50^\circ = 0.642$ ）。

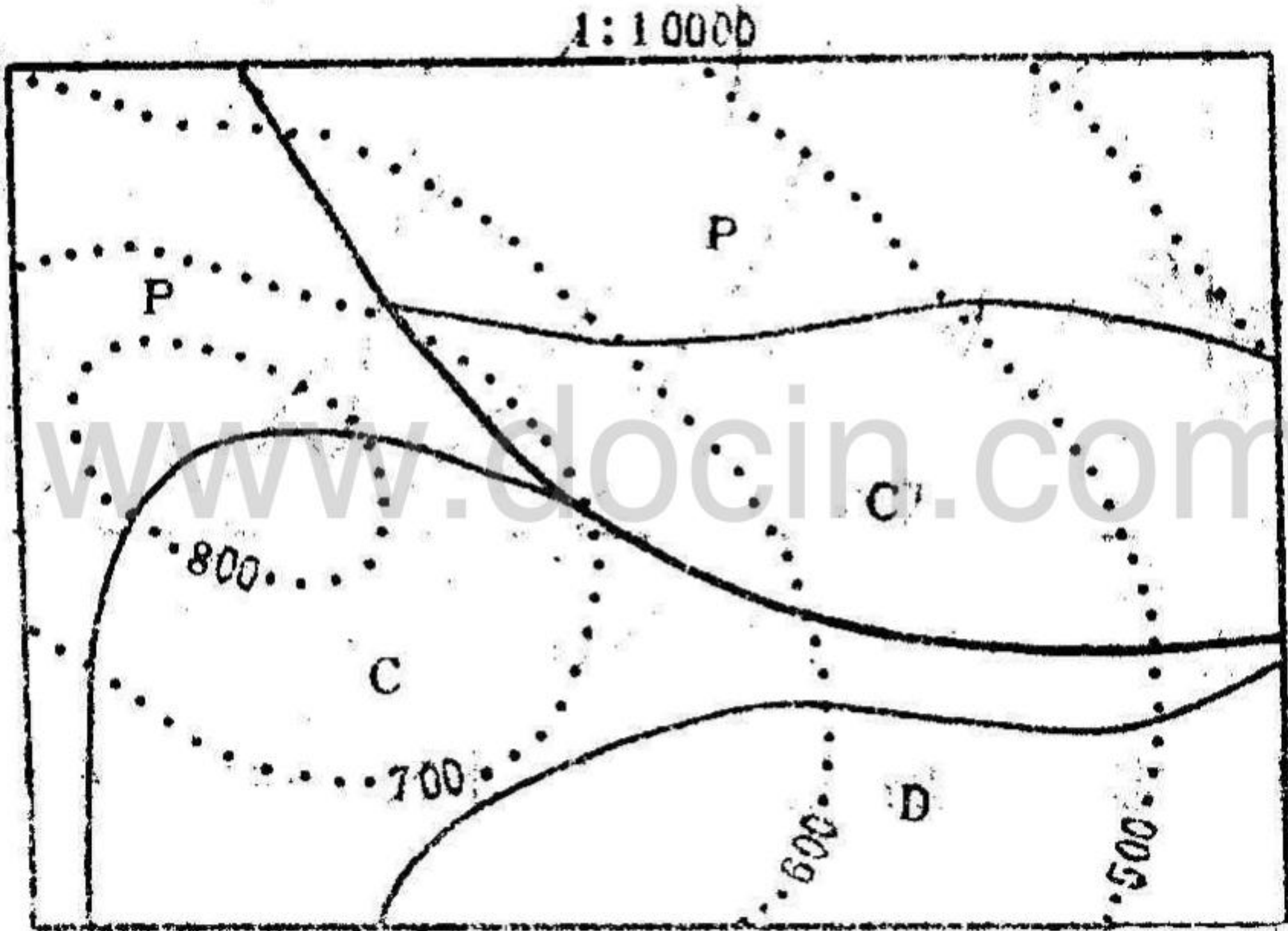
12. 图 VI-8 中 A 点为一断层出露点，在 B、C 两点打钻，其断层面的埋深均为 20 米，求断层产状，并示意绘出断层的出露线。又知 A 点以北为泥盆系，以南为二叠系，两地层产状

相同（如图Ⅵ-8B示）断层刚好造成石炭系（厚20米）全部缺失，求断层的断距并指出断层的类型。

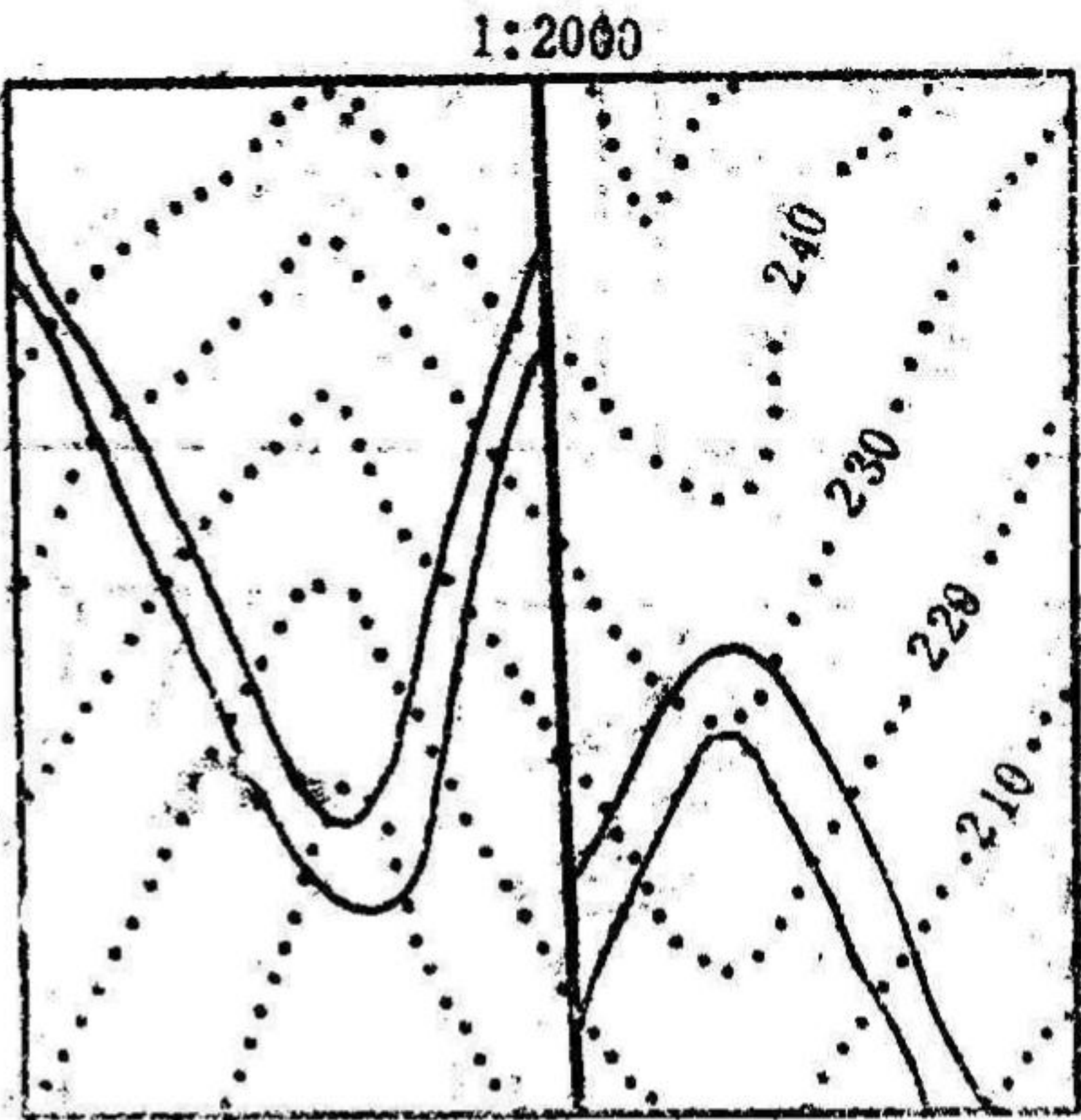


图Ⅵ-8

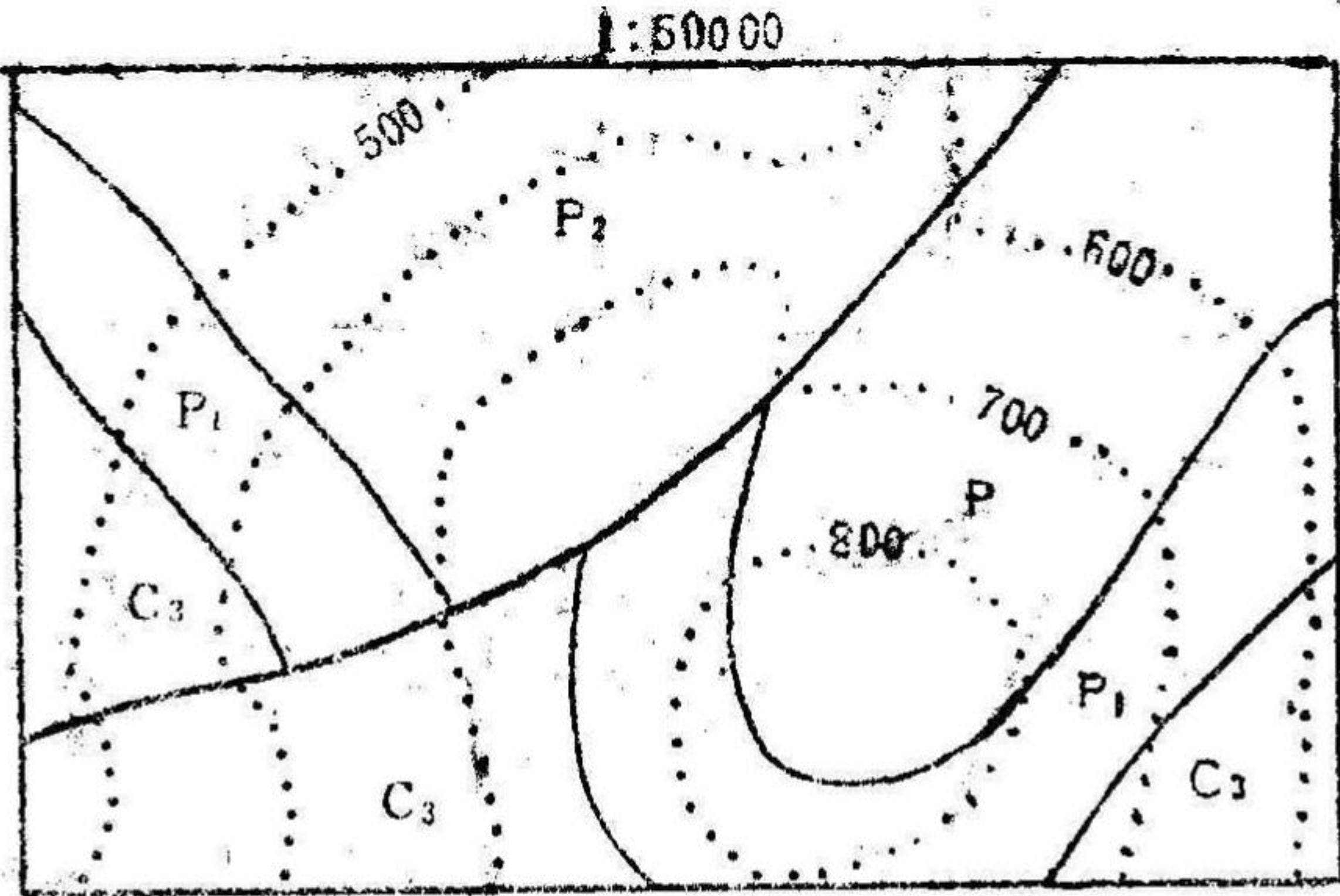
13. 分析图Ⅵ-9-A、B、C三图中断层的产状，性质并求断距。



图Ⅵ-9A

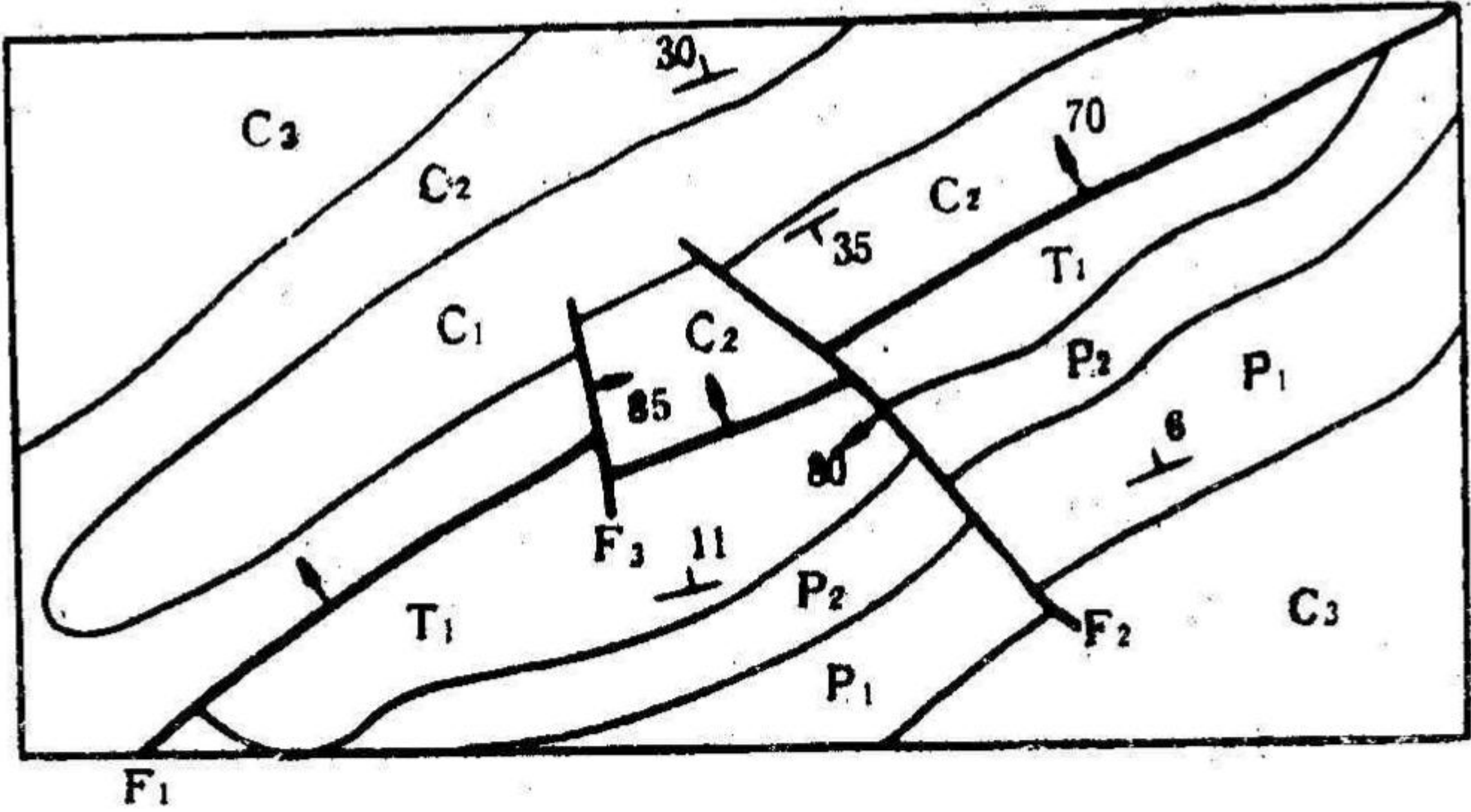


图Ⅵ-9B

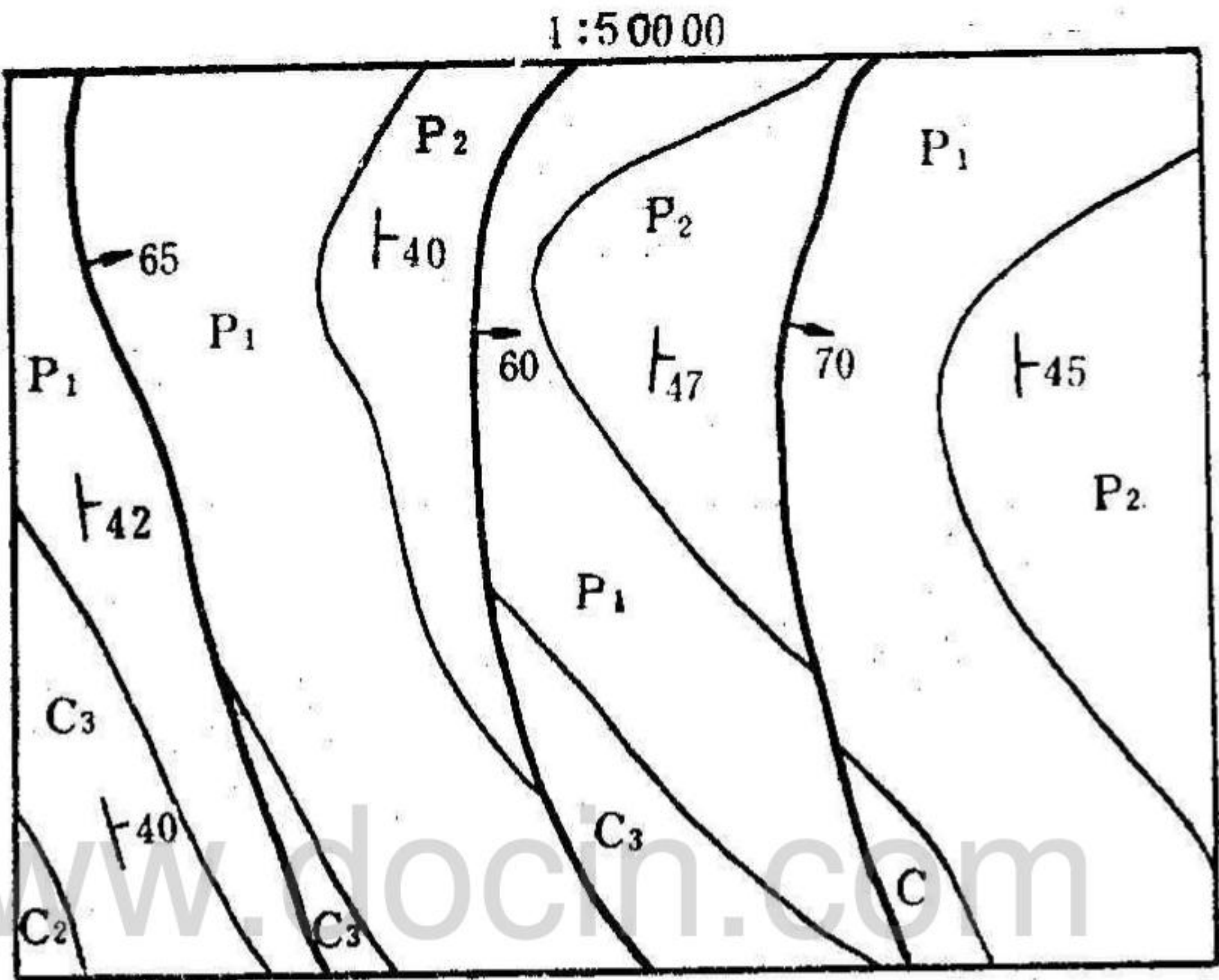


图Ⅵ-9C

14. 断层的组合型式有哪些？不同组合型式的根本区别是什么？请分析图Ⅵ-10及图Ⅵ-11中断层的性质及组合特点。



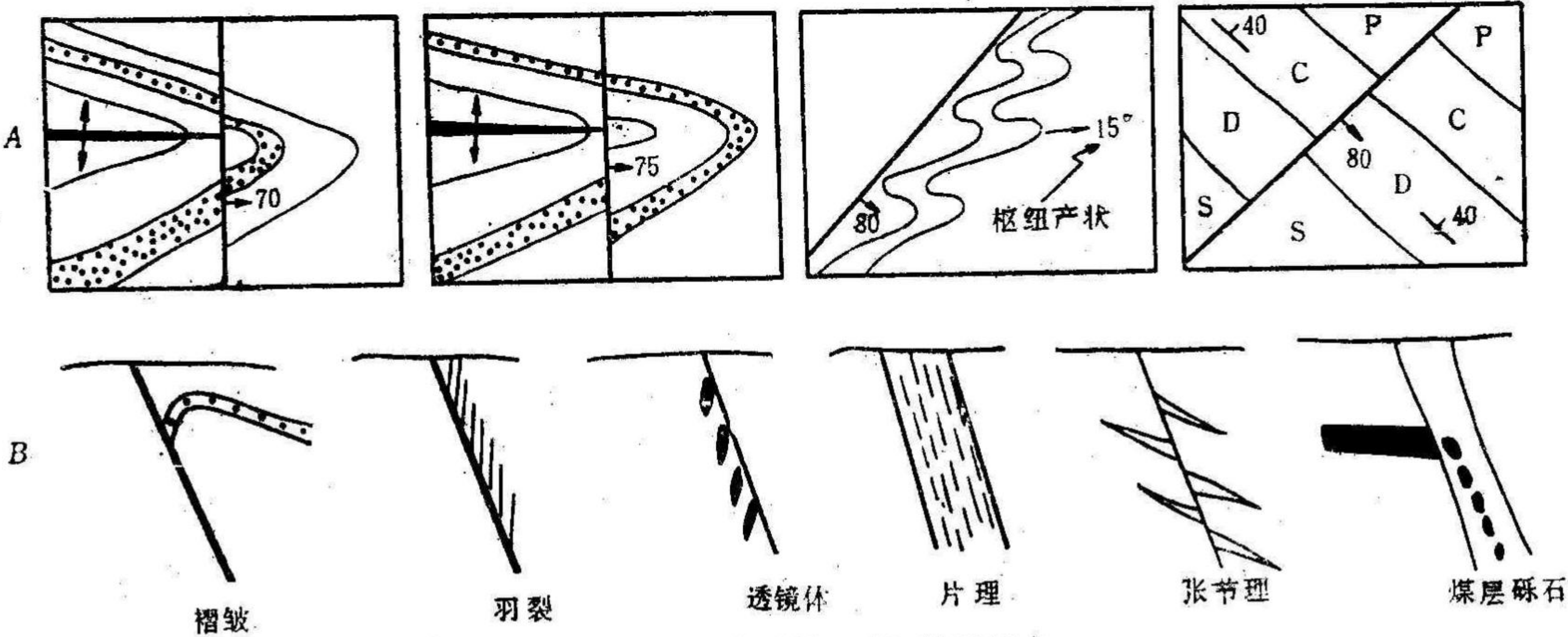
图Ⅵ-10



图Ⅵ-11

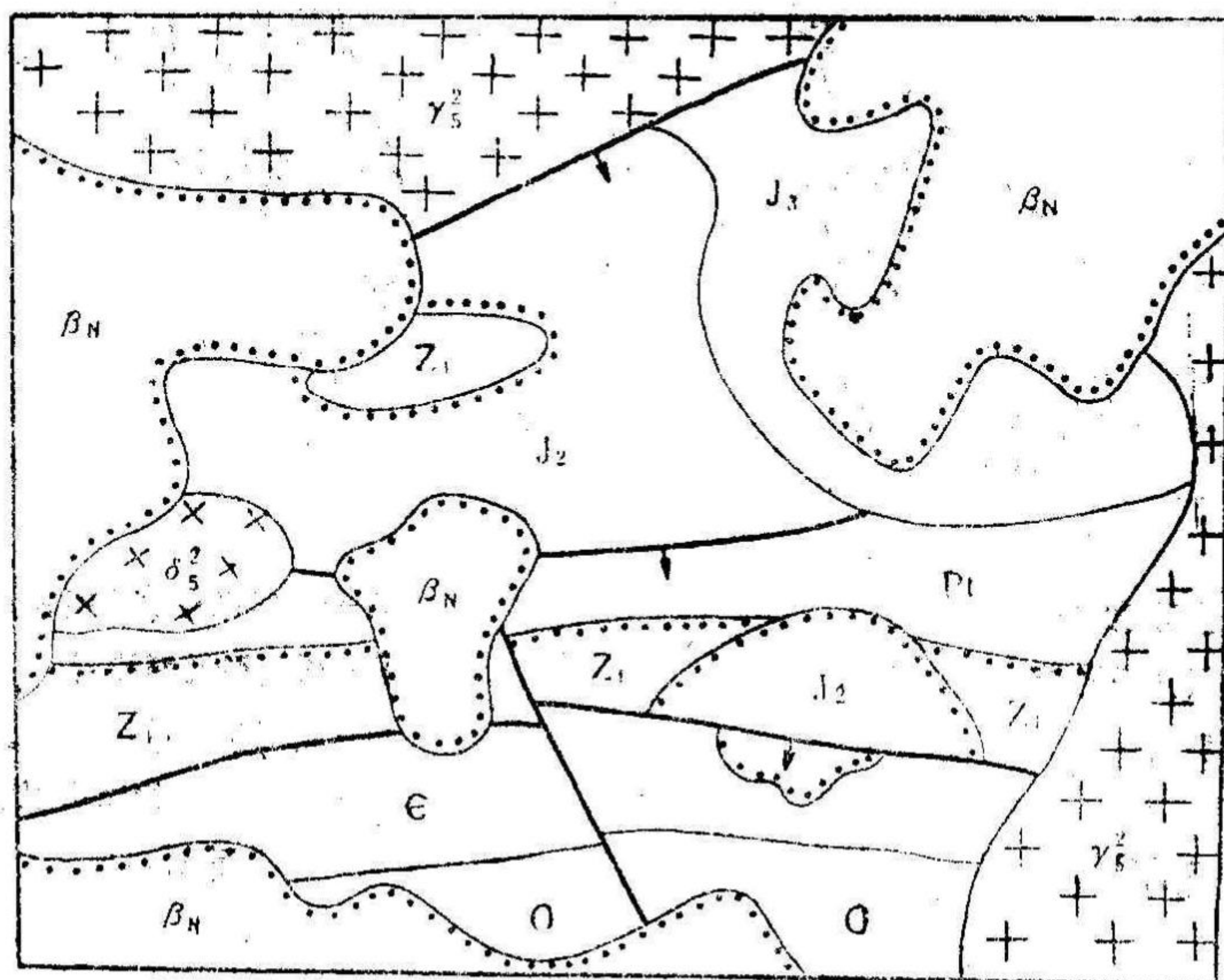
15. 断层存在的主要标志有哪些？请从地貌、水文、地层、构造以及岩浆活动等方面进行一次总结。

16. 分析图Ⅵ-12中各图断层的性质及两盘相对运动方向。



图Ⅵ-12 (A-平面图, B-剖面图)

17. 能够指示断层两盘相对运动方向的标志有哪些？你能将其概括一下吗？
18. 根据哪些方面确定断层形成时代和断层多期活动？
19. 分析图 VI-13 中各断层的形成时代。



γ_5^2 —中晚侏罗世花岗岩； δ_5^1 —中晚侏罗世早期岩英闪长岩； β_N —新第三系玄武岩

图 VI-13

20. 分析图 VI-14 中断层的活动历史及其性质。

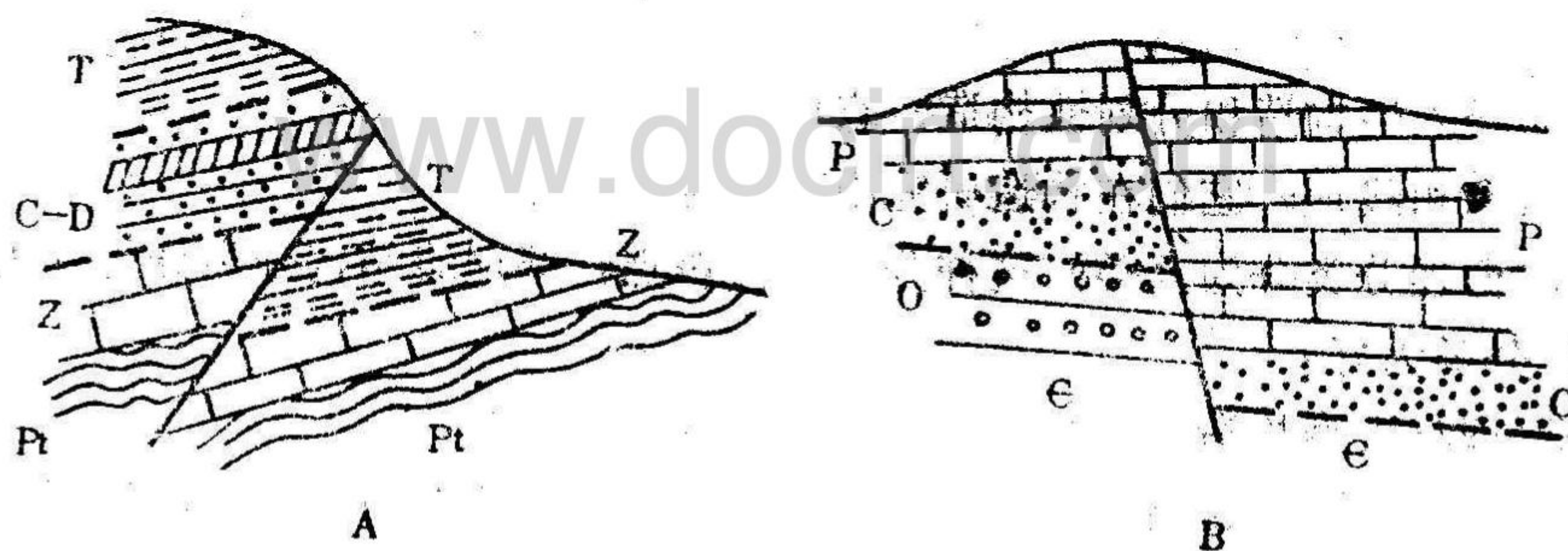


图 VI-14

21. 图 VI-15 中地层产状为 $90^\circ \angle 45^\circ$ ，断层 F_1 及 F_2 的产状分别为 $180^\circ \angle 65^\circ$ 和 $180^\circ \angle 60^\circ$ ， β 为直立的辉绿岩墙，请分析断层有几种可能的活动方式和断层的性质及组合类型。

22. 利用不同性质的构造岩和不同特征的断面的切割关系判断断层的多次活动（图 VI-16）。

23. 利用多种伴生构造分析断层的多期活动（图 VI-17）。

24. 请你用安德森的应力状态解释正，逆冲，平移断层的形成。

25. 请你总结一下在野外怎样进行断层的研究？应从哪些方面去收集资料。

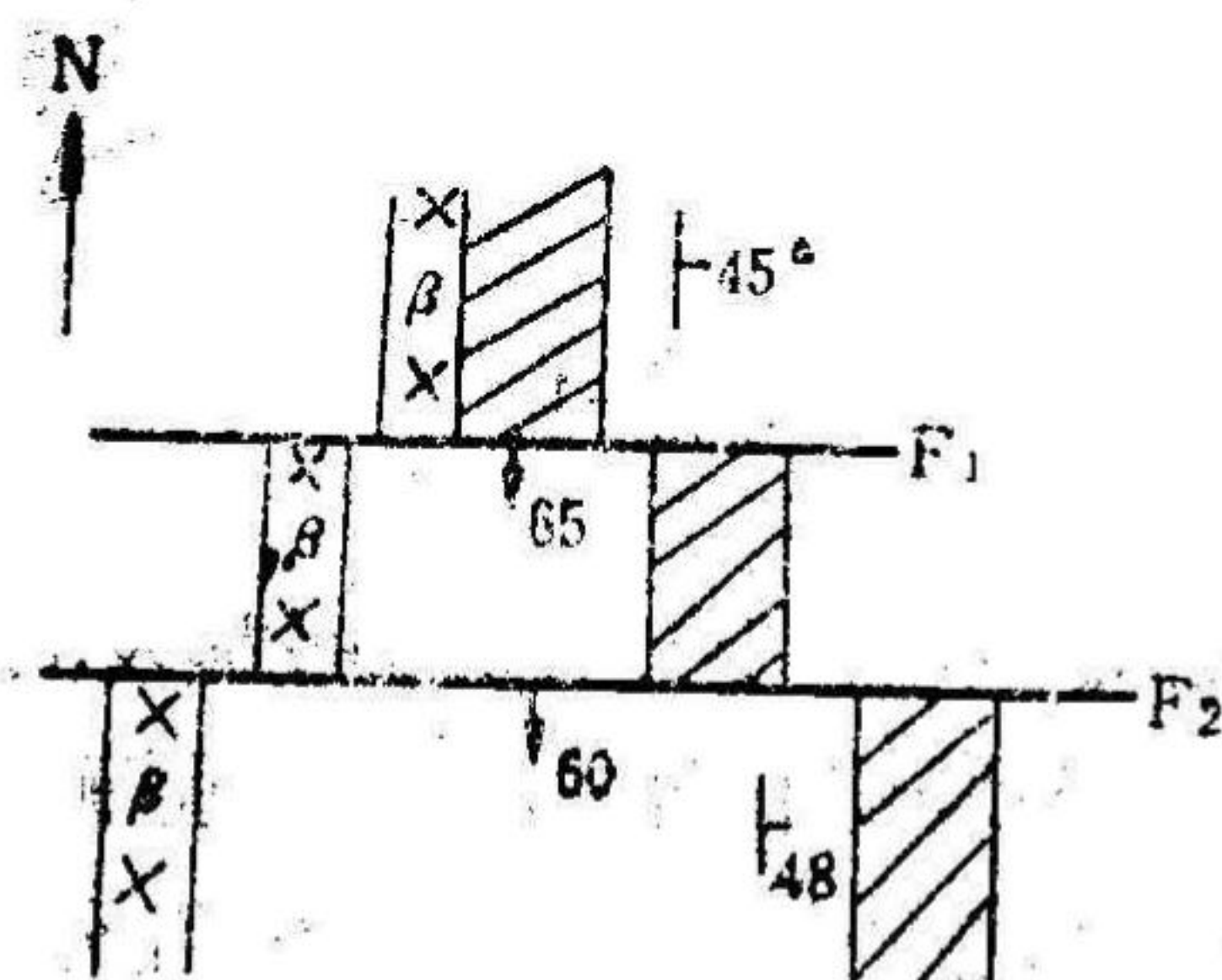
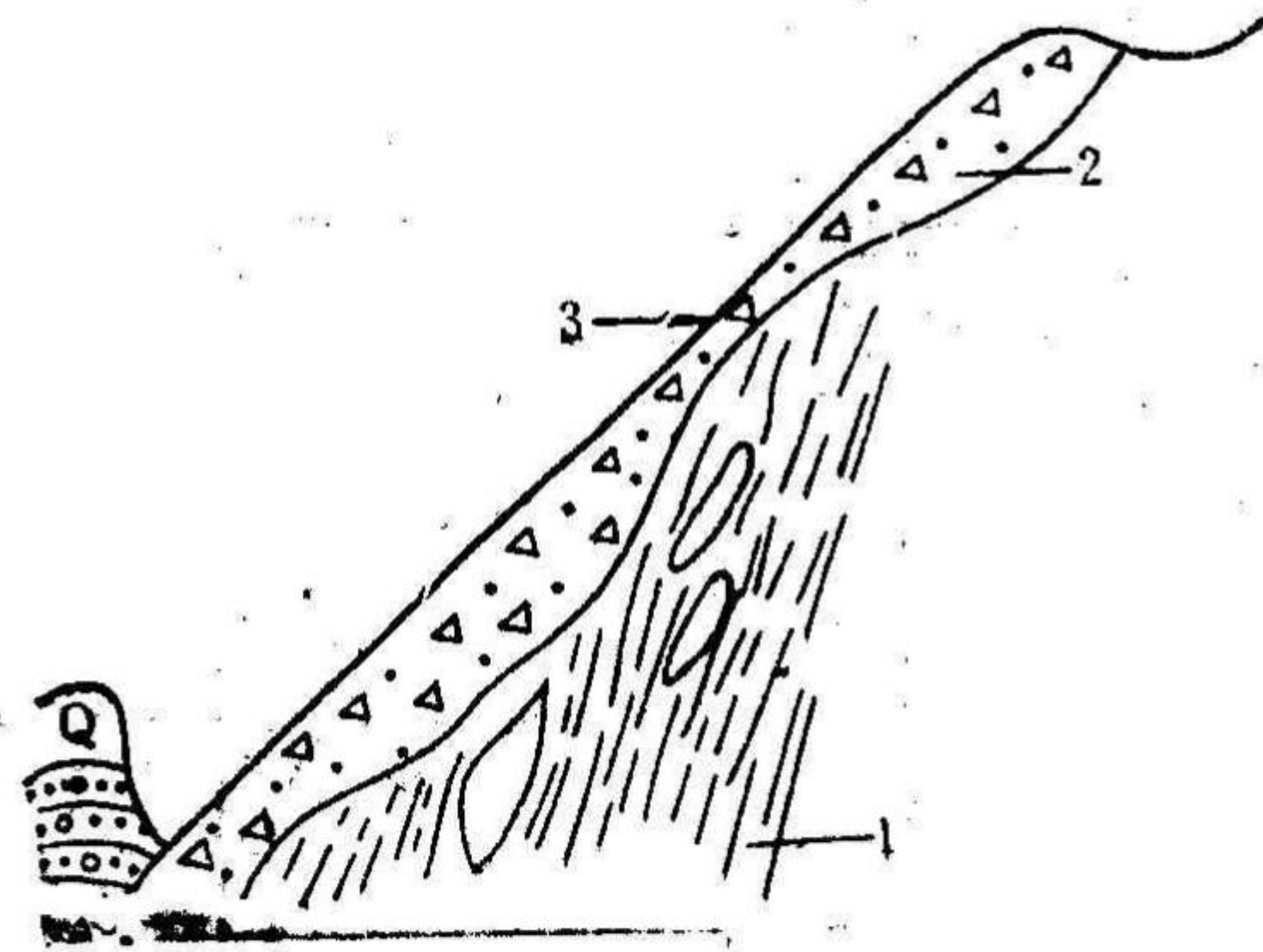
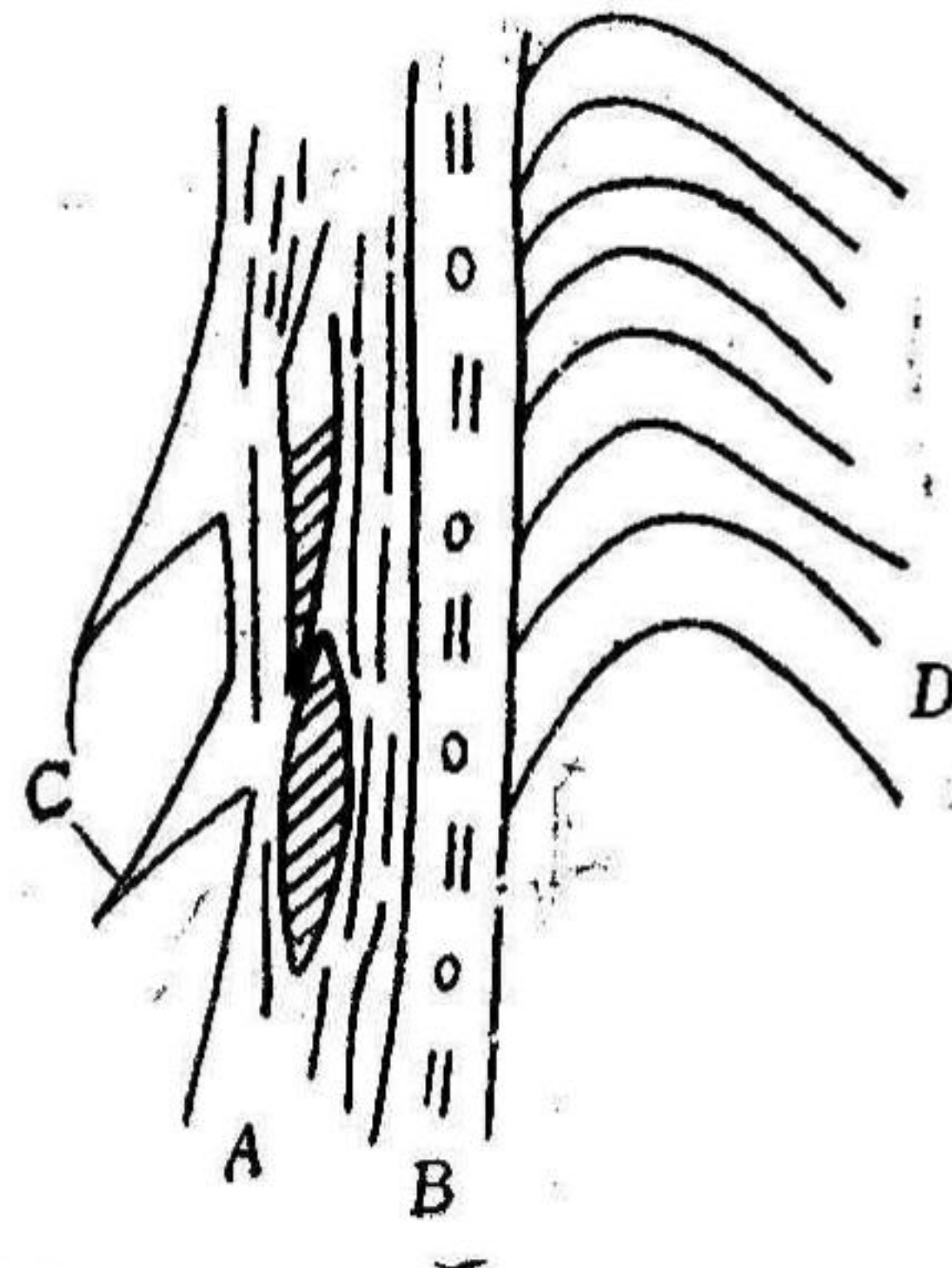


图 VI-15



- 1—构造透镜体和片理岩化带
2—断层角砾岩带
3—断层面

图 VI-16



- A—片理化构造透镜体。
B—断层泥及糜棱岩。
C—断层派生的张裂隙。
D—断层派生的牵引现象。

图 VI-17

第七章 劈理及线理

1. 什么叫透入性构造和分划性构造？它们与研究尺度有何关系？
2. 何谓劈理和线理？它们在构造研究中有何意义？
3. 传统的劈理分类分为几类？这种分类有何缺点？劈理的结构分类分为几类？你认为劈理应该怎样分类为好？
4. 依据劈理与大型构造的关系可做哪些几何分类？
5. VI-1为褶皱的同一岩层产生的破劈理，请标明层面相对滑动方向，确定岩层的顶底面，恢复褶皱的形态。

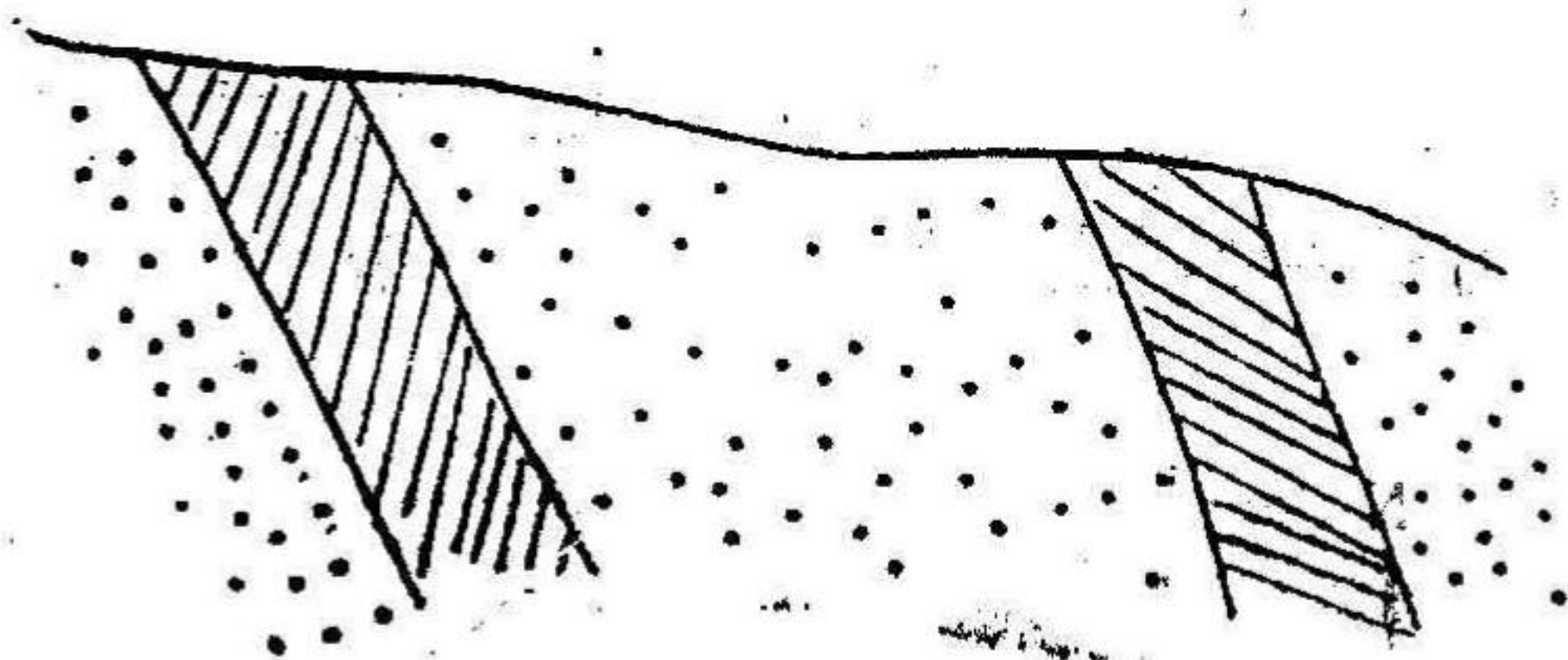


图 VI-1

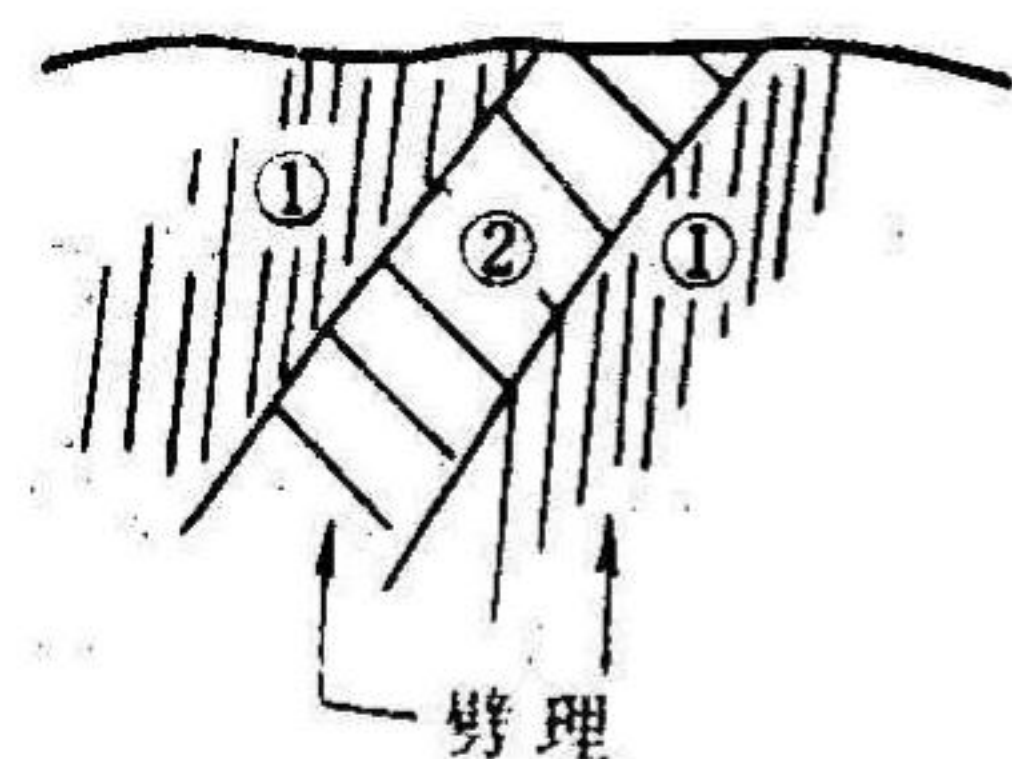


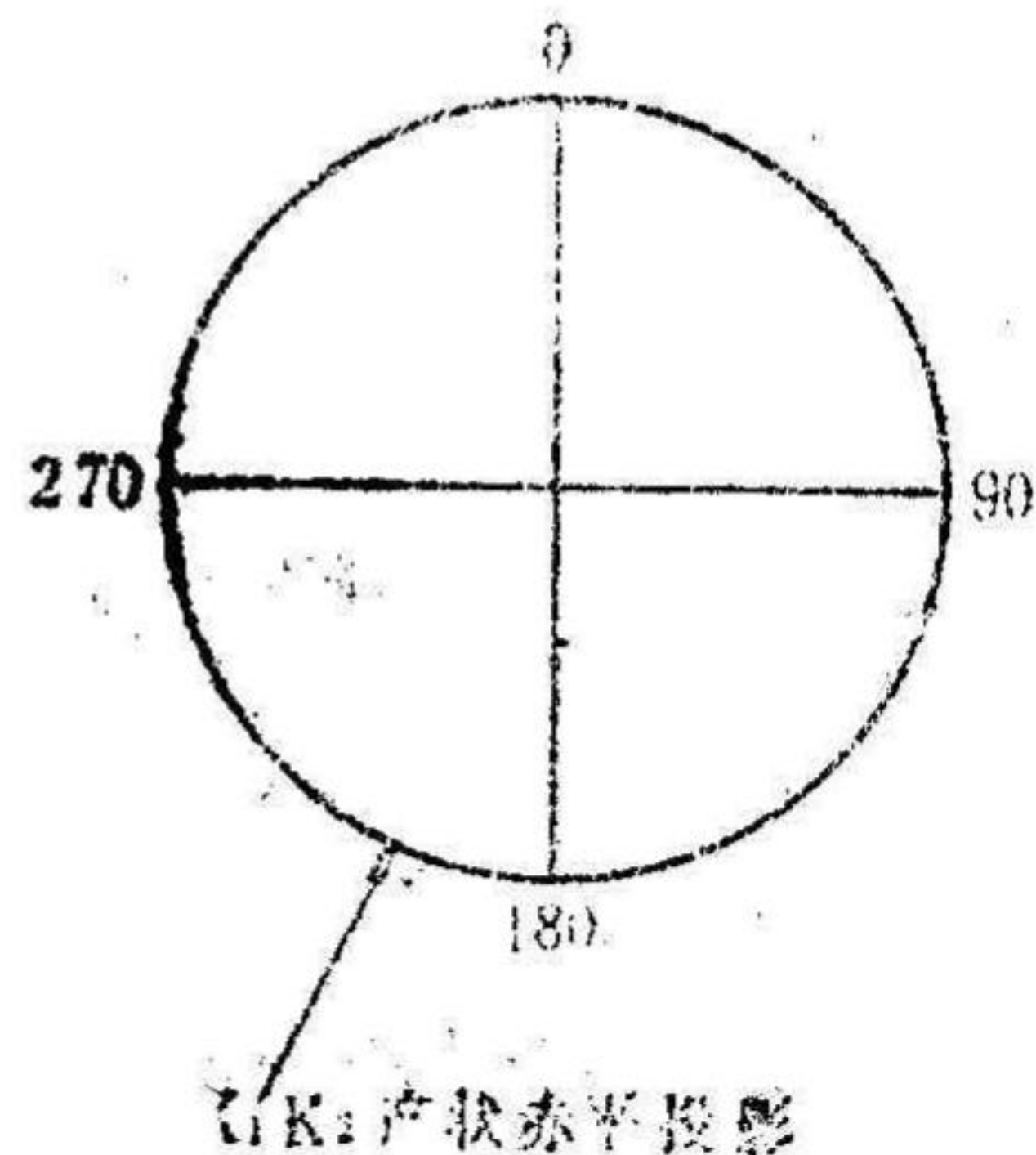
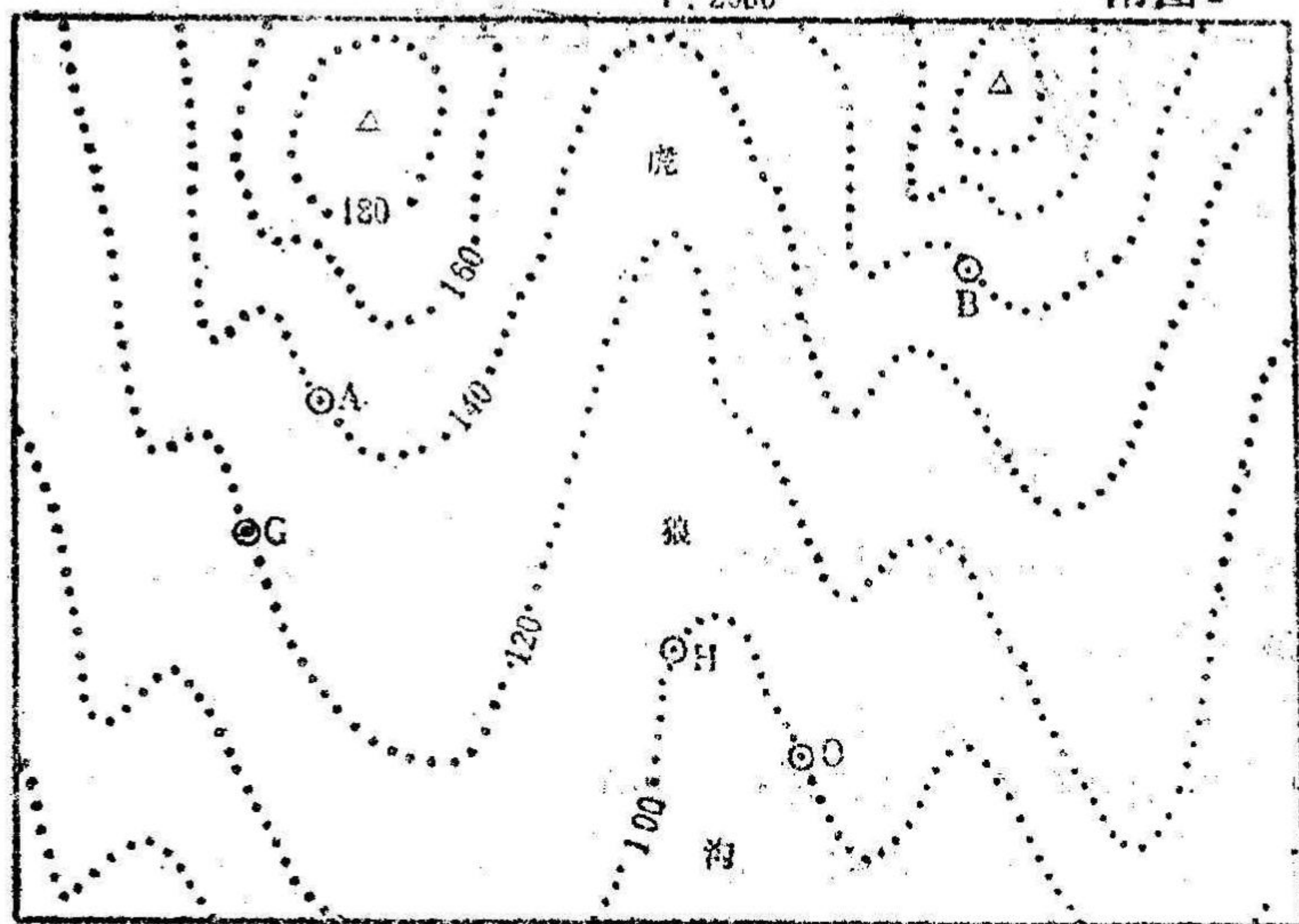
图 VI-2

6. 图 VI-2中，①、②两层都发育有劈理，请据劈理发育特征判断：
 - ①哪一种岩层韧性小（或较强硬）？
 - ②哪一边是背形所在？按传统分类应各属何类劈理？
7. 图 VI-3中A点出露一铁矿层，B点打钻在C处取出岩心，其层理与劈理近于垂直，判断在第四系下何处可以找到该铁矿层？如果A点层理产状为 $SW 267^\circ \angle 72^\circ$ ，劈理产状为 SW

虎狼沟地形图

1:2000

附图1



附图1

①该区发育连续沉积的 K_1 、 K_2 地层，G点为 K_1 下层面出露点，其产状的赤平投影如右图示， K_1 厚60米，试编绘 K_1 、 K_2 的地质界线。

②H点为 D_2 与 D_3 的界线点， D_3 底面产状为 $180^\circ \angle 30^\circ$ ，编绘 D_2 与 D_3 的地质界线。

③O点为断层出露点，又知断层面在A孔和B孔的埋深分别为100米和140米，求断层产状并绘出断层线。

④O点是 D_3 与 P_1 界线点，二者为断层接触，两盘产状一致，断层恰好造成C地层全部缺失（C厚100米），求该断层的地层断距，铅直地层断距和水平错开。

2. 分析月儿山地质图（附图2）的构造特征：

①褶皱是否发育？由哪些地层组成，为什么？

②求玉泉断层产状，确定断层性质，并求地层断距（离距）。

③简述构造发育历史。

3. 分析小河村地质图（附图3）

①褶皱的形态特征及组合特点。

②断层的性质及组合特点。

③侵入体的产状和原生构造特点。

④各种构造的形成时代及相对顺序。

4. 分析红塔山地质图（附图4）：

①指出地层间的不整合接触及不整合类型。

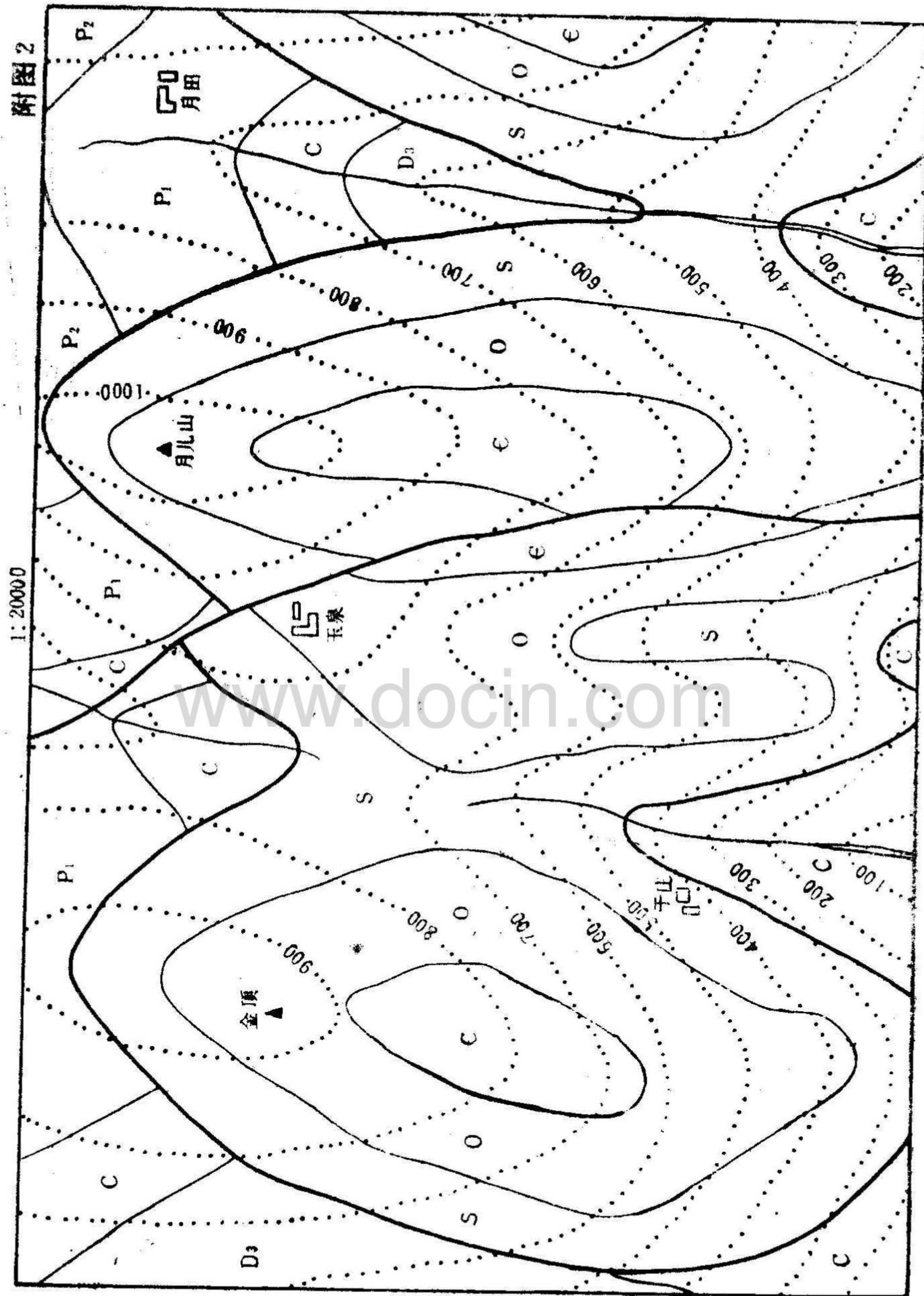
②指出侵入体（ r ）的产状。

③划分构造层，分析各构造层中的褶皱特点并给于恰当的名称。

④分析图中各断层的产状（指出大致的倾向和倾角）和性质及组合类型。

⑤说明图中各构造的形成时代及相对顺序。

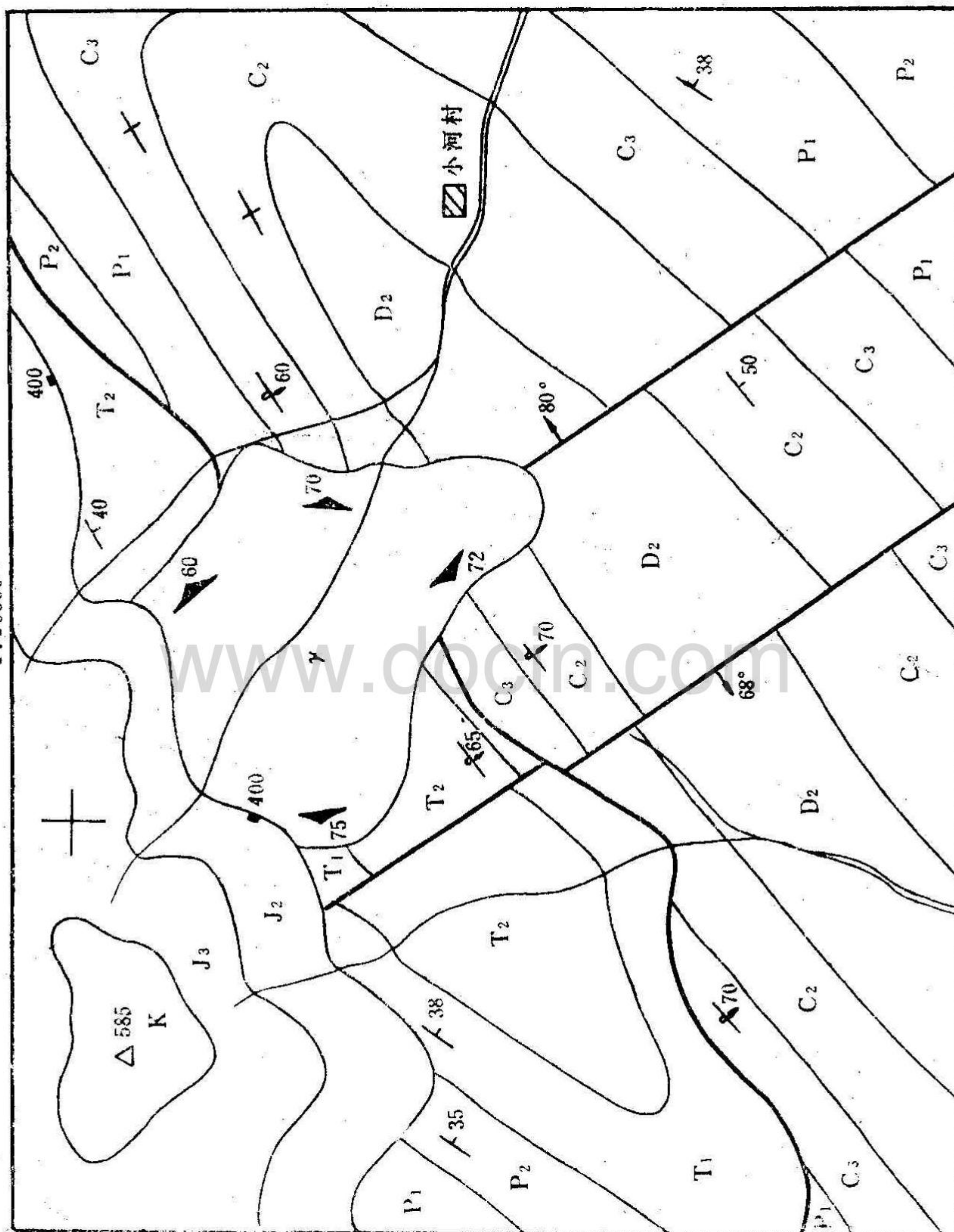
月 凡 山



小河村地质图

附图 3

1:10000

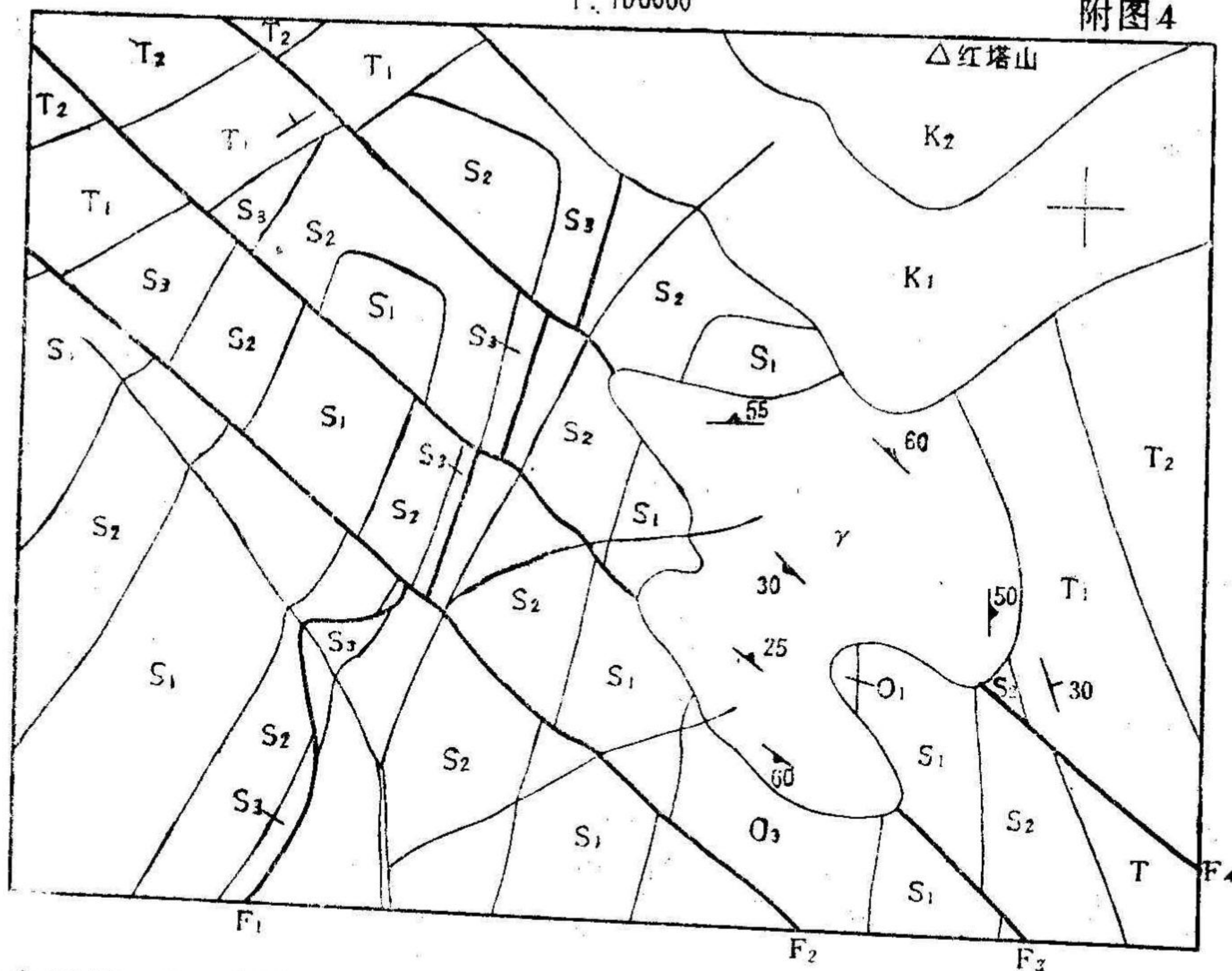


K	J ₃	J ₂	T ₂	T ₁	P ₂	P ₁	C ₃	C ₂	D ₂
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

红塔山地质图

1:100000

附图4

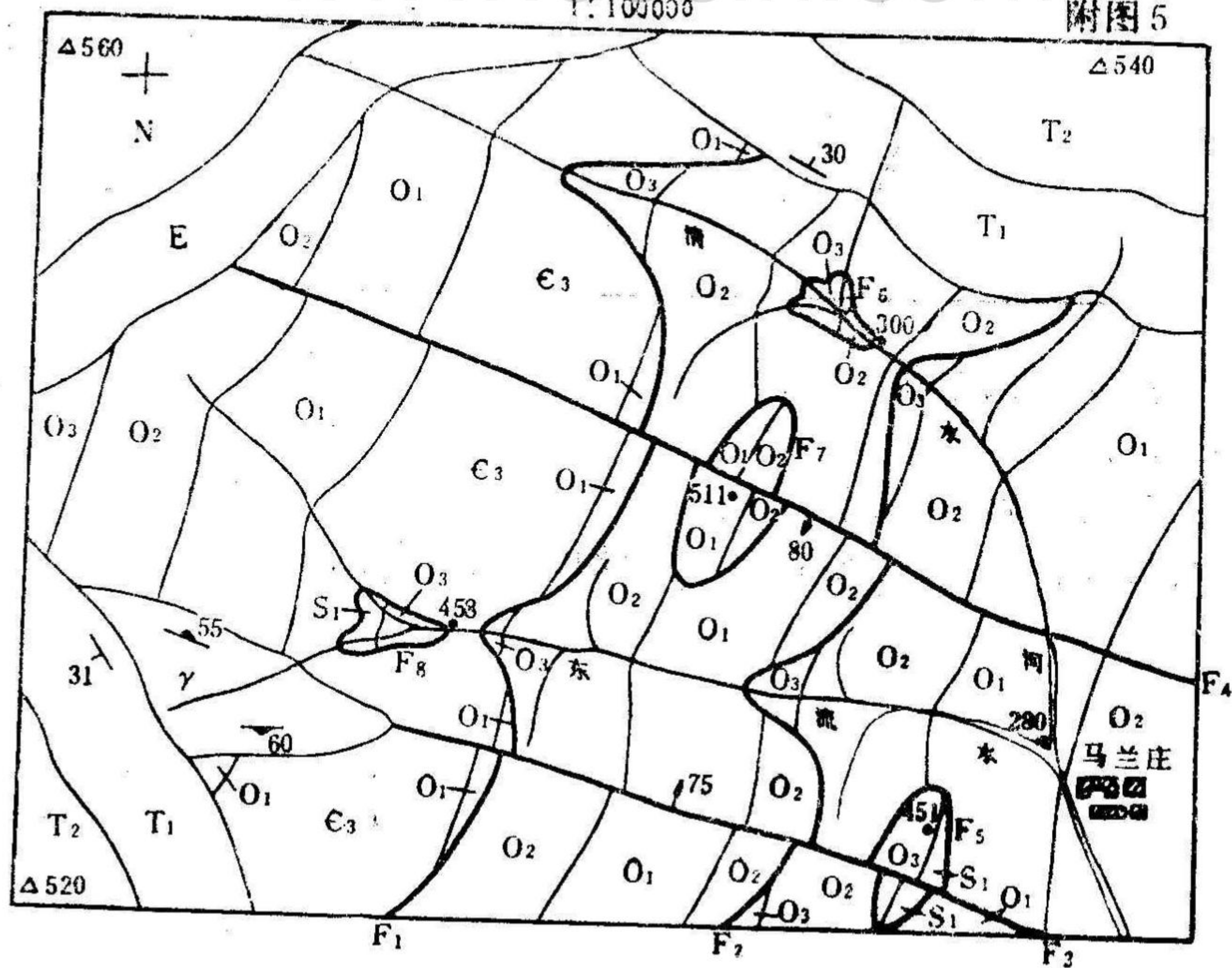


K₂-上白垩统; K₁-下白垩统; T₂-中三叠统; T₁-下三叠统; S₃-上志留统; S₂-中志留统; S₁-下志留统; O₃-上奥陶统; F₁断-层及编号、
5. 分析马兰庄地质图(附图5)。

马兰庄地质图

1:100000

附图5



N-新第三系; E-老第三系; T₂-中三叠统; T₁-下三叠统; S₁-下志留统; O₃-上陶奥统; O₂-中奥陶统; O₁-下奥陶统; E₃-上寒武统; r-花岗岩; F₁-断层及编号△. 山峰及高点高程

- ①指出地层中的不整合及其不整合类型以及侵入体(r)的产状。
- ②指出图中各断层的性质(类型),组合类型,并说明哪条断层形成了哪3个什么构造。
- ③划分构造层,对各构造层的褶皱据轴面,枢纽产状分类和命名。
- ④指出褶皱、断层、侵入体等构造的形成时代及相对顺序。

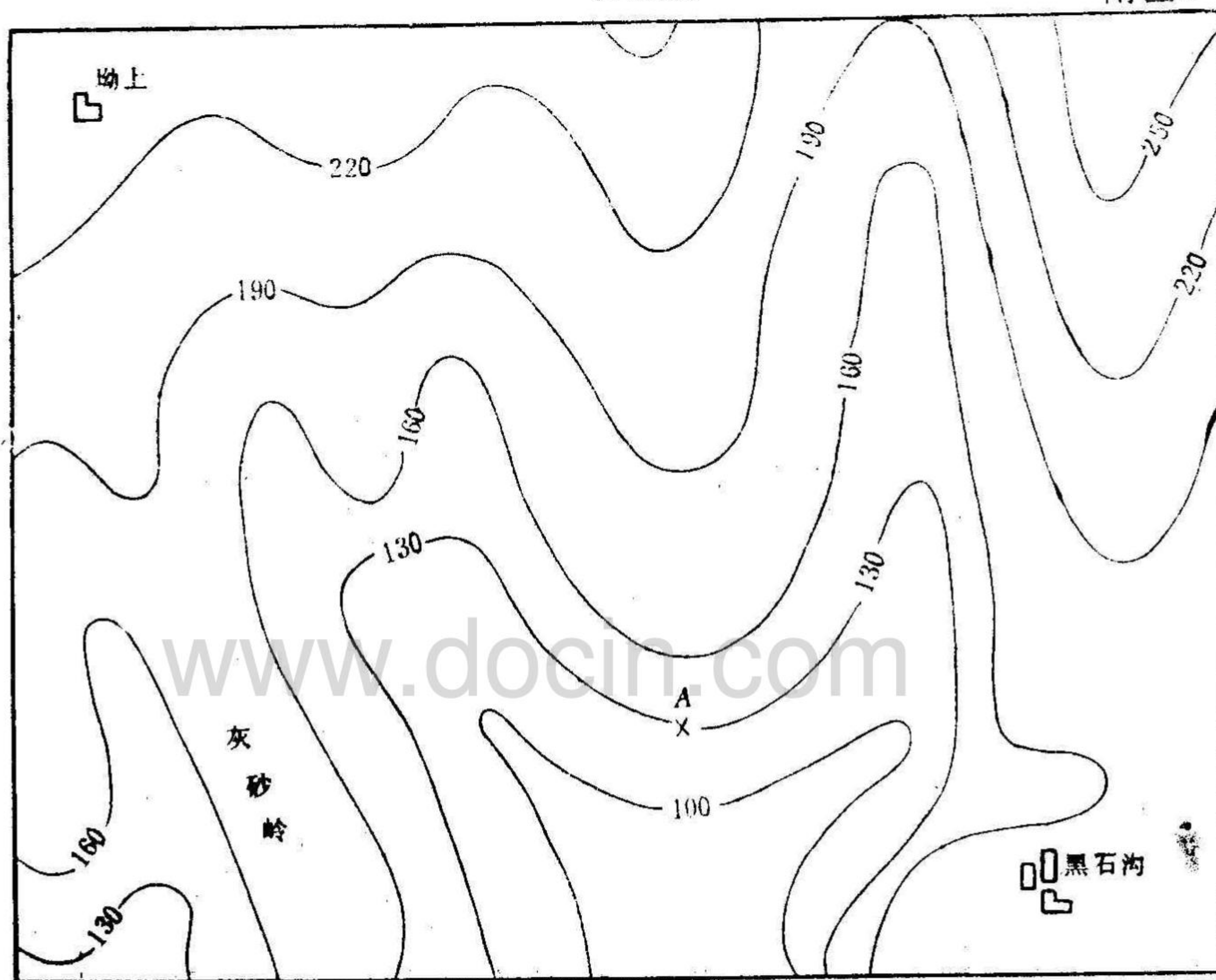
6. 黑石沟地质图(附图6)中A点为石炭系(煤层)顶板出露点、产状为 $180^{\circ}\angle 10^{\circ}$ 煤层厚20米,其上与二叠系整合接触,下与中奥陶统呈假整合接触。

- ①试编绘地质图(即编制全部地质界线)。
- ②分析石炭系煤层的出露形态特征,并说明造成这种形态的原因。

黑石沟煤矿区地质图

1:10000

附图6



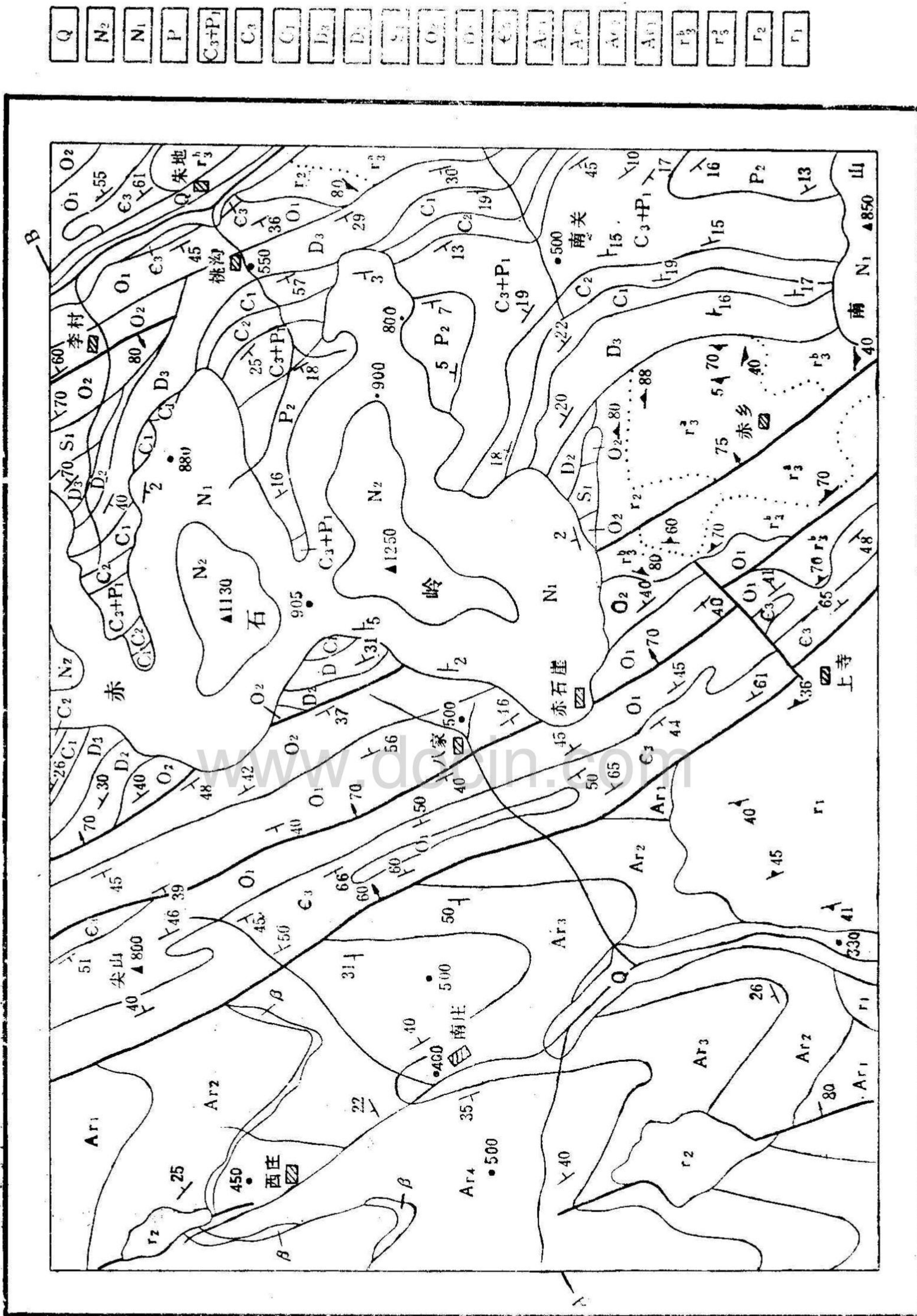
7. 分析赤石崖地质图(附图7):

- ①划分构造层。
- ②分析各构造层的地质构造特征。
- ③分析各种构造的形成时代及演化历史以及相互间的关系。

赤石崖

附图7

比例尺 1:100000



综合分析地质图